Escola de Camins
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports
UPC BARCELONATECH

PROJECTE O TESINA D'ESPECIALITAT

Títol

UN PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS CON ERROR PREFIJADO UTILIZANDO REFINAMIENTO DE MALLA ADAPTATIVO

Autor/a

MIQUEL PORTABELLA CASTANY

Tutor/a

EUGENIO OÑATE IBÁÑEZ DE NAVARRA

JOSÉ FRANCISCO ZÁRATE ARAIZA

Departament

RESISTÈNCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA

Intensificació

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES

Data

JUNY DE 2014

AGRADECIMIENTOS

Trabajar en investigación y desarrollo es como hacer senderismo, a veces el camino se hace cuesta arriba, otras resulta difícil distinguir la dirección en la que seguir y, en ocasiones, el sendero se esconde tras un obstáculo, pudiendo solo imaginar lo que nos deparará el futuro. El trayecto es largo, y a veces solitario, pero hay tramos del sendero que compartimos con otras personas, que nos ayudan y nos hacen más ameno el camino.

Quiero dar las gracias a mis tutores, Eugenio Oñate y José Francisco Zárate, por ofrecerme trabajar en un tema tan motivador para mí, por todo el tiempo que han dedicado a debatir ideas conmigo y aconsejarme, pero sobre todo por el interés mostrado en el trabajo realizado.

A Enrique Escolano, por ayudarme a resolver todas las dudas referentes a GiD y por mostrarme herramientas poco comunes del programa, sin las que el desarrollo de esta tesina no habría sido posible.

A mis primos y amigos, que se han encargado de hacerme salir de casa para despejar la cabeza y respirar un poco de aire fresco.

A mis padres, por los largos años de apoyo y confianza que me han permitido llegar al final de una carrera universitaria.

Y en especial a mi hermana, Núria, por estar aquí en todo momento, para lo bueno y para lo malo, por escuchar mis ideas cuando me he bloqueado y por alegrarse cada vez que he superado un obstáculo.

A todos vosotros, gracias.

UN PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS CON ERROR PREFIJADO UTILIZANDO REFINAMIENTO DE MALLA ADAPTATIVO

Autor: Portabella Castany, Miquel
Tutores: Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Zárate Araiza, José Francisco

RESUMEN

El Método de Elementos Finitos (MEF) ha evolucionado desde su invención en los años sesenta hasta convertirse en una herramienta indispensable en cualquier ámbito ingenieril. Actualmente hay abiertas muchas líneas de investigación para mejorar y depurar las técnicas y teorías utilizadas, entre las cuales se encuentra el refinamiento de malla adaptativo.

Como toda herramienta, debemos entender que el uso del MEF requiere una persona cualificada y con experiencia en el campo. El refinamiento de malla adaptativo busca facilitar el uso del MEF realizando tareas esenciales en todo modelo, tales como la estimación del error cometido y la corrección de la malla en zonas que lo requieran. Todavía no existen programas comerciales con métodos de refinamiento de malla adaptativos, de modo que sigue siendo imperativa la presencia de un profesional experimentado para utilizar los programas en desarrollo.

En esta tesina se abordará la implementación numérica de un procedimiento de refinamiento de malla adaptativo para el programa MAT-fem. Este programa para cálculo de estructuras basado en el MEF aprovecha las ventajas de otras dos herramientas, Matlab y GiD. Matlab trabaja matricialmente, agilizando los cálculos y reduciendo el almacenamiento de variables, y GiD es una herramienta de pre y postproceso que facilita la generación de modelos y mallas, así como la visualización de los resultados obtenidos tras el análisis. La transparencia de ambas herramientas hace que MAT-fem sea un programa idóneo para la investigación y el desarrollo de nuevos programas.

Tras una explicación teórica de las herramientas y expresiones necesarias para desarrollar un procedimiento de refinamiento de malla adaptativo, se validará el programa desarrollado. Dado que no existen programas comerciales en este ámbito, la validación girará en torno a ejemplos clásicos del mundo de las estructuras, comparando los resultados obtenidos con MAT-fem antes y después de la modificación.

Para terminar se explica la estrategia seguida para la implementación numérica, mostrando con detalle las herramientas utilizadas para el procedimiento, y se abren las puertas a las líneas de futura investigación, comentando brevemente alternativas descartadas durante el desarrollo de esta tesina.

Palabras clave: MEF, elementos finitos, refinamiento de malla adaptativo, MAT-fem, cálculo de estructuras, implementación numérica, Matlab, GiD.

A STRUCTURAL ANALYSIS PROCEDURE BY THE FINITE ELEMENT METHOD USING ADAPTIVE MESH REFINEMENT AND A PRESET ERROR

Author: Portabella Castany, Miquel
Tutors: Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio; Zárate Araiza, José Francisco

ABSTRACT

The Finite Element Method (FEM) has evolved since its invention in the sixties until become an indispensable tool in any engineering field. There are currently several open lines of research to improve and refine the techniques and theories used, among which the adaptive mesh refinement is found.

As any other tool, we must understand that using the FEM requires a qualified and experienced person in the field. The adaptive mesh refinement seeks to improve the FEM by carrying out essential tasks in any model, such as estimating the error and refining the mesh where it is needed. Still there is no commercial software with adaptive mesh refinement, so it remains imperative the presence of an experienced professional while using software that is being developed.

In this minor thesis we will walk through the numerical implementation of a procedure of adaptive mesh refinement for MAT-fem. This is a program for structural analysis based on the FEM which takes advantage of two other tools, Matlab and GiD. Matlab allows matrix operations, which speeds up the calculations and reduces the storage of variables, and GiD is a pre and post-processing tool that makes model and mesh generation easier, as well as the display of the analysis results. The clarity of both tools makes MAT-fem be an ideal program for research and development of new software.

After a theoretical explanation of the tools and expressions needed to develop an adaptive mesh refinement procedure, the developed program will be validated. Since there are no commercial programs in this field, the validation will focus on common examples from the world of structures, comparing the results obtained with MAT-fem before and after modification.

Finally the strategy for the numerical implementation is explained, detailing the used tools for the procedure, and the doors to future research lines are shown, briefly discussing some of the alternatives rejected during the development of this minor thesis.

Key words: FEM, finite element, adaptive mesh refinement, MAT-fem, structural analysis, numerical implementation, Matlab, GiD.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **1**

MOTIVACIÓN 1

OBJETIVOS 2

METODOLOGÍA DE CÁLCULO **3**

1.1. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 3

1.1.1. Etapas básicas del análisis de una estructura por el MEF 4

1.1.2. Campos de desplazamientos, deformaciones y tensiones 6

1.1.3. Formulación de elementos finitos y funciones de forma 7

1.1.4. Obtención de la matriz de rigidez K y vector de fuerzas f 9

1.1.5. Resolución del sistema K·a = f, obtención de las reacciones y cálculo de tensiones 11

1.1.6. Particularización para elementos bidimensionales sencillos 13

1.1.6.1. Elementos triangulares de 3 nodos 14

1.1.6.2. Elementos cuadriláteros de 4 nodos 16

1.2. REFINAMIENTO DE MALLA ADAPTATIVO 20

1.2.1. Cálculo de tensiones en los nodos 21

1.2.1.1. Extrapolación y alisado global de tensiones 21

1.2.1.2. Extrapolación local. Método directo 22

1.2.2. Estimación del error 23

1.2.3. Estrategias de refinamiento de mallas 24

1.2.3.1. Condición de error global 24

1.2.3.2. Condición de malla óptima 25

1.2.4. Procedimiento final 28

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA **30**

2.1. CASO 1: VIGA ALIGERADA A TRACCIÓN 31

2.1.1. Presentación de la estructura a analizar 31

2.1.2. Exposición de la solución de referencia 32

2.1.3. Evolución de la malla mediante refinamiento adaptativo 35

2.1.3.1. Elementos triangulares con EDEGlobal 36

2.1.3.2. Elementos triangulares con EDEEspecífico 38

2.1.3.3. Elementos cuadriláteros con EDEGlobal 40

2.1.3.4. Elementos cuadriláteros con EDEEspecífico 42

2.1.4. Convergencia y comparación de resultados 44
2.1.5. Conclusiones 50
2.2. CASO 2: TÚNEL DE METRO 51
2.2.1. Presentación de la estructura a analizar 51
2.2.2. Exposición de la solución de referencia 53
2.2.3. Evolución de la malla mediante refinamiento adaptativo 57
2.2.3.1. Elementos triangulares con EDEGlobal 57
2.2.3.2. Elementos triangulares con EDEEspecífico 59
2.2.3.3. Elementos cuadriláteros con EDEGlobal 61
2.2.3.4. Elementos cuadriláteros con EDEEspecífico 63
2.2.4. Convergencia y comparación de resultados 65
2.2.5. Conclusiones 71

IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA 72
3.1. MAT-FEM ORIGINAL 72
3.2. IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA 76
3.2.1. Estrategia de implementación 76
3.2.2. Obtención de información relevante para el RMA 77
3.2.3. Estimación del error 81
3.2.4. Refinamiento de malla 85
3.2.5. Representación gráfica del coeficiente de refinamiento 87
3.2.6. Generación de la nueva malla 87
3.2.7. Uso del nuevo programa con RMA 87

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO DESARROLLO 90

BIBLIOGRAFÍA 92

APÉNDICE I. PROGRAMA MAT-FEM CON RMA 93

APÉNDICE II. LISTADO DE VARIABLES DE MAT-FEM CON RMA 108

INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN

Todo ingeniero al que se le plantea un problema nuevo se pregunta si podrá conseguir una solución analítica exacta o si tendrá que buscar una forma de aproximarla. En ingeniería son muchas las hipótesis que debemos realizar para simplificar las ecuaciones diferenciales que rigen los problemas reales, a fin de poder obtener resultados aproximados, sin embargo suele ser la única forma viable de trabajar.

El método de elementos finitos nació para poder trabajar con las ecuaciones diferenciales directamente, reduciendo el número de hipótesis necesarias y, en consecuencia, aumentando la precisión de los resultados. Esto no podría haber sucedido de no ser por la aparición de los ordenadores y su creciente capacidad para procesar datos.

Aunque sigue siendo un método de aproximación numérica, el mundo de los elementos finitos está en constante evolución. Cada año se mejoran los procedimientos conocidos y se idean otros nuevos, siempre en busca de una mayor exactitud en los resultados obtenidos y de una optimización de los recursos computacionales. Tanto es así que las técnicas y herramientas antiguas van quedando obsoletas y en muchos ámbitos ingenieriles solo se contempla el uso de elementos finitos.

El concepto de exactitud podríamos traducirlo como minimización del error cometido en la aproximación de la solución real. Dicho error no podemos calcularlo porque para ello deberíamos tener una solución analítica con la que comparar nuestra aproximación. Por esta razón es primordial el estudio de convergencia de resultados, debemos asegurar que el error con cada refinamiento se reduce hasta valores aceptables.

Los ingenieros o estudiantes de ingeniería familiarizados con el MEF están acostumbrados a realizar análisis de convergencia de resultados con refinamientos de malla sucesivos. Este proceso requiere práctica y experiencia. Por ejemplo, en la ingeniería civil, una persona sin nociones sobre cálculo de estructuras o elementos finitos sería, a priori, incapaz de definir las zonas de un modelo que deberían albergar una mayor concentración de elementos. Conocer el comportamiento de algunos elementos estructurales sometidos a ciertas cargas puede ser de gran ayuda, sobre todo si sabemos qué parámetros indican las zonas que requieren una especial atención en un análisis por elementos finitos.

Entonces, ¿por qué no incluir toda esta información y conocimientos en un programa de elementos finitos? La búsqueda de procedimientos para refinar mallas de forma “inteligente” o “adaptable”, estimando el error cometido, es uno de los frentes de investigación de mayor interés en los últimos años. En esta tesina nos adentraremos en

este campo y explicaremos los pasos que hay que seguir para poder implementar un procedimiento de refinamiento de malla adaptativo.

OBJETIVOS

Los objetivos principales de esta tesina son los siguientes: en primer lugar, profundizar el estudio del método de elementos finitos y sus herramientas más habituales; luego, idear e implementar un procedimiento de refinamiento de malla adaptativo a MAT-fem 2D Elasticity; y finalmente, validar el nuevo programa mediante ejemplos clásicos comparando las soluciones obtenidas con MAT-fem antes y después de la modificación.

Como objetivos secundarios se plantea encontrar y desarrollar alguna alternativa o vía paralela a la implementación de refinamiento de malla adaptativo, a fin de facilitar futuras investigaciones y mejoras en el programa. También se intentará depurar el programa desarrollado para que sea computacionalmente eficiente, es decir, que consuma el mínimo de recursos posibles, tanto de memoria como de tiempo.

CAPÍTULO I

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

1.1. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Para entender la esencia del Método de Elementos Finitos, debemos comprender que vivimos en una realidad con medios continuos en tres dimensiones.

El principal objetivo de un ingeniero es siempre analizar la realidad para extraer la información más relevante y crear un modelo de cálculo que le permita trabajar. Todo modelo de cálculo se basa en una serie de hipótesis que permiten simplificar el objeto de estudio sin alejarse excesivamente de la realidad. Hasta hace relativamente pocos años, estábamos limitados por el número de variables y elementos que podíamos incluir en un modelo porque no disponíamos de las herramientas de cálculo necesarias. Con la llegada de los ordenadores esto cambió.

El principal inconveniente de los modelos con elementos discretos es la limitación en la representación de la realidad. El MEF es una herramienta de cálculo que permite representar la totalidad de un medio continuo, agrupando partes con propiedades y características similares en elementos de tamaño variable. Este incremento de elementos representados en el modelo, y la variabilidad de su tamaño, permite el uso de ecuaciones diferenciales asociadas al problema en cuestión, reduciendo en gran medida la pérdida de información al generar el modelo de cálculo. Es por esto que podemos afirmar que el método de los elementos finitos ha significado un gran avance en el mundo de la ingeniería.

El uso de ecuaciones diferenciales permite estudiar problemas uni, bi y tridimensionales, e incluso su evolución con el paso del tiempo. En particular, para el cálculo de estructuras no tenemos ningún inconveniente en trabajar con problemas de barras, de elasticidad 2D, placas y láminas, sólidos de revolución, modelos en 3D, fatiga, problemas con flujos de calor, etc. Lo único que se requiere es un conocimiento preciso de las ecuaciones constitutivas y de evolución temporal.

Dado que el desarrollo de está tesina gira en torno a modelos de elasticidad bidimensional, de ahora en adelante nos centraremos esencialmente en este tipo de problemas.

1.1.1. Etapas básicas del análisis de una estructura por el MEF

Etapa 1: Selección de un modelo matemático apropiado y definición de las propiedades mecánicas. Conocida la realidad física del problema, condiciones de contorno y cargas aplicadas, hay que decidir qué teoría utilizar para analizar la estructura, en nuestro caso trabajaremos con el Principio de los Trabajos Virtuales (PTV) y la teoría de elasticidad 2D, con las hipótesis de tensión plana o deformación plana según convenga. Adicionalmente se deben definir las propiedades de los materiales de la estructura para poder trabajar con el modelo elegido (módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, densidad…).

Etapa 2: Preproceso, discretización de la estructura en elementos finitos y representación gráfica de la malla. Los elementos finitos se definen como porciones no intersectantes entre sí en los que se divide un medio continuo. Cada uno de estos elementos finitos tiene unas propiedades y variables cuyos valores se interpolan en función de los valores en un conjunto de puntos discretos del elemento conocidos como "nodos". Éstos pueden estar situados en el contorno del elemento o en puntos interiores, pero son los nodos del contorno los que sirven de conexión entre los distintos elementos. El conjunto de elementos finitos en los que se discretiza la estructura recibe el nombre de "malla" y su representación gráfica es siempre de gran ayuda para conocer la distribución y las dimensiones de los elementos.

Etapa 3: Obtención de las matrices de rigidez $K^{(e)}$ y vectores de cargas $f^{(e)}$ para cada elemento. Determinadas las hipótesis básicas de elasticidad 2D, se puede obtener la matriz de rigidez para cada elemento y después definir el vector de cargas.

Etapa 4: Ensamblaje de las matrices de rigidez y vectores de cargas elementales en la matriz de rigidez global K y el vector de cargas f, respectivamente.

Etapa 5: Resolución del sistema de ecuaciones $K \cdot a = f$. Se puede utilizar cualquier método para obtener los movimientos en todos los nodos (a).

Etapa 6: Cálculo de deformaciones y tensiones en cada elemento, y obtención de las reacciones en los nodos con prescripción de movimientos. Conocidos los desplazamientos nodales, se pueden obtener las deformaciones ε de los elementos como combinación de derivadas de los desplazamientos, y luego las tensiones como $\sigma = E \cdot \varepsilon$. Las reacciones también se obtienen con facilidad mediante $R = K \cdot a - f$ (de los nodos con movimientos prescritos).

Etapa 7: Implementación en ordenador del MEF. Las etapas 3 a 6 requieren una herramienta de cálculo potente, por lo que se recurre a programas comerciales o desarrollados.

Etapa 8: Postproceso, interpretación y presentación de los resultados. Una vez tenemos todos los cálculos hechos, se tienen que interpretar y presentar los resultados obtenidos, y para ello es muy útil utilizar técnicas gráficas.

Etapa 9: Estudio de los resultados y modificaciones al respecto. Si, una vez terminado el proceso, el analista cree que alguno de las etapas anteriores tiene algún error, ya sea por mala elección de la teoría de cálculo, una malla inapropiada o cualquier otro aspecto, éste puede hacer las modificaciones pertinentes y repetir los pasos que sigan hasta regresar a la etapa final.

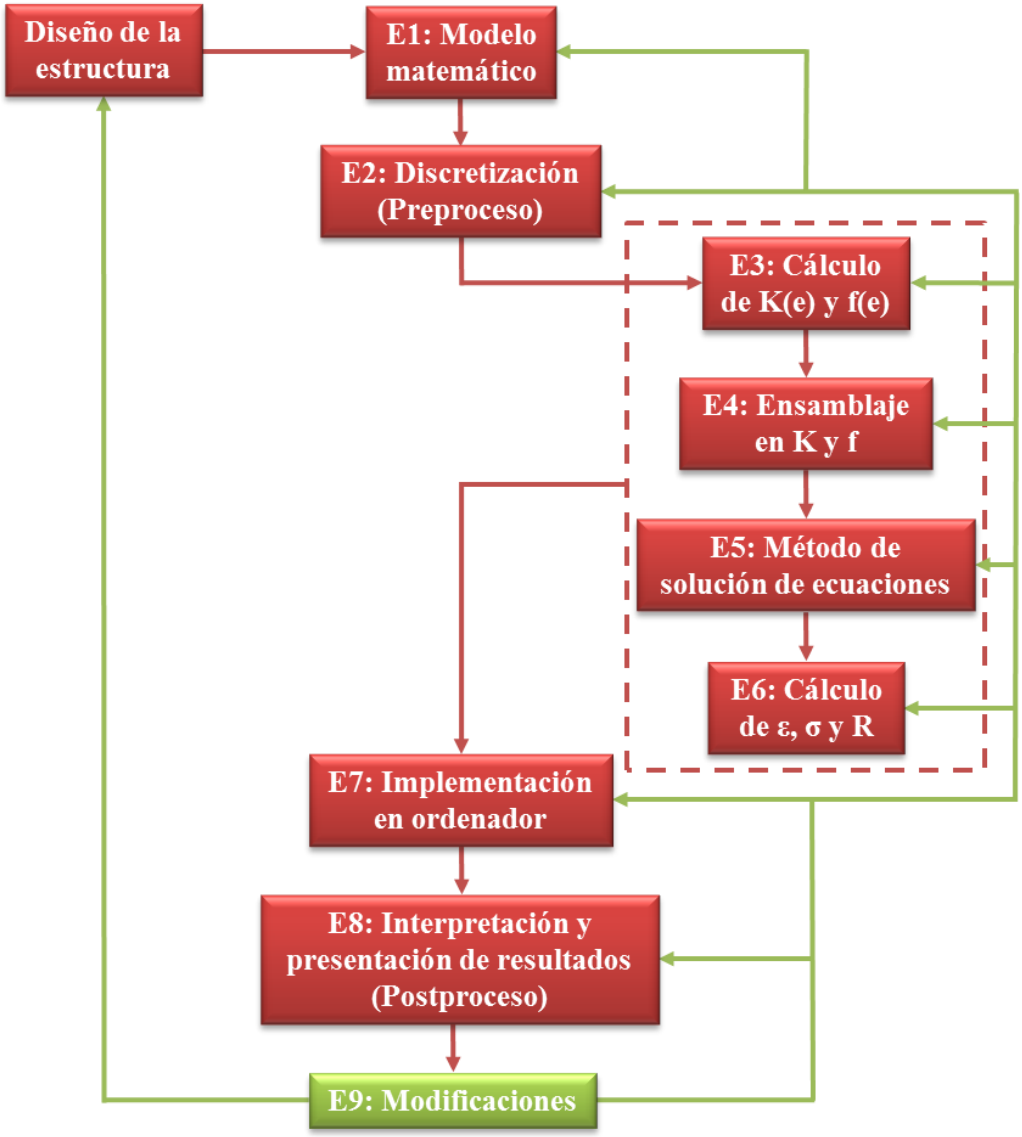


Figura 1.1. Organigrama del análisis de una estructura por el método de elementos finitos.

1.1.2. Campos de desplazamientos, deformaciones y tensiones

En la teoría de elasticidad bidimensional se realizan una serie de hipótesis para simplificar las expresiones que definen los campos de desplazamientos, deformaciones y tensiones. Veamos cuales son y las expresiones resultantes.

La primera hipótesis establece que todas las secciones perpendiculares al eje prismático z se deforman en su plano y de manera idéntica. De este modo podemos estudiar una sección cualquiera del plano $x-y$, y el campo de desplazamientos queda perfectamente definido si se conocen los desplazamientos en las direcciones x e y de todos sus puntos. En otras palabras, el vector de desplazamientos de un punto se puede definir como

$$\boldsymbol{u}(x,y) = \begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}$$

donde $u(x,y)$ y $v(x,y)$ son los desplazamientos del punto en las direcciones de los ejes x e y, respectivamente.

De la teoría general de elasticidad bidimensional sabemos que

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}\ ;\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}\ ;\ \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\ ;\ \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

En el caso de deformación plana se hace la hipótesis de que la deformación longitudinal ε_z es nula, mientras que para tensión plana se supone que la tensión σ_z es cero. En ambos casos el trabajo de deformación en la dirección z es nulo ya que el producto $\sigma_z \cdot \varepsilon_z$ es cero, de modo que no es necesario considerar la deformación ε_z. Definimos, pues, el vector de deformaciones significativas en un punto, para estados de tensión y deformación plana, como

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}\right]^T$$

Por los mismos motivos, se puede definir el vector de tensiones significativas como

$$\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}\right]^T$$

Para terminar este punto, es interesante establecer la relación tensión-deformación. Partiendo de la ecuación constitutiva de la elasticidad tridimensional, podemos aplicar las hipótesis descritas anteriormente y realizar unas sencillas operaciones para obtener la siguiente relación matricial

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$

siendo **D** la matriz constitutiva definida como

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & 0 \\ d_{21} & d_{22} & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} \end{bmatrix}$$

Adicionalmente para materiales elásticos isótropos **D** es simétrica, de modo que tenemos para cada caso

Tensión plana	Deformación plana
$d_{11} = d_{22} = \frac{E}{1-\nu^2}$	$d_{11} = d_{22} = \frac{E \cdot (1-\nu)}{(1+\nu)\cdot(1-2\cdot\nu)}$
$d_{12} = d_{21} = \nu \cdot d_{11}$	$d_{12} = d_{21} = d_{11} \cdot \frac{\nu}{1-\nu}$
$d_{33} = \frac{E}{2\cdot(1+\nu)} = G$	$d_{33} = \frac{E}{2\cdot(1+\nu)} = G$

donde E es el módulo de elasticidad y ν el coeficiente de Poisson.

1.1.3. Formulación de elementos finitos y funciones de forma

El método de elementos finitos se basa en discretizar el dominio del problema en un número finito de elementos, tal como indica el nombre. Cada elemento contendrá una porción de información del conjunto, según su ubicación en el espacio, y dicha información nos interesará extraerla o transportarla a los nodos de cada elemento.

Aquí entra en juego una de las principales herramientas del MEF, las funciones de forma. Se define una función de forma para cada nodo del elemento, por lo que hablaremos de función de forma del nodo i. Cada $N_i^{(e)}$ se caracteriza por valer la unidad en el nodo i y cero en el resto de los nodos.

Gracias a las funciones de forma, podemos expresar la información necesaria en todo el elemento a partir de los resultados obtenidos en un número de puntos reducido. Empezando por el campo de desplazamientos, es sencillo escribir

$$u = \sum_{i=1}^{n} N_i \cdot u_i \quad ; \quad v = \sum_{i=1}^{n} N_i \cdot v_i$$

y matricialmente se puede expresar como

$$\boldsymbol{u} = \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & \cdots & N_n & 0 \\ 0 & N_1 & \cdots & 0 & N_n \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_n \\ v_n \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{u} = \mathbf{N} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)}$$

$$\mathbf{N} = [\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2, \dots, \mathbf{N}_n] \quad ; \quad \mathbf{N}_i = \begin{bmatrix} N_i & 0 \\ 0 & N_i \end{bmatrix}$$

donde $\mathbf{N}$ es la matriz de funciones de forma del elemento y $\mathbf{N}_i$ la del nodo i.

En el caso de las deformaciones, las derivadas se expresan como

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial x} \cdot u_i$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial y} \cdot v_i$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial N_i}{\partial y} \cdot u_i + \frac{\partial N_i}{\partial x} \cdot v_i \right)$$

que matricialmente se escribe

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \cdots & \dfrac{\partial N_n}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial y} & \cdots & 0 & \dfrac{\partial N_n}{\partial y} \\ \dfrac{\partial N_1}{\partial y} & \dfrac{\partial N_1}{\partial x} & \cdots & \dfrac{\partial N_n}{\partial y} & \dfrac{\partial N_n}{\partial x} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_n \\ v_n \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)}$$

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n] \quad ; \quad \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{B}$ se denomina matriz de deformación del elemento y $\mathbf{B}_i$ es la matriz de deformación del nodo i.

Tomando toda esta nueva formulación, podemos discretizar el campo de tensiones fácilmente como

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)}$$

Si existieran tensiones o deformaciones previas, se podrían incluir utilizando la siguiente expresión

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \cdot (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^0) + \boldsymbol{\sigma}^0 = \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)} - \mathbf{D} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}^0 + \boldsymbol{\sigma}^0$$

1.1.4. Obtención de la matriz de rigidez K y vector de fuerzas f

Las expresiones de la matriz de rigidez y del vector de fuerzas surgen de la obtención de las ecuaciones de equilibrio de la discretización. Para ello partiremos de la expresión del Principio de los Trabajos Virtuales (PTV) aplicada al equilibrio de un elemento. Supondremos que hay cargas distribuidas por unidad de área (fuerzas másicas) $\boldsymbol{b}$, y que en los lados del elemento hay fuerzas repartidas por unidad de longitud (fuerzas de superficie) $\boldsymbol{t}$. Las fuerzas de superficie pueden ser exteriores o de interacción entre elementos, pero estas segundas se pueden ignorar porque se anulan en el ensamblaje.

A continuación, si suponemos que el equilibrio del elemento solo se consigue en los nodos, podemos definir unas fuerzas puntuales sobre los nodos (fuerzas nodales de equilibrio) $\boldsymbol{q}$ que equilibren las fuerzas debidas a la deformación del elemento y al resto de las fuerzas que actúan sobre el mismo.

Dicho esto, podemos expresar el PTV aplicado al elemento como

$$\iint_{A^{(e)}} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma}\, t\, dA - \iint_{A^{(e)}} \delta\boldsymbol{u}^T \boldsymbol{b}\, t\, dA - \oint_{l^{(e)}} \delta\boldsymbol{u}^T \boldsymbol{t}\, t\, ds = \left[\delta\boldsymbol{a}^{(e)}\right]^T \boldsymbol{q}^{(e)}$$

Utilizando las expresiones matriciales del apartado anterior, podemos expresar

$$\delta\boldsymbol{u}^T = \left[\delta\boldsymbol{a}^{(e)}\right]^T \mathbf{N}^T \quad ; \quad \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T = \left[\delta\boldsymbol{a}^{(e)}\right]^T \mathbf{B}^T$$

Sustituyendo, sacando factor común $\left[\delta\boldsymbol{a}^{(e)}\right]^T$ y teniendo en cuenta que los desplazamientos virtuales son arbitrarios, obtenemos la siguiente expresión

$$\iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}\, t\, dA - \iint_{A^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{b}\, t\, dA - \oint_{l^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{t}\, t\, ds = \boldsymbol{q}^{(e)}$$

Esta ecuación expresa el equilibrio entre fuerzas nodales de equilibrio y las fuerzas debidas a la deformación del elemento, las fuerzas másicas y las de superficie. Sustituyendo el vector de tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ por la expresión más genérica del apartado anterior, se obtiene

$$\iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \left(\mathbf{D}\,\mathbf{B}\,\boldsymbol{a}^{(e)} - \mathbf{D}\,\boldsymbol{\varepsilon}^0 + \boldsymbol{\sigma}^0\right) t\, dA - \iint_{A^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{b}\, t\, dA - \oint_{l^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{t}\, t\, ds = \boldsymbol{q}^{(e)}$$

y operando

$$\left[\iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\,\mathbf{B}\, t\, dA\right] \boldsymbol{a}^{(e)} - \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\,\boldsymbol{\varepsilon}^0\, t\, dA + \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}^0\, t\, dA -$$

$$- \iint_{A^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{b}\, t\, dA - \oint_{l^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{t}\, t\, ds = \boldsymbol{q}^{(e)}$$

Esta expresión puede escribirse de forma genérica como

$$\mathbf{K}^{(e)}\mathbf{a}^{(e)} - \mathbf{f}^{(e)} = \boldsymbol{q}^{(e)}$$

donde

$$\mathbf{K}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\, \mathbf{B}\; t\; dA \quad ; \quad \mathbf{f}^{(e)} = \mathbf{f}_{\varepsilon}^{(e)} + \mathbf{f}_{\sigma}^{(e)} + \mathbf{f}_{b}^{(e)} + \mathbf{f}_{t}^{(e)}$$

son la matriz de rigidez del elemento y el vector de fuerzas nodales equivalentes del elemento, siendo

$$\mathbf{f}_{\varepsilon}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\, \boldsymbol{\varepsilon}^0\; t\; dA \quad ; \quad \mathbf{f}_{\sigma}^{(e)} = -\iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}^0\; t\; dA$$

las fuerzas debidas a deformaciones iniciales y tensiones iniciales, y

$$\mathbf{f}_{b}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{b}\; t\; dA \quad ; \quad \mathbf{f}_{t}^{(e)} = \oint_{l^{(e)}} \mathbf{N}^T \boldsymbol{t}\; t\; ds$$

fuerzas repartidas por unidad de área y fuerzas repartidas en el contorno, respectivamente.

La principal dificultad en estos cálculos es la resolución de las integrales. Abordar el problema de forma directa será prácticamente imposible en la mayoría de los casos, por lo que deberemos recurrir a la integración numérica.

En esta tesina no se explicarán los detalles de la integración numérica, pero siempre que sea necesario se utilizará la cuadratura de Gauss-Legendre, por ser el método más popular y usado en el ámbito de los elementos finitos. Dicho procedimiento permite obtener los resultados de las integrales como suma de los productos de los valores del integrando en una serie de puntos conocidos en el interior del intervalo por unos coeficientes (pesos) determinados. Además, su extrapolación del caso unidimensional a dos o tres dimensiones es muy sencilla.

La ecuación de equilibrio global de la malla se obtiene estableciendo que la suma de fuerzas nodales de equilibrio en cada nodo debe ser igual a la fuerza nodal exterior, es decir

$$\sum_{e} \boldsymbol{q}_i^{(e)} = \boldsymbol{p}_j$$

donde el sumatorio representa el conjunto de vectores de fuerzas nodales de equilibrio de los distintos elementos que comparten el nodo de número global j, y $\boldsymbol{p}_j$ es el vector de fuerzas puntuales exteriores en dicho nodo.

Escribir esta ecuación conjuntamente para todos los nodos de la malla se conoce como proceso de ensamblaje, y da lugar a la ecuación matricial global

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{f}$$

siendo **K** es la matriz de rigidez, **a** el vector de desplazamientos nodales y **f** el vector de fuerzas nodales equivalentes. El vector **f** incluye las cuatro clases de fuerza que derivan del PTV y las fuerzas puntuales exteriores.

1.1.5. Resolución del sistema K·a = f, obtención de las reacciones y cálculo de tensiones

Los sistemas lineales como el que se nos presenta se pueden resolver con múltiples estrategias. Se podría escribir una larga lista donde aparecerían métodos de eliminación como el de Gauss, métodos de factorización como son los de Crout y Cholesky, o incluso métodos iterativos. Cualquier método sirve a nuestro propósito siempre que se cumplan los requisitos de cada uno de ellos.

Estos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones están implementados en muchos programas comerciales, de modo que no entraremos en detalle de su funcionamiento. En nuestro caso, resolveremos el sistema con Matlab, lo que significa que utilizaremos un método de factorización para descomponer la matriz de rigidez en dos matrices, una triangular superior y otra triangular inferior.

Conocidos los desplazamientos, es fácil calcular las reacciones en los nodos fijos. Únicamente hay que tomar las m filas de la matriz de rigidez de los m nodos con apoyos (usando la numeración global) y obtendremos las reacciones como

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}_m \cdot \mathbf{a} - \mathbf{f}_m$$

siendo **R** el vector de reacciones, $\mathbf{K}_m$ la matriz con las filas de la matriz de rigidez correspondientes a los nodos con reacciones, **a** el vector de desplazamientos de toda la malla y $\mathbf{f}_m$ el vector con las filas del vector de fuerzas nodales equivalentes correspondientes a los nodos con reacciones.

En el análisis de estructuras no acostumbra a tener interés el valor de las deformaciones, básicamente se trabaja con desplazamientos y tensiones. Es por esto que pasaremos directamente al cálculo de tensiones sabiendo que, en caso necesario, se podrían obtener las deformaciones utilizando la formulación vista anteriormente.

Nuestra expresión para el campo de tensiones es

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)} - \mathbf{D} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}^0 + \boldsymbol{\sigma}^0$$

La mayor parte de las matrices y vectores que intervienen en esta fórmula se pueden obtener de forma directa y son constantes en un mismo elemento, pero la matriz de

deformación contiene derivadas parciales de las funciones de forma y su valor varía a lo largo del elemento. Como nuestra intención es obtener el valor promedio en cada elemento, recurriremos una vez más a la integración numérica de Gauss-Legendre.

En el próximo apartado particularizaremos la formulación vista hasta el momento, para el caso de elementos sencillos comunes en mallas bidimensionales.

1.1.6. Particularización para elementos bidimensionales sencillos

Históricamente el primer elemento utilizado para estudiar estructuras bidimensionales con el MEF fue el triángulo de tres nodos. Se trata de un elemento sencillo y versátil que permite introducir fácilmente la formulación de elementos finitos en problemas bidimensionales. Las limitaciones de este elemento residen en la baja precisión que ofrece, ya que es una aproximación lineal, y esto obliga a generar mallas muy finas. Poco después de la aparición del elemento triangular de tres nodos, surgió el elemento cuadrilátero de cuatro nodos. Éste supone un pequeño aumento en la precisión, pero sobretodo introduce la base de elementos más complejos y comunes en el MEF. A continuación estudiaremos la formulación que utilizaremos con elementos triangulares de tres nodos y cuadriláteros de cuatro nodos.

Lo primero y previo a la particularización, es explicar que se deben cumplir una serie de condiciones para la convergencia de la solución. Tales requisitos son la continuidad del campo de desplazamientos en el interior de cada elemento, que las expresiones sean derivables e integrables para poder obtener los resultados con la formulación del PTV, y que se cumpla el criterio de la parcela. No abordaremos estos temas en esta tesina, pero sí explicaremos que dichas condiciones se satisfacen utilizando funciones de forma polinómicas.

En este apartado presentaremos elementos sencillos que utilizan funciones polinómicas lineales o bilineales, de modo que no tendremos continuidad en el campo de tensiones entre elementos. La aproximación en la obtención de las tensiones será de un grado menor por usar las derivadas de dichas funciones, por lo que deberemos recurrir a una propiedad de la integración numérica de Gauss-Legendre: En los puntos de una cuadratura de Gauss-Legendre de orden n, un polinomio de grado n y otro de grado $n-1$, obtenido como ajuste por mínimos cuadrados del anterior, toman el mismo valor. Esto significa que para no perder precisión en la solución, deberemos realizar el cálculo de tensiones en los puntos de Gauss y luego extrapolar los valores a los nodos.

Adicionalmente, hay que especificar que utilizaremos una formulación isoparamétrica. Para facilitar los cálculos en el MEF se utilizan expresiones normalizadas de las funciones de forma, lo que significa que en el cálculo de las deformaciones y las tensiones deberemos concretar la relación entre las coordenadas cartesianas y las naturales. Por ejemplo, para la deformación en dirección del eje x con un sistema de coordenadas naturales ξ, η tendremos

$$u = \sum_{i=1}^{n} N_i(\xi,\eta) \cdot u_i$$

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i(\xi,\eta)}{\partial x} \cdot u_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial N_i(\xi,\eta)}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial N_i(\xi,\eta)}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \cdot u_i$$

donde deberemos especificar las expresiones $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x}$.

Esta relación se puede obtener mediante una interpolación paramétrica de la geometría del elemento tal como

$$(x, y) = \sum_{j=1}^{n} \widehat{N}_j(\xi, \eta) \cdot (x_j, y_j)$$

N_i es la función de forma del nodo i para la interpolación de los desplazamientos y $\widehat{N}_j$ la función de forma del punto j para la interpolación de las coordenadas. Estas funciones pueden tener polinomios de distintos grados, por lo que requieren distintos puntos para ser evaluadas correctamente. Cuando ambas funciones de forma coinciden y utilizan los mismos puntos para ser evaluadas, la obtención de las expresiones es más sencilla y la formulación se denomina isoparamétrica.

1.1.6.1. Elementos triangulares de 3 nodos

La sencillez del elemento triangular de 3 nodos permite trabajar con funciones de forma en coordenadas cartesianas, simplificando en gran medida la formulación.

Por tener tres nodos en cada elemento, podemos escribir las expresiones de u y de v mediante un polinomio con tres coeficientes de x e y. Adicionalmente, supondremos que dentro de cada elemento el campo de desplazamientos tiene una variación lineal idéntica para las direcciones de los ejes x e y, de modo que podemos escribir

$$u = \alpha_1 + \alpha_2\, x + \alpha_3\, y \;\; ; \;\; v = \alpha_1 + \alpha_2\, x + \alpha_3\, y$$

Se debe cumplir que los valores en los nodos coincidan con las correspondientes incógnitas nodales, de modo que las funciones de forma surgen de resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$u_1 = \alpha_1 + \alpha_2\, x_1 + \alpha_3\, y_1$$

$$u_2 = \alpha_1 + \alpha_2\, x_2 + \alpha_3\, y_2$$

$$u_3 = \alpha_1 + \alpha_2\, x_3 + \alpha_3\, y_3$$

La expresión resultante es

$$u = \frac{1}{2\, A^{(e)}} [(a_1 + b_1\, x + c_1\, y)\, u_1 + (a_2 + b_2\, x + c_2\, y)\, u_2 + (a_3 + b_3\, x + c_3\, y)\, u_3]$$

siendo $A^{(e)}$ el área del elemento, y

$$a_i = x_j y_k - x_k y_j \;\; , \;\; b_i = y_j - y_k \;\; , \;\; c_i = x_k - x_j \;\; ; \;\; i, j, k = 1, 2, 3$$

Comparando la expresión obtenida con la genérica para el campo de desplazamientos, se puede deducir que las funciones de forma del elemento triangular de 3 nodos son

$$N_i = \frac{1}{2\,A^{(e)}}(a_i + b_i\,x + c_i\,y) \quad , \quad i = 1,2,3$$

Con esto la matriz de deformación del elemento quedará como

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3] \quad ; \quad \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix} = \frac{1}{2\,A^{(e)}} \begin{bmatrix} b_i & 0 \\ 0 & c_i \\ c_i & b_i \end{bmatrix}$$

Las integrales a resolver para las matrices de rigidez y los vectores de fuerzas nodales equivalentes son, por lo general, inmediatas al tener valores constantes en el integrando. La matriz de rigidez del elemento se escribe como

$$\mathbf{K}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \begin{Bmatrix} \mathbf{B}_1^T \\ \mathbf{B}_2^T \\ \mathbf{B}_3^T \end{Bmatrix} \mathbf{D}\,[\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3]\;t\;dA = \iint_{A^{(e)}} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_1 & \mathbf{B}_1^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_2 & \mathbf{B}_1^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_3 \\ & \mathbf{B}_2^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_2 & \mathbf{B}_2^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_3 \\ \text{Simétrica} & & \mathbf{B}_3^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_3 \end{bmatrix} t\;dA$$

De modo que la submatriz $\mathbf{K}_{ij}^{(e)}$ toma la expresión

$$\mathbf{K}_{ij}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}_i^T\mathbf{D}\,\mathbf{B}_j\;t\;dA$$

$$\mathbf{K}_{ij}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \frac{1}{2\,A^{(e)}} \begin{bmatrix} b_i & 0 & c_i \\ 0 & c_i & b_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & 0 \\ d_{21} & d_{22} & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} \end{bmatrix} \frac{1}{2\,A^{(e)}} \begin{bmatrix} b_j & 0 \\ 0 & c_j \\ c_j & b_j \end{bmatrix} t\;dA$$

$$\mathbf{K}_{ij}^{(e)} = \left(\frac{t}{4\,A}\right)^{(e)} \begin{bmatrix} b_ib_jd_{11} + c_ic_jd_{33} & b_ic_jd_{12} + c_ib_jd_{33} \\ c_ib_jd_{21} + b_ic_jd_{33} & c_ic_jd_{22} + b_ib_jd_{33} \end{bmatrix}$$

Recordemos que cada valor de d_{ij} depende de si estamos en tensión o deformación plana.

Para los vectores de fuerzas nodales equivalentes podemos operar de un modo similar. Además, en MAT-fem están implementadas ciertas hipótesis que simplifican las integrales, de modo que particularizaremos con las mismas hipótesis.

El vector de fuerzas repartidas por unidad de área correspondiente a un nodo i queda como

$$\mathbf{f}_{b_i}^{(e)} = \frac{(A\,t)^{(e)}}{3} \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix}$$

donde se ha supuesto que la fuerza $\boldsymbol{b}$ está uniformemente repartida sobre todo el elemento, de modo que la fuerza total actuante sobre el elemento se reparte

equitativamente entre los tres nodos. Si $\boldsymbol{b}$ corresponde al peso propio y el eje de la gravedad coincide con el eje y, se tiene que $b_x = 0$ y $b_y = -\rho g$.

Para el cálculo del vector de fuerzas repartidas sobre los contornos hay que tener en cuenta que al referirse la integral a un lado del elemento, la función de forma del nodo que no pertenece a ese lado vale cero sobre el mismo. Suponiendo que tenemos una carga $\boldsymbol{t}$ aplicada en el lado 1-2 y que dicha fuerza está uniformemente repartida sobre el lado, la fuerza total se reparte equitativamente entre los dos nodos del lado cargado y el vector de fuerzas repartidas sobre los contornos del elemento es

$$\mathbf{f}_t^{(e)} = \frac{(l_{12}\, t)^{(e)}}{2} \begin{Bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_x \\ t_y \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

siendo $l_{12}^{(e)}$ la longitud del lado 1-2.

Las expresiones para los vectores de fuerzas debidas a deformaciones y tensiones iniciales se pueden obtener del mismo modo, pero no entraremos en detalle porque no se contemplan en el programa MAT-fem.

1.1.6.2. Elementos cuadriláteros de 4 nodos

Para trabajar con elementos cuadriláteros de 4 nodos debemos establecer un sistema de coordenadas locales ξ, η.

Por tener cuatro nodos hay que definir cuatro funciones de forma, lo que significa que el campo de desplazamientos se debe interpolar con cuatro coeficientes en ξ y η. La forma más simple es la siguiente:

$$u(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2\,\xi + \alpha_3\,\eta + \alpha_4\,\xi\,\eta \quad ; \quad v(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2\,\xi + \alpha_3\,\eta + \alpha_4\,\xi\,\eta$$

Dado que utilizamos la misma interpolación para cada componente del desplazamiento, los coeficientes serán los mismos y solo tenemos que resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que cumpla las siguientes condiciones:

$$u = u_1 \text{ y } v = v_1 \text{ en } \xi = -a\ ,\ \eta = -b$$

$$u = u_2 \text{ y } v = v_2 \text{ en } \xi = a\ \ ,\ \eta = -b$$

$$u = u_3 \text{ y } v = v_3 \text{ en } \xi = a\ \ ,\ \eta = b$$

$$u = u_4 \text{ y } v = v_4 \text{ en } \xi = -a\ ,\ \eta = b$$

siendo $2a$ y $2b$ las longitudes de los lados del cuadrilátero en coordenadas locales en las direcciones ξ y η, respectivamente.

Resolviendo el sistema se obtienen las funciones de forma:

$$N_1 = \frac{1}{4}\left(1-\frac{\xi}{a}\right)\left(1-\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad N_2 = \frac{1}{4}\left(1+\frac{\xi}{a}\right)\left(1-\frac{\eta}{b}\right)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}\left(1+\frac{\xi}{a}\right)\left(1+\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad N_4 = \frac{1}{4}\left(1-\frac{\xi}{a}\right)\left(1+\frac{\eta}{b}\right)$$

Para el cálculo de la matriz de deformación hay que tener en cuenta que

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{(e)} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{Bmatrix}$$

donde $\mathbf{J}^{(e)}$ es el Jacobiano de la transformación de coordenadas naturales a cartesianas y su expresión se puede conseguir con la interpolación isoparamétrica de x e y:

$$x = \sum_{i=1}^{n} N_i(\xi,\eta)\cdot x_i \quad ; \quad y = \sum_{i=1}^{n} N_i(\xi,\eta)\cdot y_i$$

De este modo obtenemos las derivadas como

$$\mathbf{J}^{(e)} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial \xi}\cdot x_i & \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial \xi}\cdot y_i \\ \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial \eta}\cdot x_i & \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial N_i}{\partial \eta}\cdot y_i \end{bmatrix}$$

donde

$$\frac{\partial N_1}{\partial \xi} = \frac{1}{4\,a}\left(-1+\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad \frac{\partial N_1}{\partial \eta} = \frac{1}{4\,b}\left(-1+\frac{\xi}{a}\right)$$

$$\frac{\partial N_2}{\partial \xi} = \frac{1}{4\,a}\left(1-\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad \frac{\partial N_2}{\partial \eta} = \frac{1}{4\,b}\left(-1-\frac{\xi}{a}\right)$$

$$\frac{\partial N_3}{\partial \xi} = \frac{1}{4\,a}\left(1+\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad \frac{\partial N_3}{\partial \eta} = \frac{1}{4\,b}\left(1+\frac{\xi}{a}\right)$$

$$\frac{\partial N_4}{\partial \xi} = \frac{1}{4\,a}\left(-1-\frac{\eta}{b}\right) \quad ; \quad \frac{\partial N_4}{\partial \eta} = \frac{1}{4\,b}\left(1-\frac{\xi}{a}\right)$$

La matriz de deformación se define como

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3, \mathbf{B}_4] \;\; ; \;\; \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix}$$

Con nuestro Jacobiano conocemos el cambio opuesto al necesario para $\mathbf{B}_i$ de manera que los valores se obtienen de calcular

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{Bmatrix} = \left[\mathbf{J}^{(e)}\right]^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix}$$

La expresión genérica de la matriz de deformación en este caso es compleja, pero a continuación veremos que no es necesario obtenerla, ya que solo deberemos evaluarla en los puntos de Gauss para la integración numérica.

La integración analítica de los términos de la matriz de rigidez es también complicada por las funciones racionales que aparecen, así que debemos recurrir a una integración numérica bilineal.

Para poder realizar la integración numérica debemos hacer que los nodos del cuadrilátero se sitúen en las coordenadas $(-1,-1)$, $(-1,\ 1)$, $(\ 1,\ 1)$ y $(\ 1,-1)$, en otras palabras, $a = b = 1$.

La integración numérica bilineal consiste en realizar una integración numérica lineal en cada una de las dos direcciones:

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} g(\xi,\eta)\, d\xi\, d\eta = \int_{-1}^{1}\left[\sum_{p=1}^{n_p} g(\xi_p,\eta) W_p\right] d\eta = \sum_{q=1}^{n_q}\sum_{p=1}^{n_p} g(\xi_p,\eta_q) W_p W_q$$

Es interesante tener en cuenta que utilizamos 4 puntos de Gauss situados en las coordenadas $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ y $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, es decir, 2 en cada dirección, por lo que sus pesos en cada una de las direcciones son $W_p = W_q = 1$.

Con esto podemos abordar las integrales de $\mathbf{K}^{(e)}$ evaluando la matriz de deformación $\mathbf{B}$ en los puntos de Gauss de la siguiente forma

$$\mathbf{K}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \mathbf{B}^T(\xi,\eta)\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{B}(\xi,\eta)\; t\; dA = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \mathbf{B}^T(\xi,\eta)\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{B}(\xi,\eta)\cdot t\cdot\left|\mathbf{J}^{(e)}\right| d\xi\, d\eta$$

$$\mathbf{K}^{(e)} = \sum_{q=1}^{n_q} \sum_{p=1}^{n_p} \left[\mathbf{B}^T(\xi, \eta) \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{B}(\xi, \eta) \cdot t \cdot \left| \mathbf{J}^{(e)} \right| \right]_{p,q} W_p W_q$$

En cuanto a los vectores de fuerzas nodales equivalentes, para fuerzas repartidas por unidad de área se utiliza el mismo procedimiento y la expresión para el nodo i queda

$$\mathbf{f}_{b_i}^{(e)} = \sum_{q=1}^{n_q} \sum_{p=1}^{n_p} \left[\mathbf{N}_i^T(\xi, \eta) \cdot \boldsymbol{b} \cdot t \cdot \left| \mathbf{J}^{(e)} \right| \right]_{p,q} W_p W_q$$

Las fuerzas uniformemente repartidas sobre lados pertenecientes al contorno se podrían calcular mediante una cuadratura unidimensional, pero al ser cada carga $\boldsymbol{t}$ constante a lo largo de la línea de aplicación se puede utilizar la misma expresión deducida para elementos triangulares de tres nodos, repartiendo por partes iguales la fuerza entre los dos nodos del lado.

1.2. REFINAMIENTO DE MALLA ADAPTATIVO

Hemos visto en este capítulo que una de las etapas más importantes del MEF consiste en analizar el trabajo realizado en busca de fallos o errores en el modelo de cálculo utilizado, la malla generada, etc. Dicha etapa requiere una persona experimentada, capaz de detectar estos errores y puede llevarnos a replantear el problema desde el inicio.

La elección de un buen modelo de cálculo suele tener pocas posibilidades, y rara vez se cometen fallos en este aspecto. Por otro lado, la malla elegida puede tener una infinidad de variantes, desde mallas gruesas (con elementos grandes) hasta zonas locales que requieren elementos muy pequeños para reducir el error. El proceso de modificación de la malla se conoce como "refinamiento".

Generalmente el refinamiento de malla se lleva a cabo por el propio analista que, con práctica y experiencia, es capaz de detectar las zonas conflictivas y elegir una buena malla en conjunto. El uso del MEF requiere siempre un estudio de convergencia de resultados para confirmar que los refinamientos sucesivos llevan a una solución única. Pero, ¿hasta qué punto una persona es capaz de refinar una malla para que sea óptima en todos los sentidos, tanto en precisión como en consumo de recursos del ordenador?

Es aquí donde nace el concepto de refinamiento de malla "inteligente" o "adaptativo". En los últimos años muchos investigadores se han centrado en obtener metodologías capaces de ayudar al analista a realizar el refinamiento de malla, utilizando distintas herramientas y estrategias para abordar el problema. El objetivo principal ha sido y será, conseguir que el ordenador piense y elija la nueva malla en función de los parámetros que le especifiquemos.

En los próximos apartados se explicarán una a una todas las herramientas y estrategias más usadas para lograr un refinamiento de malla adaptativo.

1.2.1. Cálculo de tensiones en los nodos

Anteriormente hemos explicado que sólo exigimos continuidad en el campo de desplazamientos, lo que nos permite simplificar la formulación y calcular las tensiones en los puntos de Gauss. Para obtener las tensiones en los nodos podríamos hacer una extrapolación, pero obtendríamos un campo de tensiones discontinuo en los nodos. El cálculo de tensiones en los nodos requerirá, pues, una extrapolación desde los puntos de Gauss hasta los nodos y un posterior alisado para asegurar la continuidad del campo de tensiones.

1.2.1.1. Extrapolación y alisado global de tensiones

Un procedimiento muy directo es la extrapolación y alisado global de tensiones, con el que se extrapolan a los nodos los valores de las tensiones en todos los puntos de Gauss, obteniendo así la solución ya alisada en toda la malla.

Si denominamos al campo de tensiones alisadas en toda la malla $\boldsymbol{\sigma}_a$, las componentes de $\boldsymbol{\sigma}_a$ dentro de cada elemento se pueden expresar en función de las tensiones $\boldsymbol{\sigma}_i^{(e)}$ en un cierto número de puntos, por ejemplo, el número de nodos del elemento, como

$$\boldsymbol{\sigma}_a = \sum_{i=1}^{n} N_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_i^{(e)} = \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{\sigma}_a^{(e)}$$

donde

$$\boldsymbol{N} = N_i \cdot \boldsymbol{I}_{n_\sigma} \qquad \text{y} \qquad \boldsymbol{\sigma}_a^{(e)} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_1^{(e)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\sigma}_n^{(e)} \end{Bmatrix}$$

siendo $\boldsymbol{I}_{n_\sigma}$ la matriz identidad de dimensión igual al número de componentes de tensiones n_σ y N_i la función de forma del nodo i.

Calculando el error entre la solución alisada $\boldsymbol{\sigma}_a$ y la original $\boldsymbol{\sigma}$, podemos transformar el problema en uno de mínimos cuadrados para minimizar el error medio durante el alisado

$$F = \iint_A e^2 \, dA = \iint_A (\boldsymbol{\sigma}_a - \boldsymbol{\sigma})^2 \, dA$$

$$\frac{\partial F}{\partial \boldsymbol{\sigma}_i^{(e)}} = 0 \rightarrow \boldsymbol{M} \cdot \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a = \boldsymbol{r}$$

donde $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a$ son las tensiones en todos los nodos de la malla, y

$$\boldsymbol{M}_{ij}^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \boldsymbol{N}_i^T \cdot \boldsymbol{N}_j \, dA$$

$$\boldsymbol{r}_i^{(e)} = \iint_{A^{(e)}} \boldsymbol{N}_i^T \cdot \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)}\, dA$$

La matriz de alisado $\boldsymbol{M}^{(e)}$ y el vector de "fuerzas" $\boldsymbol{r}^{(e)}$ de cada elemento pueden ensamblarse para formar la matriz $\boldsymbol{M}$ y el vector $\boldsymbol{r}$ globales en la manera usual. Resolver el sistema $\boldsymbol{M} \cdot \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a = \boldsymbol{r}$ proporciona las tensiones alisadas en todos los nodos directamente. El inconveniente de este procedimiento reside en la resolución de un sistema de ecuaciones $n\,x\,n$ para cada componente de tensión a alisar, siendo n el número de puntos donde se calculan las tensiones. Hay distintas formas de solventar esta dificultad, ya sea por métodos iterativos, o aplicando esta teoría elemento a elemento, lo que haría que el procedimiento fuese menos directo, pero más sencillo de resolver.

1.2.1.2. Extrapolación local. Método directo

Existe un procedimiento aún más inmediato para extrapolar localmente las tensiones de los puntos de Gauss a los nodos, y dado que es el método utilizado en esta tesina, lo concretaremos para el caso bidimensional.

Supongamos que tenemos un elemento bidimensional en el que ya hemos obtenido las tensiones σ_i en los 2 x 2 puntos de Gauss. A partir de esos 4 valores, se puede realizar una interpolación bilineal como

$$\sigma = \sum_{i=1}^{4} N_i(s,t) \cdot \sigma_i$$

donde i indica el punto de Gauss en cuestión y $N_i = \frac{1}{4}(1 + s \cdot s_i) \cdot (1 + t \cdot t_i)$ son las funciones de interpolación bilineales del elemento rectangular de cuatro nodos con $s = \frac{\xi}{p}$ y $t = \frac{\eta}{p}$ $\left(p = \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, y s_i , t_i son las coordenadas del punto de Gauss i ($s_i = \pm 1$, $t_i = \pm 1$).

Con el sistema de coordenadas locales (s,t), los nodos de las esquinas se encuentran en las posiciones $\left(-\frac{1}{p}, -\frac{1}{p}\right)$, $\left(\frac{1}{p}, -\frac{1}{p}\right)$, $\left(\frac{1}{p}, \frac{1}{p}\right)$ y $\left(-\frac{1}{p}, \frac{1}{p}\right)$, de modo que es sencillo establecer la relación

$$\boldsymbol{\sigma}_N = \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{\sigma}^G$$

donde $\boldsymbol{\sigma}_N$ es el vector de tensiones en los nodos del elemento, $\boldsymbol{N}$ la matriz de extrapolación y $\boldsymbol{\sigma}^G$ el vector de tensiones en los puntos de Gauss del elemento, y sus expresiones vienen dadas por

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & b \\ b & a & b & c \\ c & b & a & b \\ b & c & b & a \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \sigma^I \\ \sigma^{II} \\ \sigma^{III} \\ \sigma^{IV} \end{Bmatrix}$$

siendo $a = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ y $c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (valores obtenidos tras realizar las sustituciones pertinentes). Es importante tener correctamente ordenados los nodos con los puntos de Gauss, de forma que estén emparejados 1-I, 2-II, 3-III y 4-IV.

Una vez tenemos los valores de tensiones en los nodos, sólo nos falta realizar un alisado en el conjunto de la malla. Dicho alisado lo podemos llevar a cabo con un promedio entre todos los valores almacenados en cada nodo.

1.2.2. Estimación del error

Un aspecto fundamental en el refinamiento de malla adaptativo es estimar el error que se está generando en el proceso de discretización. Hablamos de "estimar" el error porque realmente no podemos calcularlo con exactitud, desconocemos el valor de las tensiones reales, de modo que es muy importante idear un método para aproximarnos en cierta medida al error real.

Puntualmente una solución aproximada $\overline{\boldsymbol{\sigma}}$ difiere de la solución exacta $\boldsymbol{\sigma}$ una cantidad denominada "error" $\boldsymbol{e}_\sigma$

$$\boldsymbol{e}_\sigma = \boldsymbol{\sigma} - \overline{\boldsymbol{\sigma}}$$

En nuestro modelo nos interesará trabajar con medidas integrales que recojan el error de todos los nodos. Una de las más usuales es la norma energética del error

$$\|e_\sigma\| = \left[\int_\Omega \boldsymbol{e}_\sigma^T \cdot \boldsymbol{D}^{-1} \cdot \boldsymbol{e}_\sigma \, d\Omega\right]^{1/2}$$

Es importante tener en cuenta que el cuadrado de esta norma de error puede obtenerse como suma de las contribuciones elementales

$$\|e_\sigma\|^2 = \sum_{e=1}^{n} \left(\|e_\sigma\|^{(e)}\right)^2$$

Dicho esto, podemos observar que el problema reside en encontrar una buena aproximación de $\boldsymbol{e}_\sigma$. En el apartado anterior hemos visto procedimientos para el cálculo de tensiones en los nodos, y hemos observado que trabajamos con distintos valores de tensiones hasta llegar a uno "aceptable" alisado $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a$. Previo a éste, utilizando la extrapolación local, hemos extrapolado los valores en los puntos de Gauss hasta los nodos, obteniendo una solución no alisada $\overline{\boldsymbol{\sigma}}$. Es intuitivo pensar que la solución alisada es mejor que la discontinua, de modo que podemos definir un sencillo estimador como

$$\boldsymbol{e}_\sigma \approx \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a - \overline{\boldsymbol{\sigma}}$$

La expresión aproximada de la norma energética del error quedaría como

$$\|e_\sigma\| = \left[\int_V [\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a - \overline{\boldsymbol{\sigma}}]^T \cdot \boldsymbol{D}^{-1} \cdot [\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a - \overline{\boldsymbol{\sigma}}]\, dV\right]^{1/2}$$

Se puede demostrar fácilmente que $\boldsymbol{e}_\sigma$ es un buen estimador del error para el caso que nos concierne, donde las variaciones de tensiones y las funciones de forma son lineales dentro de cada elemento. Mientras las tensiones varíen linealmente, $\boldsymbol{e}_\sigma$ tendrá también una variación lineal y coincidirá con el volumen comprendido entre el campo de tensiones alisado y el campo de tensiones sin alisar. Se puede deducir que $\boldsymbol{e}_\sigma$ converge a cero con el tamaño del elemento, es decir $\boldsymbol{e}_\sigma = O(h^m)$, siendo h el tamaño del elemento y m el grado del polinomio de las funciones de forma (para nosotros m = 1). Esto se cumple también para la norma del error $\|e_\sigma\|$ mientras las propiedades del material sean constantes.

El cálculo de las integrales se puede realizar utilizando el mismo procedimiento visto en la primera parte de este capítulo, donde se particularizan las expresiones para los elementos sencillos con los que trabajamos en esta tesina.

1.2.3. Estrategias de refinamiento de mallas

La reducción del error se puede abordar desde dos frentes distintos. En primer lugar están los métodos h, basados en la reducción del tamaño de los elementos, y en segundo lugar los métodos p, que utilizan elementos de mayor orden para aproximar mejor la solución. Lógicamente una estrategia no excluye a la otra, de modo que se podría hablar de un tercer frente combinando las dos técnicas (método h-p).

El método p ha sido ampliamente estudiado hasta obtener expresiones relativamente sencillas de los estimadores de error utilizando elementos jerárquicos. Sin embargo, esta técnica requiere un cambio drástico en la estructura de los programas de elementos finitos, por lo que trabajaremos con el método h, más sencillo y conocido en el mundo de la ingeniería.

Dicho esto, pasemos a ver las condiciones necesarias para determinar si una solución es "aceptable" o no, y posteriormente los criterios de malla óptima más usuales.

1.2.3.1. Condición de error global

La norma energética del error global debe ser menor que un tanto por ciento de la energía de deformación total

$$\|e_\sigma\| \leq \eta \cdot \|U\|$$

donde η es el porcentaje del error global relativo "permisible", definido a priori (habitualmente un 5-10%), y la energía de deformación se obtiene por

$$\|U\| = \left[\int_{\Omega} \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a^T \cdot \boldsymbol{D}^{-1} \cdot \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_a \, d\Omega\right]^{1/2}$$

Para determinar si se cumple esta condición se puede trabajar con un parámetro de error global ξ_g definido como

$$\xi_g = \frac{\|e_\sigma\|}{\eta \cdot \|U\|}$$

De este modo, ξ_g = 1 indica que se cumple exactamente la condición de error global, ξ_g < 1 señala que el tamaño de malla debería ser mayor, y ξ_g > 1 confirma que se debe refinar la malla.

Como hemos visto en el apartado anterior $\|e_\sigma\| = O(h^m)$, de modo que el nuevo tamaño de un elemento de la malla $\bar{h}^{(e)}$ se puede obtener como

$$\bar{h}^{(e)} = \frac{h^{(e)}}{{\xi_g}^{1/m}}$$

siendo m la tasa de convergencia de ξ_g.

Dado que el valor de ξ_g es el mismo para toda la malla, todos los elementos modificarían su tamaño en la misma proporción. Obviamente no es un buen parámetro de refinamiento, por lo que necesitamos definir una condición que contemple el error local y permita un refinamiento selectivo.

1.2.3.2. Condición de malla óptima

Los elementos de una malla deberán satisfacer un "criterio de malla óptima" definido como

$$\|e_\sigma\|^{(e)} = \|e_\sigma\|_r^{(e)}$$

donde $\|e_\sigma\|^{(e)}$ es la norma del error en cada elemento y $\|e_\sigma\|_r^{(e)}$ el valor requerido de dicha norma, definido de acuerdo con alguno de los criterios de malla óptima que definiremos más adelante.

De igual modo que para la condición de error global, podemos definir un parámetro de error local

$$\bar{\xi}^{(e)} = \frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{\|e_\sigma\|_r^{(e)}}$$

En este caso $\bar{\xi}^{(e)}$ = 1 indica que el tamaño es "óptimo", y $\bar{\xi}^{(e)}$ < 1 o $\bar{\xi}^{(e)}$ > 1 señalan que el tamaño del elemento debe agrandarse o refinarse, respectivamente.

El nuevo parámetro de refinamiento permite definir un tamaño de elemento que cumpla la condición de malla óptima como

$$h_{\bar{\xi}}^{(e)} = \frac{h^{(e)}}{\left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/q}}$$

siendo q es la tasa de convergencia de $\bar{\xi}^{(e)}$.

Es muy interesante trabajar con un único parámetro de refinamiento del elemento que englobe los parámetros global y local. Esto se puede hacer definiendo $\xi^{(e)}$ como

$$\xi^{(e)} = \xi_g \cdot \bar{\xi}^{(e)} = \frac{\|e_\sigma\| \cdot \|e_\sigma\|^{(e)}}{\eta \cdot \|U\| \cdot \|e_\sigma\|_r^{(e)}}$$

y a su vez se puede definir el nuevo tamaño del elemento para que cumpla ambas condiciones

$$\bar{h}^{(e)} = \frac{h^{(e)}}{\gamma^{(e)}}$$

con

$$\gamma^{(e)} = {\xi_g}^{1/m} \cdot \left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/q}$$

Con este nuevo parámetro de refinamiento se puede elaborar una estrategia de refinamiento de malla que cumpla a la vez las dos condiciones establecidas. Nos queda, pues, especificar el criterio de malla óptima para determinar $\|e_\sigma\|_r^{(e)}$.

Criterio de malla óptima basado en la equi-distribución del error global

Este criterio consiste en suponer que la malla será óptima si se reparte el error global por igual entre todos los elementos de la malla. Teniendo en cuenta que solo el cuadrado de las normas de error es aditivo, podemos definir

$$\|e_\sigma\|_r^{(e)} = \frac{\|e_\sigma\|}{\sqrt{n}}$$

siendo n el número de elementos de la malla.

El parámetro de error local es

$$\bar{\xi}^{(e)} = \frac{\sqrt{n} \cdot \|e_\sigma\|^{(e)}}{\|e_\sigma\|}$$

Y en consecuencia nuestro parámetro de refinamiento queda definido como

$$\xi^{(e)} = \xi_g \cdot \bar{\xi}^{(e)} = \frac{\sqrt{n} \cdot \|e_\sigma\|^{(e)}}{\eta \cdot \|U\|}$$

El cambio en los tamaños de los elementos debe hacerse teniendo en cuenta las tasas de convergencia de los parámetros. Recordemos que

$$\xi_g = O(h^m)$$

$$\bar{\xi}^{(e)} = O\left(\|e_\sigma\|^{(e)}\right) \approx O(h^m) \cdot \left(\Omega^{(e)}\right)^{1/2} \approx O\left(h^{m+d/2}\right)$$

siendo m el grado de las funciones de forma del campo de desplazamientos y d el número de dimensiones del problema. Por tanto, $q = \frac{2m+d}{2}$ y el nuevo tamaño se obtiene mediante

$$\gamma^{(e)} = {\xi_g}^{1/m} \cdot \left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/q} = {\xi_g}^{1/m} \cdot \left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{\frac{2}{2m+d}}$$

Criterio de malla óptima basado en la equi-distribución del error específico

Una alternativa se basa en suponer que la malla será óptima cuando el error por unidad de superficie (o volumen) sea el mismo en todos los elementos

$$\frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{(\Omega^{(e)})^{1/2}} = \frac{\|e_\sigma\|}{\Omega^{1/2}}$$

siendo $\Omega^{(e)}$ y Ω las áreas (o volúmenes) del elemento y de la malla, respectivamente.

De esta expresión deducimos que el error requerido para cada elemento viene dado por

$$\|e_\sigma\|_r^{(e)} = \|e_\sigma\| \cdot \left(\frac{\Omega^{(e)}}{\Omega}\right)^{1/2}$$

El parámetro de error local obtenido es

$$\bar{\xi}^{(e)} = \frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{\|e_\sigma\|} \cdot \left(\frac{\Omega}{\Omega^{(e)}}\right)^{1/2}$$

y el parámetro de refinamiento resultante

$$\xi^{(e)} = \xi_g \cdot \bar{\xi}^{(e)} = \frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{\eta \cdot \|U\|} \cdot \left(\frac{\Omega}{\Omega^{(e)}}\right)^{1/2}$$

En este caso tenemos

$$\xi_g = O(h^m)$$

$$\bar{\xi}^{(e)} = O\,\frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{(\Omega^{(e)})^{1/2}} \approx O(h^m)$$

donde podemos observar que $q = m$ y en consecuencia el nuevo tamaño del elemento se obtiene con

$$\gamma^{(e)} = \left(\xi_g \cdot \bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/m} = \left(\xi^{(e)}\right)^{1/m}$$

Estos dos criterios para la obtención de mallas "óptimas" tienen sus ventajas e inconvenientes. La equi-distribución del error específico permite un mayor refinamiento en zonas de discontinuidad (o singularidad) de tensiones, por lo que se considera más adecuado desde el punto de vista ingenieril. Sin embargo, este aumento de precisión conlleva un número de elementos muy superior al obtenido por el criterio de equi-distribución de error global. Sería interesante detener el refinamiento llegados a cierto tamaño de elemento en caso de distribuir el error específico.

1.2.4. Procedimiento final

El primer paso en todo modelo es elegir un buen modelo de cálculo, una teoría capaz de describir el comportamiento de la estructura analizada, y definir las propiedades del problema. Pasado este punto, entramos siempre en un procedimiento iterativo en el que vamos mejorando la solución progresivamente. En el caso que nos concierne, debemos repetir las etapas 2 a 9 por cada refinamiento realizado, hasta poder concluir que la solución obtenida es lo bastante aproximada a la real.

Habitualmente los refinamientos se hacen de forma "manual", lo que requiere experiencia y práctica en el campo. Con un refinamiento de malla adaptativo contamos con una herramienta adicional para la determinación de la solución "aceptable", los coeficientes de refinamiento. El estudio de la evolución de estos coeficientes constituye una variable más para la determinación de la convergencia de la solución y la validez de los resultados.

La implementación de la teoría para el refinamiento de malla adaptativo se incluye entre las etapas 6 y 7 del método de los elementos finitos. Tras el cálculo de las deformaciones y las tensiones en los elementos, hay que calcular las tensiones en los nodos, extrapolando y alisando los valores. Luego, se puede estimar el error con la formulación explicada anteriormente. Finalmente, se obtienen los parámetros de refinamiento de todos los elementos y se determina el nuevo tamaño que tendrá cada uno. Si las etapas 3 a 8 del MEF no presentan ningún problema y la implementación de las nuevas etapas para el refinamiento de malla adaptativo se hace correctamente, nos encontraremos ante un procedimiento iterativo directo entre las etapas 2 y 9. En la figura 1.2 se muestra con más claridad lo explicado en este párrafo.

Un programa de elementos finitos con refinamiento de malla adaptativo puede parecer una herramienta casi automática para optimizar modelos, ya que puede llevar a cabo refinamientos mucho más exhaustivos, especificando nuevos tamaños para todos los elementos existentes. Sin embargo, sería un error suponer que la solución correcta se

dará con un único refinamiento. Es cierto que un procedimiento de refinamiento de malla adaptativo permite obtener la solución con mayor rapidez, pero no podemos dejar de lado el estudio de convergencia de la solución, aunque solo se realicen dos iteraciones para confirmar que los valores obtenidos son estables.

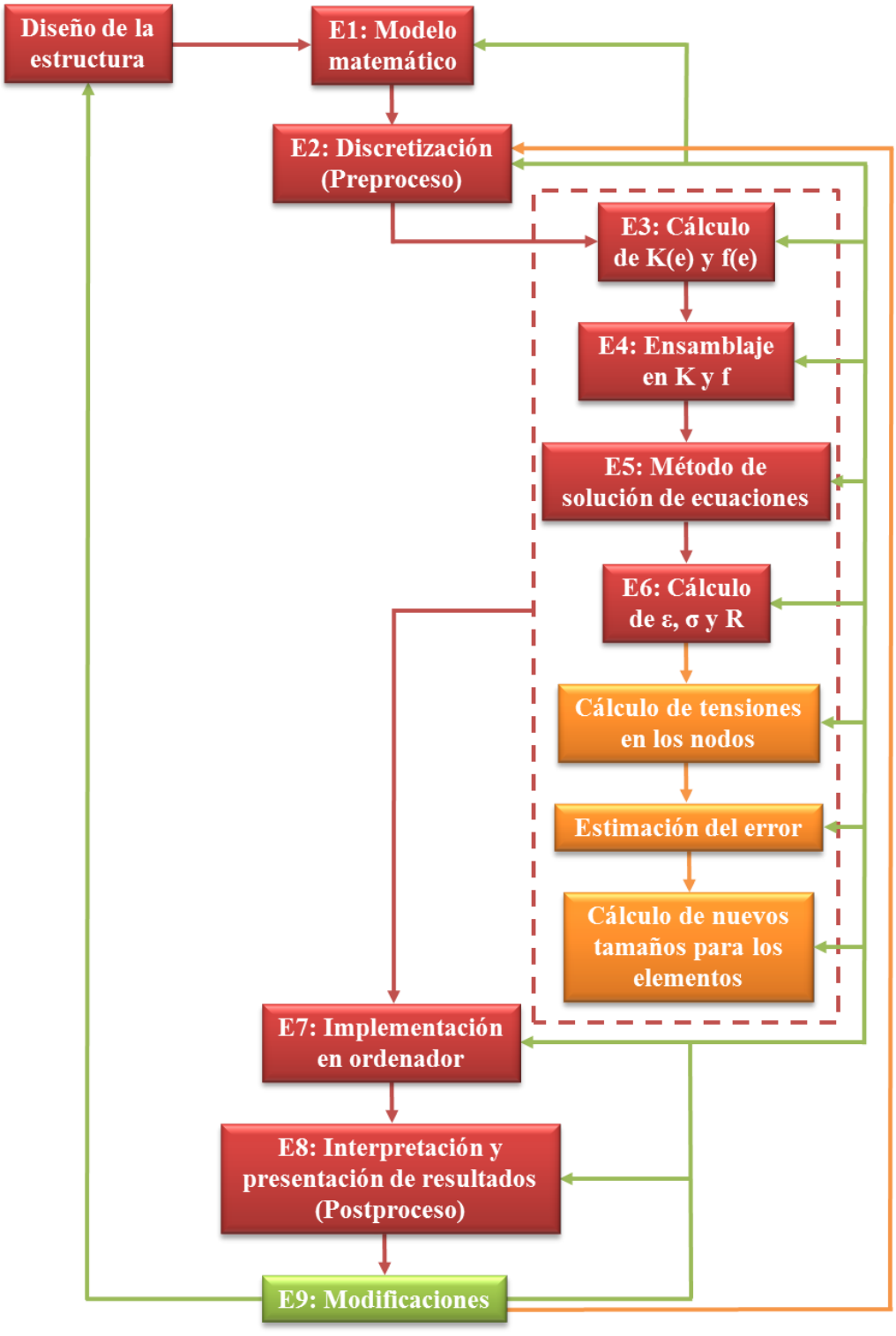


Figura 1.2. Organigrama del análisis de una estructura por el método de elementos finitos con refinamiento de malla adaptativo.

CAPÍTULO II

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA

La teoría del refinamiento de malla adaptativo (RMA) vista en los últimos apartados del capítulo I se ha implementado a MAT-fem, un programa de código abierto basado en el método de los elementos finitos.

Hemos comentado previamente que no existen programas comerciales con RMA, por lo que la validación de nuestro nuevo programa tendrá que centrarse en ejemplos típicos de elasticidad bidimensional, comparando la solución obtenida mediante refinamiento de malla adaptativo con una solución de referencia.

Para la solución de referencia utilizaremos mallas con 10.000 elementos aproximadamente y utilizaremos el propio MAT-fem original.

Los ejemplos se tratarán desde 4 enfoques distintos en función del tipo de elemento utilizado en la malla y el criterio de malla óptima definido. Usaremos elementos triangulares de 3 nodos o cuadriláteros de 4 nodos, y con cada tipo estudiaremos los criterios de equi-distribución del error global (EDEGlobal) y de equi-distribución del error específico (EDEEspecífico). El error permisible será un 5% de la energía de deformación.

El modo de proceder será el siguiente: en primer lugar, presentaremos el ejemplo en cuestión, definiendo todos los parámetros necesarios; seguidamente expondremos la solución de referencia, tomando nota de los desplazamientos y las tensiones más relevantes; luego analizaremos la evolución de la malla obtenida mediante el RMA, comprobando si se han realizado refinamientos en las zonas requeridas; y finalmente estudiaremos la convergencia del RMA, comparándola con la solución de referencia y dando paso a unas conclusiones.

A continuación analizaremos dos casos típicos en el mundo de las estructuras, simplificados debidamente para poder enfocarlos desde la perspectiva de la elasticidad bidimensional. Estos casos son una viga aligerada sometida a tracción y la bóveda de un túnel de metro.

2.1. CASO 1: VIGA ALIGERADA A TRACCIÓN

2.1.1. Presentación de la estructura a analizar

En este caso analizaremos una viga de acero de dimensiones 12 x 3 metros, empotrada por un lado y sometida a tracción en el otro. Adicionalmente se incluyen 4 aligeramientos circulares de radio R = 1 m.

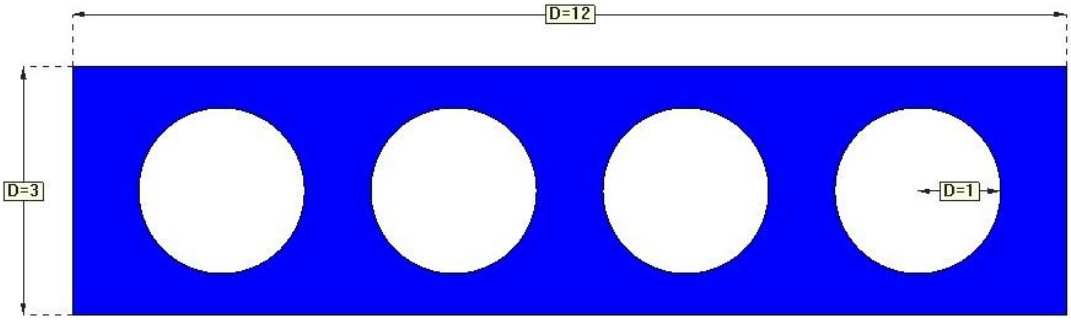


Figura 2.1. Geometría de la viga de acero aligerada del caso 1.

La viga está empotrada por todo el lado izquierdo y en el extremo de la derecha hay una carga uniformemente repartida de tracción de 300 kN/m (900 kN en total).

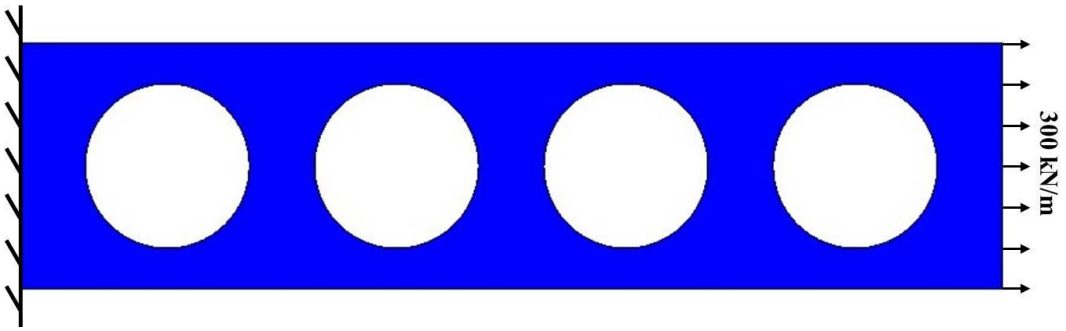


Figura 2.2. Condiciones de contorno y cargas del caso 1.

Las propiedades mecánicas del acero son las que siguen:

- Módulo de elasticidad: 210 GPa
- Coeficiente de Poisson: 0,2

Esta estructura se puede analizar con la teoría de tensión plana y no consideraremos el peso propio, de modo que no son necesarias más variables.

2.1.2. Exposición de la solución de referencia

Para obtener la solución de referencia seguimos el procedimiento habitual para el MEF, que consiste en ir refinando progresivamente la malla hasta que los resultados converjan. Tanto en este caso como en los que siguen, partiremos de mallas muy gruesas e iremos refinando por igual en toda la estructura hasta llegar a mallas lo bastante finas como para obtener resultados fiables.

En nuestra viga aligerada, utilizando elementos triangulares pasamos de una malla con 408 elementos a otra con 16260 como muestran las figuras que siguen.

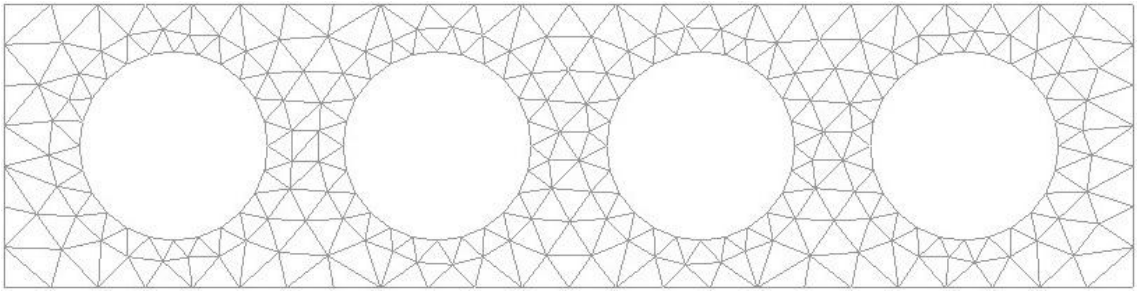


Figura 2.3. Estructura del caso 1 con una malla de 408 elementos triangulares.

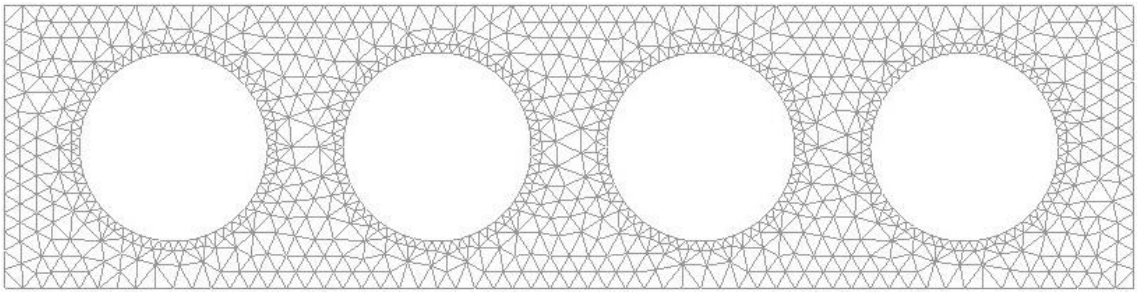


Figura 2.4. Estructura del caso 1 con una malla de 1678 elementos triangulares.

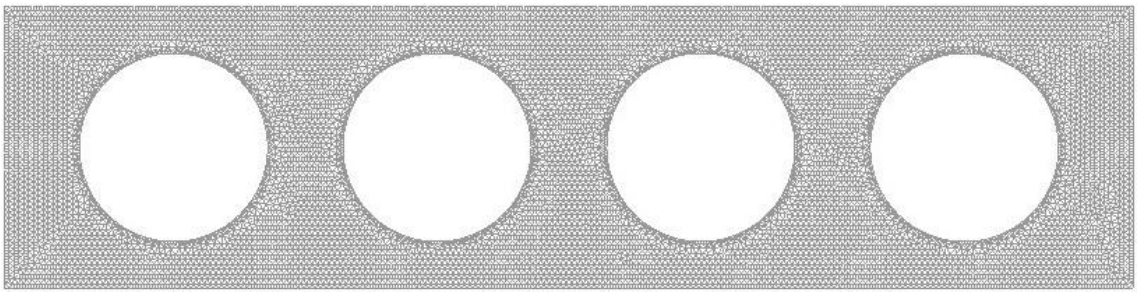


Figura 2.5. Estructura del caso 1 con una malla de 16260 elementos triangulares.

Con la evolución de esta malla, podemos obtener resultados para comparar a posteriori con la solución que obtengamos por nuestro procedimiento de refinamiento de malla adaptativo. Parámetros útiles son el desplazamiento en el extremo libre de la viga, y las tensiones de tracción y compresión máximas.

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
408	0,439	13,541	5,131
912	0,463	14,583	7,651
1678	0,476	17,768	10,090
2854	0,485	18,819	11,186
6138	0,491	20,140	12,528
9372	0,492	20,675	12,598
12100	0,493	21,157	12,795
16260	0,494	21,158	13,033

Tabla 2.1. Resultados de referencia obtenidos en el caso 1 con elementos triangulares.

Como se puede observar, los resultados se estabilizan a partir de los 10.000 elementos, pudiendo asumir que el desplazamiento en el extremo libre es de casi 0,5 mm, que la tensión de tracción máxima ronda los 21 MPa y que la tensión máxima de compresión llega a los 13 MPa, todos valores aproximados.

Las distribuciones a lo largo de la estructura las podemos estudiar a continuación.

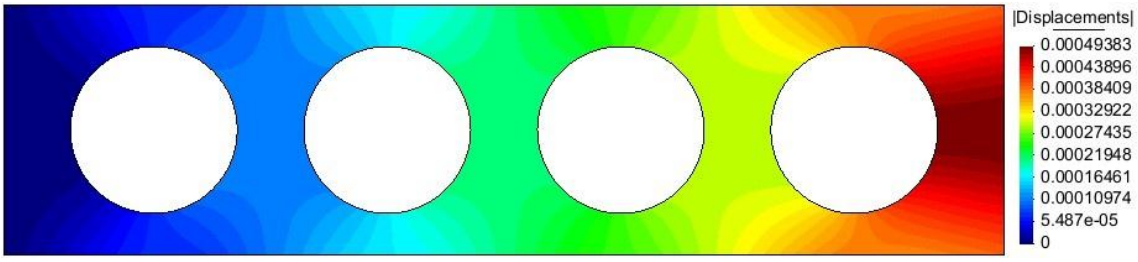


Figura 2.6. Distribución de los desplazamientos a lo largo de la estructura del caso 1.

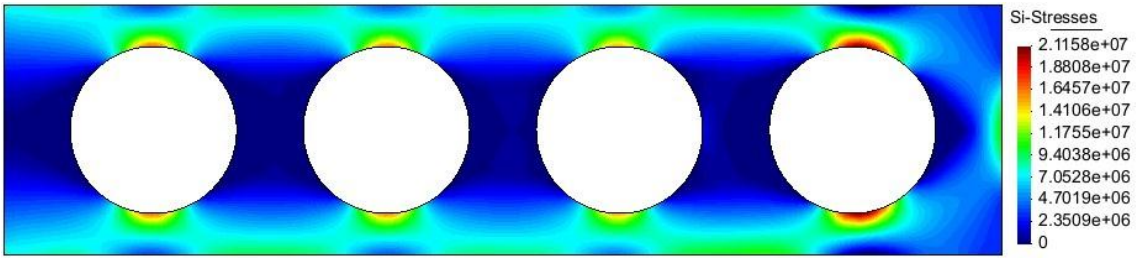


Figura 2.7. Distribución de las tracciones a lo largo de la estructura del caso 1.

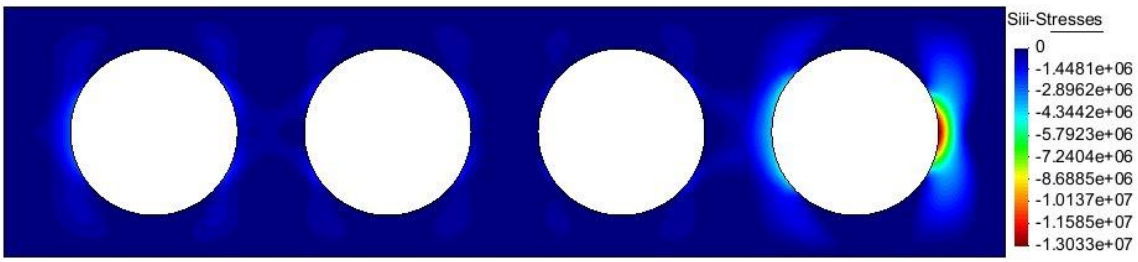


Figura 2.8. Distribución de las compresiones a lo largo de la estructura del caso 1.

Lo más interesante de estas figuras es observar dónde se concentran las tensiones, tanto de tracción como de compresión, ya que son las zonas que realmente requieren un refinamiento de malla local. Como era de esperar, las zonas con cantos más estrechos son núcleos de concentración de tensiones, en especial las que están más próximas al extremo libre donde se ha aplicado la carga. En el próximo apartado analizaremos la evolución de la malla que se obtiene mediante el procedimiento de refinamiento de malla adaptativo que hemos implementado en MAT-fem.

Paralelamente podemos ver lo que sucede si utilizamos elementos cuadriláteros de 4 nodos. Para la misma estructura, la malla de la solución de referencia la refinamos desde 445 elementos hasta 9360.

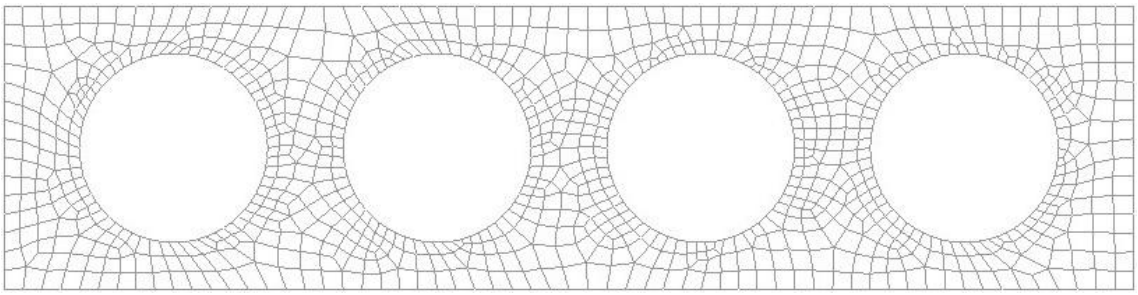


Figura 2.9. Estructura del caso 1 con una malla de 925 elementos cuadriláteros.

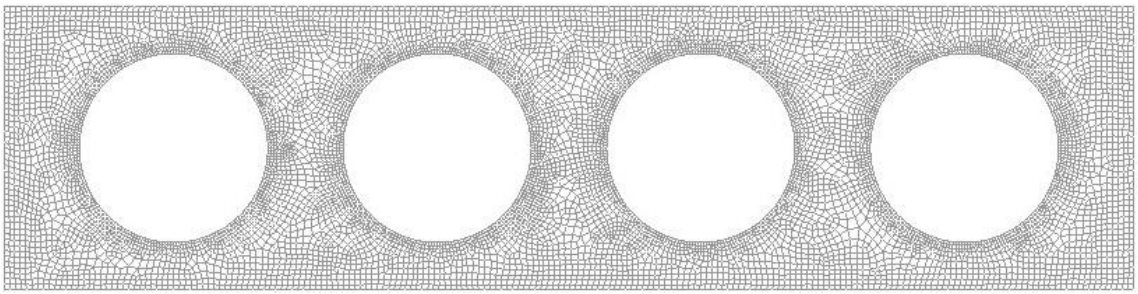


Figura 2.10. Estructura del caso 1 con una malla de 9360 elementos cuadriláteros.

Los resultados obtenidos para posterior comparación los recogemos a continuación:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
445	0,473	19,072	11,506
925	0,485	21,079	12,684
1530	0,491	21,771	13,297
3525	0,494	22,049	13,571
5507	0,494	22,093	13,680
7015	0,495	22,104	13,720
9360	0,495	22,133	13,699

Tabla 2.2. Resultados de referencia obtenidos en el caso 1 con elementos cuadriláteros.

La convergencia con elementos cuadriláteros de 4 nodos es más rápida en este caso, y los resultados obtenidos se asemejan a los obtenidos con elementos triangulares de 3 nodos. El desplazamiento en el extremo libre sigue siendo 0,5 mm, y las tensiones máximas de tracción y compresión son 22 MPa y 13,5 MPa, respectivamente.

Asimismo, las distribuciones a lo largo de la estructura no presentan variaciones apreciables, de modo que podemos proceder al estudio del método implementado en esta tesina para este caso.

2.1.3. Evolución de la malla mediante refinamiento adaptativo

Lo primero y más importante es remarcar que el procedimiento de refinamiento de malla adaptativo es capaz tanto de refinar como de agrandar la malla localmente, de modo que se puede utilizar cualquier malla para iniciar el proceso. En nuestro caso, utilizaremos las mallas gruesas expuestas en el apartado anterior para facilitar la comparación que se llevará a cabo en el próximo punto.

Recordemos que el RMA se basa en unos parámetros de refinamiento que nos permiten cumplir con los criterios global y local de malla óptima. Dado que es complicado estudiar elemento a elemento la evolución del coeficiente "conjunto" definido en el capítulo de metodología de cálculo, utilizaremos primero el parámetro de refinamiento global para hacernos una idea del grado de refinamiento y luego echaremos un vistazo a los elementos con más detalle.

Aprovecharemos en este apartado para comparar también las mallas obtenidas en función del criterio de malla óptima utilizado, ya sea por equi-distribución del error global (EDEGlobal) o equi-distribución del error específico (EDEEspecífico).

2.1.3.1. Elementos triangulares con EDEGlobal

Iniciando el proceso con elementos triangulares de 3 nodos y la malla de 408 elementos vista anteriormente, realizamos varios refinamientos sucesivos hasta que el número de elementos se estabiliza.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	408	4,965
1	7260	1,253
2	9630	1,036
3	9708	1,034

Tabla 2.3. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 1, utilizando elementos triangulares y EDEGlobal.

Observamos la rápida convergencia a una malla con 9700 elementos aproximadamente que coincide con un parámetro de refinamiento global muy próximo a la unidad. Tener valores de dicho parámetro de refinamiento cercanos a la unidad es una buena señal, pero esto no siempre será posible. No podemos olvidar que es un parámetro que engloba el conjunto de los errores cometidos en todos los elementos de la malla, tanto por exceso como por defecto. Las causas más comunes que impedirán obtener buenos valores de este parámetro son la propia geometría de la estructura, zonas con grandes gradientes de tensiones, o incluso una estrategia de mallado con transiciones lentas de tamaño.

Dicho esto, hay que recordar que la convergencia de la malla no implica una convergencia de los resultados. En el próximo apartado estudiaremos la convergencia de los resultados obtenidos con RMA y para validar el programa será indispensable comprobar que estos convergen antes de que lo haga la malla con el número de elementos.

Veamos ahora gráficamente la malla generada con el RMA.

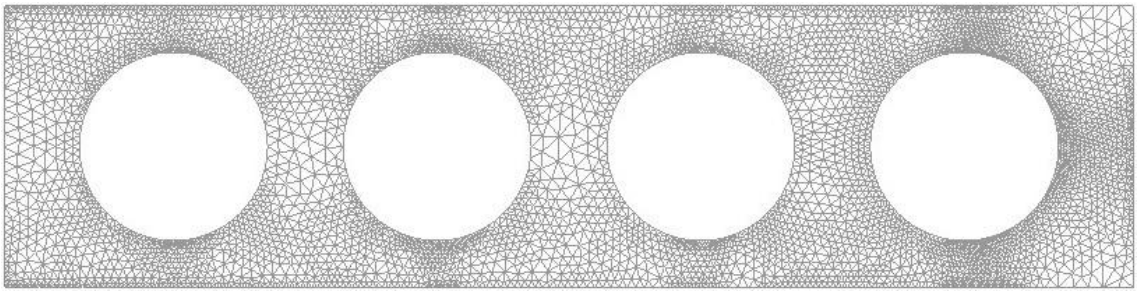


Figura 2.11. Malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos triangulares y EDEGlobal.

Si comparamos esta figura con las figuras 2.7 y 2.8 del apartado anterior donde se muestran las distribuciones de tensiones, tanto de tracción como de compresión,

podemos afirmar que se está realizando un correcto refinamiento en las zonas donde se acumulan las tensiones.

Veamos con más detalle lo que sucede en el extremo libre introduciendo los valores del parámetro de refinamiento completo, definido en el capítulo I y que engloba los criterios global y local.

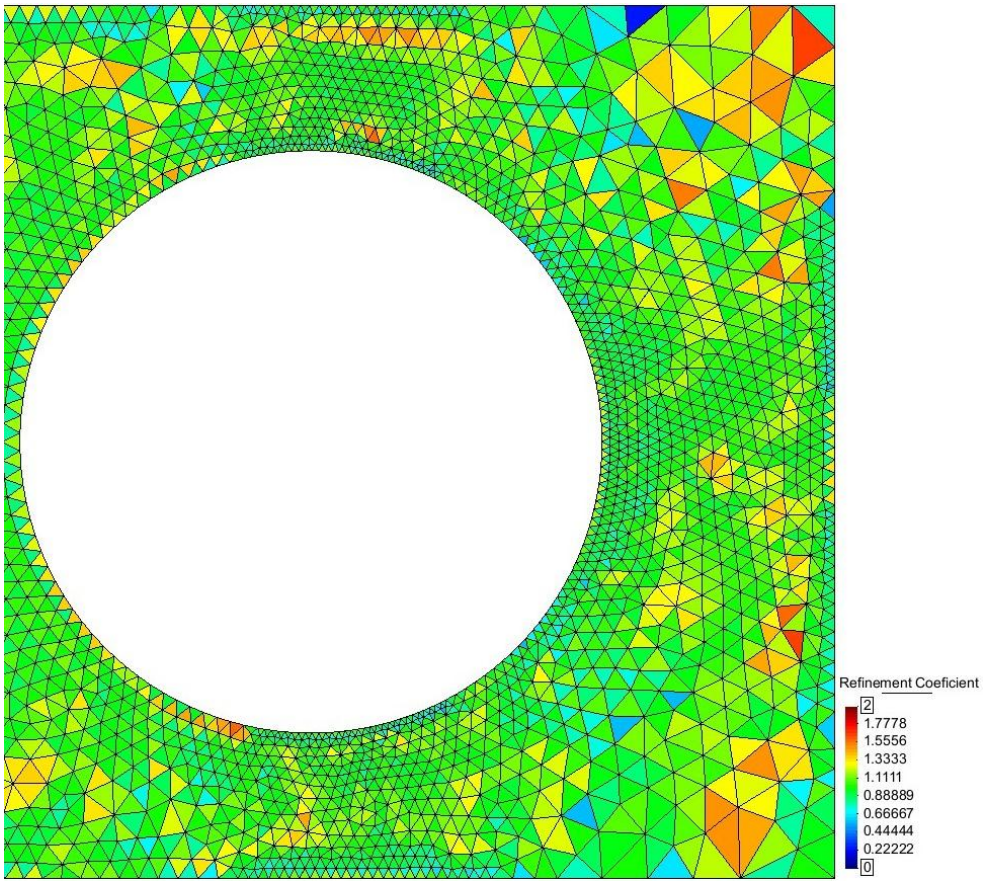


Figura 2.12. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos triangulares y EDEGlobal.

Ésta figura nos muestra el parámetro de refinamiento que se utilizaría en cada elemento para la próxima iteración del RMA. Los elementos verdes quedarían prácticamente inalterados, pues su coeficiente está cerca de la unidad ($\gamma^{(e)} \approx 1$), los que tienden al rojo se refinarían ($\gamma^{(e)} > 1$), y los azules se agrandarían ($\gamma^{(e)} < 1$).

Como podemos observar, la mayoría de los elementos tienen su tamaño "adecuado" según el criterio de malla óptima elegido, pero es prácticamente imposible que todos los elementos alcancen dicho tamaño. En esta figura se observa con más claridad lo explicado anteriormente, a veces no se puede modificar el tamaño de un elemento porque los elementos contiguos ya han alcanzado su tamaño "óptimo".

2.1.3.2. Elementos triangulares con EDEEspecífico

Con la equi-distribución del error específico esperamos obtener una malla más refinada en las zonas con concentración de tensiones. Veamos los cambios que se producen.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	408	4,965
1	6638	1,364
2	14200	1,000
3	15338	0,975
4	16542	0,957

Tabla 2.4. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 1, utilizando elementos triangulares y EDEEspecífico.

Efectivamente, la malla obtenida es mucho más fina y no converge tan rápidamente como antes. Además, el parámetro de refinamiento global disminuye un poco por debajo de la unidad, lo que induce a pensar que, en el conjunto de la malla, habrá más elementos que deberían agrandarse, a medida que realicemos iteraciones del RMA. Esta es una de las causas explicadas, la transición de tamaños de elementos en una zona con un gradiente de tensiones elevado obliga a que los elementos próximos sean más pequeños de lo deseable.

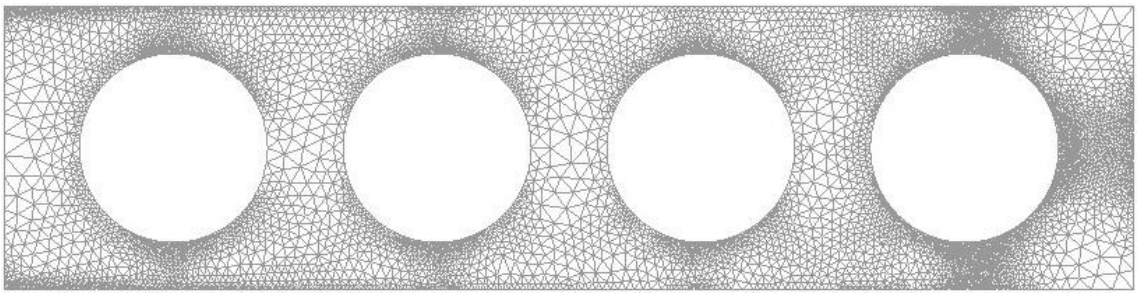


Figura 2.13. Malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos triangulares y EDEEspecífico.

Si comparamos la malla obtenida en este caso, con la obtenida por EDEGlobal, podemos afirmar que se siguen refinando las zonas con concentraciones de tensiones, que en éstas la malla parece ser mucho más fina, y que en las zonas con pocas tensiones se consigue una malla más gruesa. Todo esto es sinónimo de optimización de la malla, por conseguir una mayor precisión donde se requiere y reducir el consumo de recursos en zonas poco problemáticas. Lógicamente esto tiene un coste, la malla en general tiene muchos más elementos y ello nos lleva a un mayor coste computacional, las matrices del sistema de ecuaciones son mucho mayores con EDEEspecífico que con EDEGlobal.

Pasemos al extremo libre con más detalle:

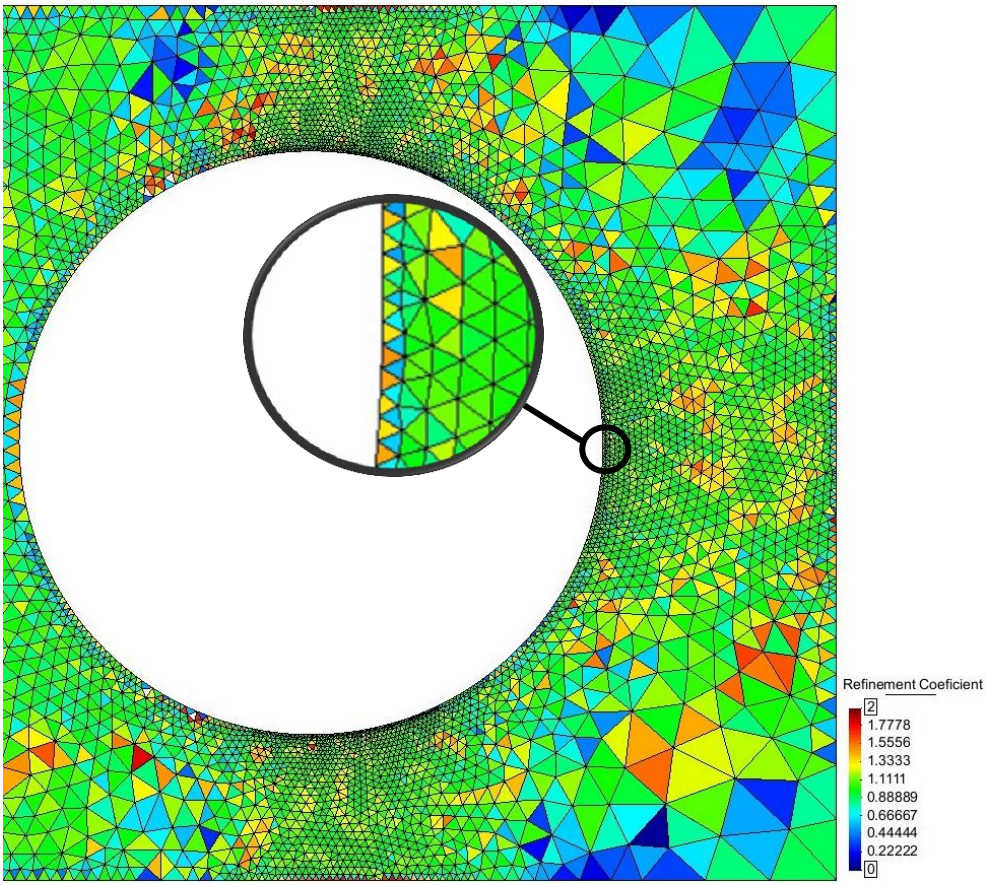


Figura 2.14. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos triangulares y EDEEspecífico.

Efectivamente, la malla obtenida es mucho más fina que la anterior, pero las exigencias de este criterio de malla óptima hacen que sea más difícil obtener elementos de tamaño "adecuado". En conjunto la malla es aceptable por tener una clara mayoría de elementos con tamaño "óptimo".

Si nos fijamos en el detalle ampliado, podemos detectar una cierta compensación entre el error estimado en los elementos del contorno y los elementos contiguos a estos; mientras en el contorno se exige un mayor refinamiento, la hilera de elementos que siguen debería agrandarse. Con esto se explica, en parte, que el parámetro de refinamiento global disminuya por debajo de la unidad, y nos hace pensar que quizá sería interesante limitar el grado de refinamiento cuando utilicemos el criterio de equi-distribución de error específico.

2.1.3.3. Elementos cuadriláteros con EDEGlobal

Antes de empezar con esta sección, puntualicemos la principal diferencia entre los elementos isoparamétricos cuadriláteros de 4 nodos y los triangulares de 3 nodos. Hasta el momento hemos trabajado con la información de un único punto de Gauss por cada elemento triangular, pero ahora empezaremos a utilizar 4 puntos de Gauss para obtener la información de cada elemento cuadrilátero. Generalmente esto produce mallas con menos elementos, aunque no por ello menos precisas y el coste computacional no resulta menor, ya que se requiere de integración numérica con los elementos cuadriláteros. Dicho esto, es importante no perderse en la comparación entre el número de elementos de las mallas obtenidas hasta ahora y las que vienen a continuación, y centrarse en la evolución de la malla con el refinamiento de malla adaptativo.

Utilizando elementos cuadriláteros y el criterio de malla óptima basado en la equi-distribución del error global obtenemos los siguientes resultados:

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	445	3,234
1	4601	0,959
2	4123	0,978
3	4136	0,967

Tabla 2.5. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 1, utilizando elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

Podemos ver que una vez más, la convergencia en el número de elementos es muy rápida, pero también se observa una pequeña oscilación en esta convergencia. El procedimiento de RMA que utilizamos, nos ha generado una malla más fina en la primera iteración que en las siguientes. Esto puede ser causado principalmente por las transiciones entre los tamaños de elementos, permitiendo una transición más rápida se puede reducir considerablemente esta oscilación. Aun así, la malla se readapta rápidamente en una o dos iteraciones más, de modo que no es ningún inconveniente.

Si le echamos un vistazo a la malla obtenida, seguimos pudiendo apreciar un mayor refinamiento en las zonas donde se concentran las tensiones, así como una malla más gruesa en partes menos solicitadas.

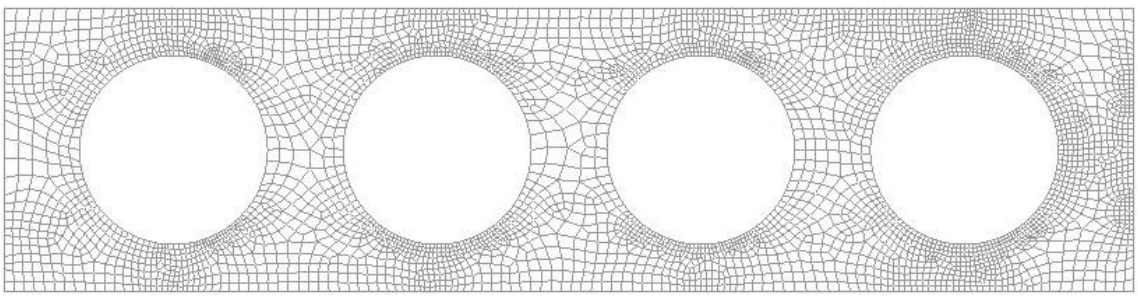


Figura 2.15. Malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

En detalle y utilizando el parámetro de refinamiento completo, observamos un claro dominio de los elementos de tamaño "óptimo", con $\gamma^{(e)} \approx 1$, y aunque se aprecian otros elementos que precisarían ser refinados o agrandados, tienen parámetros muy cercanos a la unidad, lo que nos permite afirmar que la malla resultante cumple con el criterio seleccionado.

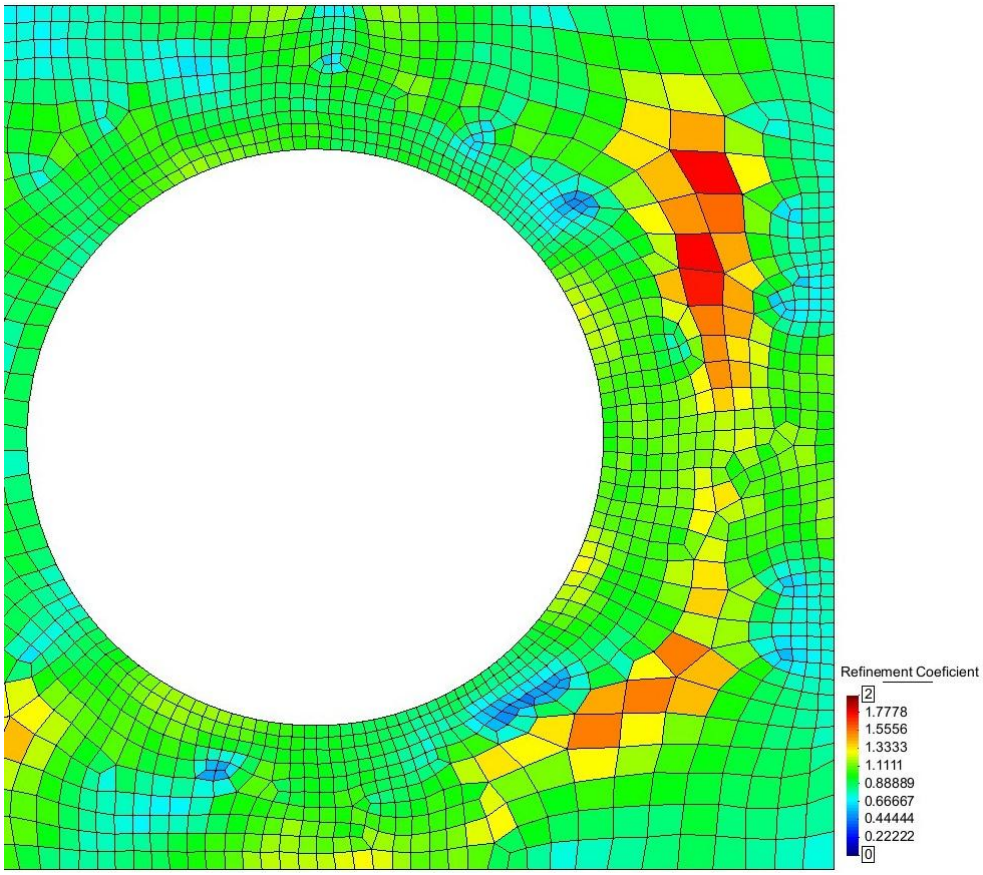


Figura 2.16. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

2.1.3.4. Elementos cuadriláteros con EDEEspecífico

Para terminar este apartado, veamos lo que sucede si combinamos los elementos cuadriláteros con la equi-distribución del error específico.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	445	3,234
1	5429	1,016
2	6320	0,945
3	6900	0,973

Tabla 2.6. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 1, utilizando elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

La convergencia del número de elementos vuelve a ser progresiva, sin oscilaciones y el parámetro de refinamiento global se estabiliza cerca de la unidad. Al igual que con los elementos triangulares, la EDEEspecífico ha generado una malla más tupida, refinando con especial interés las zonas con mayor concentración de tensiones.

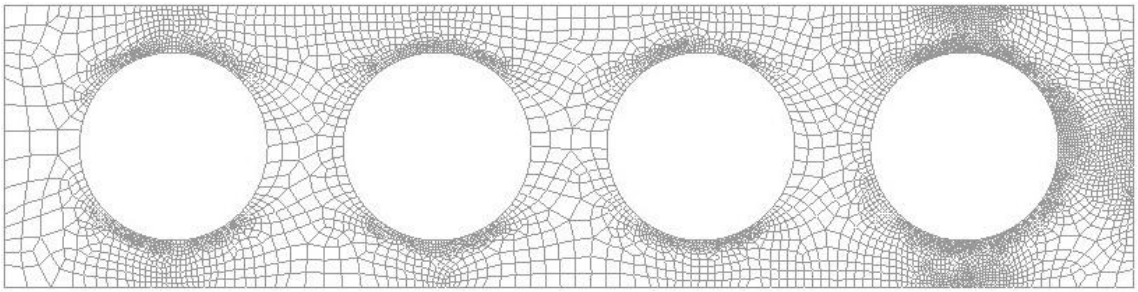


Figura 2.17. Malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

Si miramos con más detalle el extremo libre, apreciamos mejor este refinamiento local, pero también otras irregularidades.

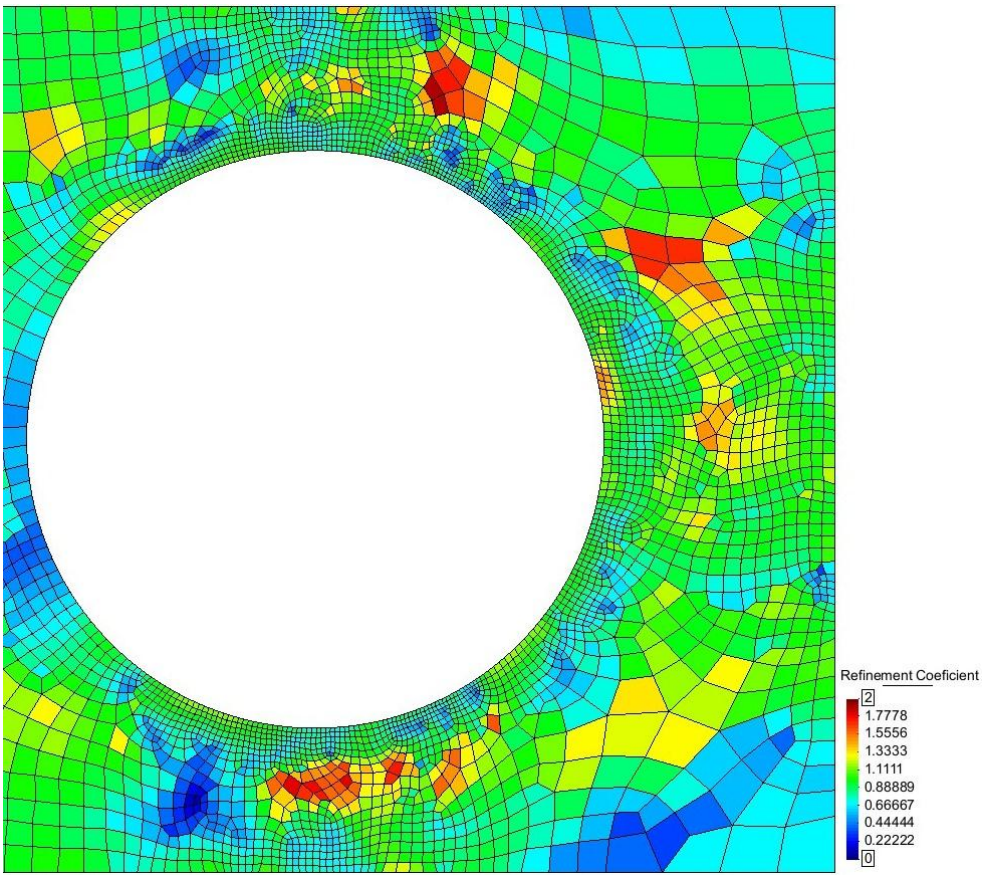


Figura 2.18. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 1, con elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

Las zonas azules de las esquinas o incluso a la izquierda del aligeramiento, pueden antojarse erróneas, sin embargo es algo que ya podíamos observar en el caso de elementos triangulares con EDEEspecífico. El uso de elementos cuadriláteros ha resaltado más las exigencias de este criterio de malla óptima y las limitaciones derivadas de la geometría de la estructura.

A diferencia del caso con elementos triangulares, vemos que los elementos del contorno del aligeramiento llegan a obtener el tamaño "adecuado" requerido por la equi-distribución del error específico. Este punto es muy importante porque indica una estabilidad y fiabilidad adicionales en el cálculo de las tensiones en zonas más solicitadas.

2.1.4. Convergencia y comparación de resultados

Acabamos de ver las mallas que podemos obtener mediante el procedimiento de refinamiento de malla adaptativo implementado a MAT-fem, lo que nos aguarda en este apartado son los resultados que se consiguen a partir de estas mallas.

Como es costumbre en todo análisis por el método de los elementos finitos, tenemos que estudiar la convergencia de los resultados. Para poder validar el programa compararemos los resultados del RMA con los de la solución de referencia y si son parecidos o incluso mejores, habremos dado un buen paso en la validación.

Para agilizar el análisis de los resultados, agruparemos las 4 posibilidades estudiadas en el apartado anterior en mallas con elementos triangulares o mallas con elementos cuadriláteros.

Veamos primero los desplazamientos en el extremo libre de la viga y las tensiones máximas de tracción y de compresión que resultan del uso de elementos triangulares.

Utilizando el criterio de malla óptima basado en la equi-distribución del error global tenemos:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
408	0,439	13,541	5,131
7260	0,492	21,466	12,733
9630	0,494	21,453	12,969
9708	0,493	21,461	12,991

Tabla 2.7. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 1, utilizando elementos triangulares y EDEGlobal.

Y si usamos una equi-distribución del error específico:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
408	0,439	13,541	5,131
6638	0,492	21,137	13,123
14200	0,494	21,886	13,399
15338	0,494	21,859	13,458
16542	0,494	21,845	13,485

Tabla 2.8. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 1, utilizando elementos triangulares y EDEEspecífico.

De las dos formas el desplazamiento en el extremo libre es de casi 0,5 mm, la tensión de tracción máxima 21,5 MPa y la tensión de compresión máxima 13 MPa (valores aproximados).

Si consultamos el apartado 2.1.2 referente a la solución de referencia, podemos comprobar que los resultados obtenidos son prácticamente los mismos. Para ver mejor la convergencia y la comparación, observemos los siguientes gráficos:

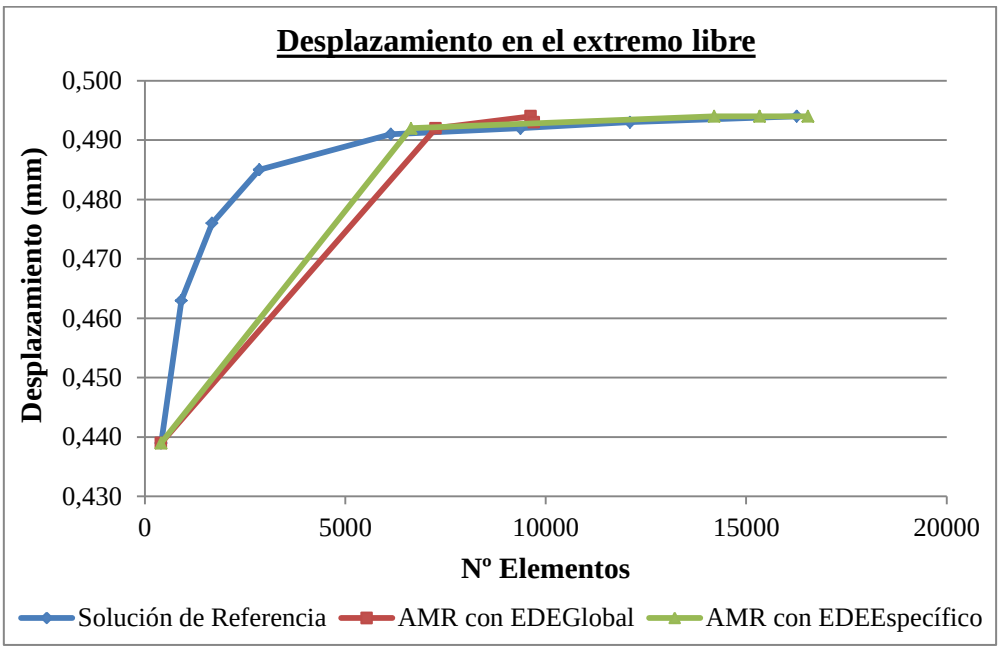


Gráfico 2.1. Convergencia del valor de desplazamiento en el extremo libre de la estructura del caso 1, utilizando elementos triangulares.

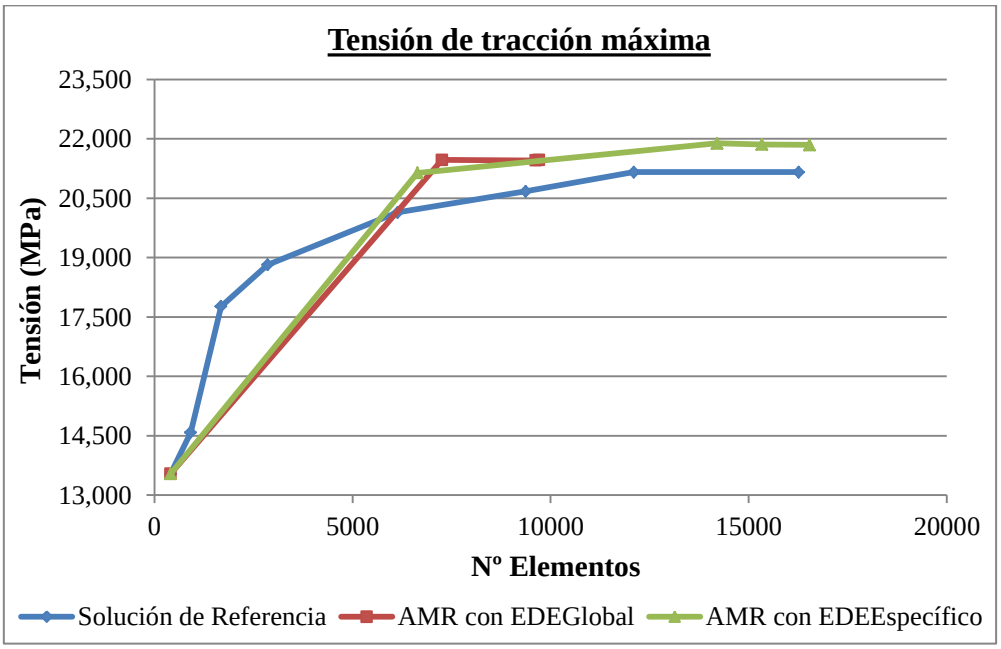


Gráfico 2.2. Convergencia del valor de tensión de tracción máxima en la estructura del caso 1, utilizando elementos triangulares.

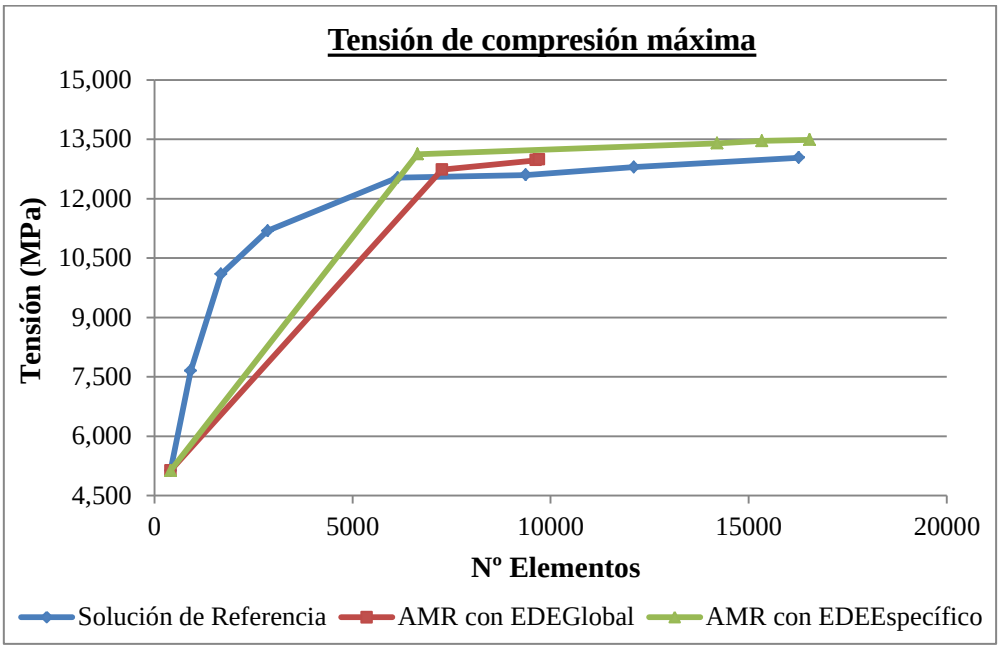


Gráfico 2.3. Convergencia del valor de tensión de compresión máxima en la estructura del caso 1, utilizando elementos triangulares.

En efecto, los resultados obtenidos con ambos criterios de malla óptima son prácticamente los mismos que los de la solución de referencia. Podemos observar como la equi-distribución de error global converge ligeramente más rápido y los resultados se estabilizan antes; esto se debe a que el número de elementos de la malla generada con cada iteración del refinamiento de malla adaptativo también converge.

Por otro lado, tenemos que el criterio de malla óptima basado en la equi-distribución de error específico es capaz de precisar mejor la mayoría de resultados, llegando antes al valor de convergencia de lo que es capaz la solución de referencia con un refinamiento global.

A continuación vamos a repetir este análisis para el uso de elementos cuadriláteros.

Con el criterio basado en la EDEGlobal obtenemos los siguientes resultados:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
445	0,473	19,072	11,506
4601	0,494	22,129	13,713
4123	0,494	22,129	13,706
4136	0,494	22,119	13,703

Tabla 2.9. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 1, utilizando elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

Y con EDEEspecífico:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Extremo Libre (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
445	0,473	19,072	11,506
5429	0,494	22,142	13,756
6320	0,495	22,171	13,755
6900	0,495	22,157	13,761

Tabla 2.10. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 1, utilizando elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

Podemos apreciar la misma pequeña variación que se observó en la solución de referencia, en los resultados obtenidos al usar elementos cuadriláteros de 4 nodos. El desplazamiento en el extremo libre sigue manteniéndose en los 0,5 mm, la tensión máxima de tracción sobrepasa los 22 MPa y la de compresión está cerca de 13,5 MPa.

Veamos con más detalle la convergencia y la comparativa de resultados en gráficos.

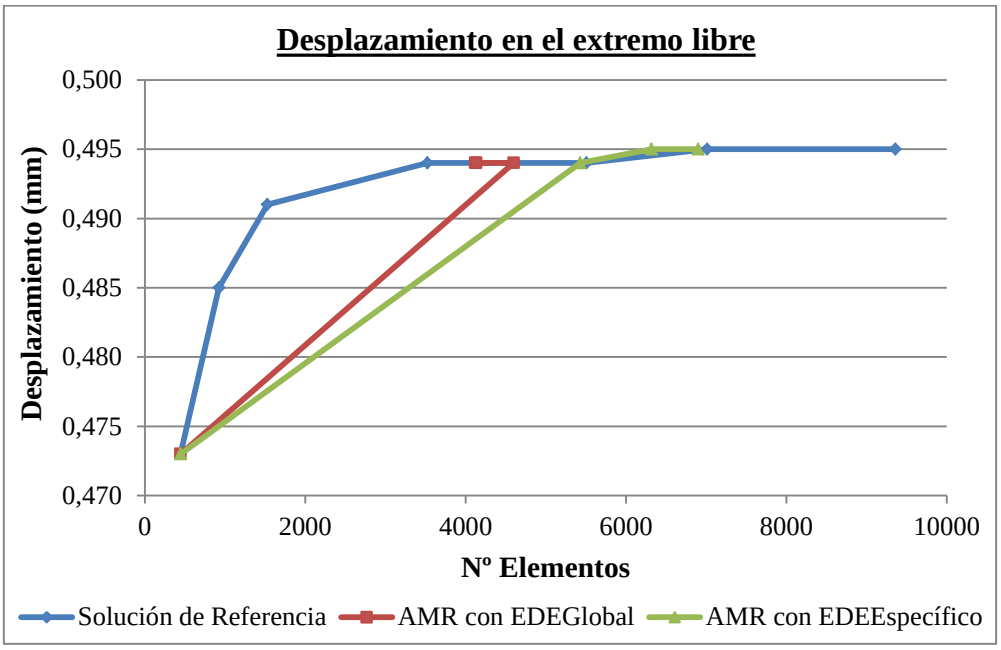


Gráfico 2.4. Convergencia del valor de desplazamiento en el extremo libre de la estructura del caso 1, utilizando elementos cuadriláteros.

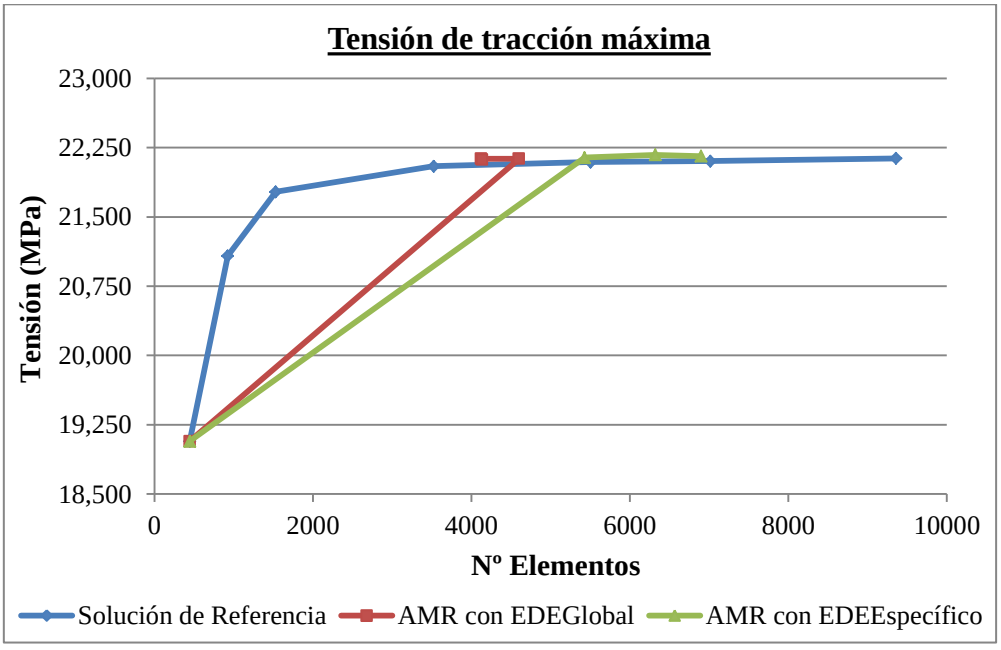


Gráfico 2.5. Convergencia del valor de tensión de tracción máxima en la estructura del caso 1, utilizando elementos cuadriláteros.

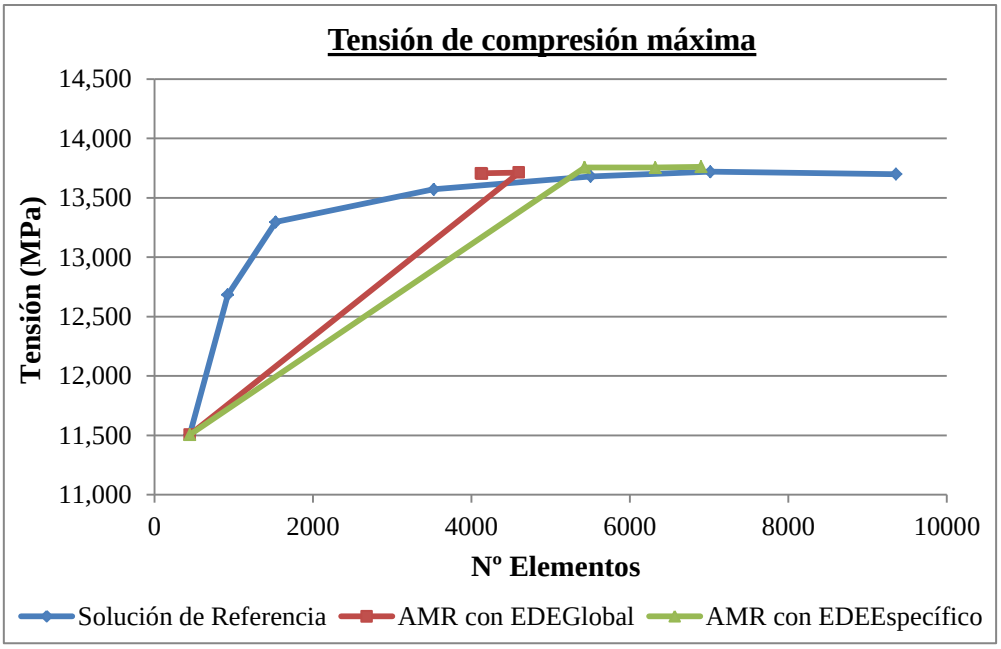


Gráfico 2.6. Convergencia del valor de tensión de compresión máxima en la estructura del caso 1, utilizando elementos cuadriláteros.

Una vez más podemos observar como los resultados obtenidos mediante RMA son en esencia los mismos que se consiguen en la solución de referencia. La convergencia con ambos criterios de malla óptima sigue siendo mayor que con un refinamiento global, y los resultados con EDEEspecífico más precisos que con EDEGlobal.

Adicionalmente estos gráficos ponen de manifiesto la oscilación en el mallado que aparece con elementos cuadriláteros y EDEGlobal, vista en el apartado anterior. El hecho de iniciar el refinamiento de malla adaptativo con una malla muy gruesa y establecer transiciones “normales” en los tamaños de los elementos, provoca dicha oscilación. Los resultados obtenidos tras dos o tres iteraciones siguen convergiendo, de modo que dicha oscilación no supone un problema.

2.1.5. Conclusiones

Con este primer caso hemos seguido de cerca el procedimiento de refinamiento de malla adaptativo explicado en el primer capítulo. Muchos de los resultados obtenidos eran de esperar, pero otros no tanto. Las ideas con las que debemos quedarnos son las siguientes:

1. El procedimiento de RMA implementado a MAT-fem converge rápidamente, pero no podemos tomar como resultados "definitivos" aquéllos obtenidos con una malla cuyo parámetro de refinamiento global sea muy próximo a la unidad; hay que realizar un estudio de convergencia de resultados siempre.

2. El criterio de malla óptima basado en la equi-distribución de error global hace que el número de elementos de la malla converja rápidamente, generando mallas útiles para cálculos rápidos y aproximados, pero tiene menos precisión que el criterio basado en la equi-distribución de error específico.

3. El criterio de malla óptima basado en la equi-distribución de error específico genera mallas mucho más finas en las zonas con concentración de tensiones, lo que mejora la precisión de los resultados en dichas zonas, pero aumenta el coste computacional y puede provocar errores de segundo orden en zonas menos solicitadas donde se tengan que producir grandes transiciones en el tamaño de los elementos.

4. El uso de elementos triangulares de 3 nodos conlleva mallas con más elementos de los generados con elementos cuadriláteros de 4 nodos. Además en el supuesto de utilizar elementos triangulares junto con el criterio de malla óptima basado en EDEEspecífico, los contornos con concentración de tensiones entran en una dinámica de continuo refinamiento por cada nueva iteración del procedimiento. Dado que esto también se aprecia, en menor medida, con elementos cuadriláteros, resulta todavía más importante realizar el estudio de convergencia de resultados a medida que se refina la malla, a fin de evitar refinamientos excesivos.

Como conclusión general, podemos afirmar que este procedimiento de refinamiento de malla adaptativo funciona correctamente para casos similares al estudiado.

2.2. CASO 2: TÚNEL DE METRO

2.2.1. Presentación de la estructura a analizar

Acabamos de estudiar una estructura relativamente sencilla. A continuación veremos un caso más complejo donde las concentraciones de tensiones son mayores y se requieren mallas mucho más finas.

La estructura que analizaremos es la bóveda de un túnel de metro de doble vía situado a 15 metros de profundidad. El espesor medio de la bóveda es de 30 cm y el área útil de la sección son 50 m^2 aproximadamente.

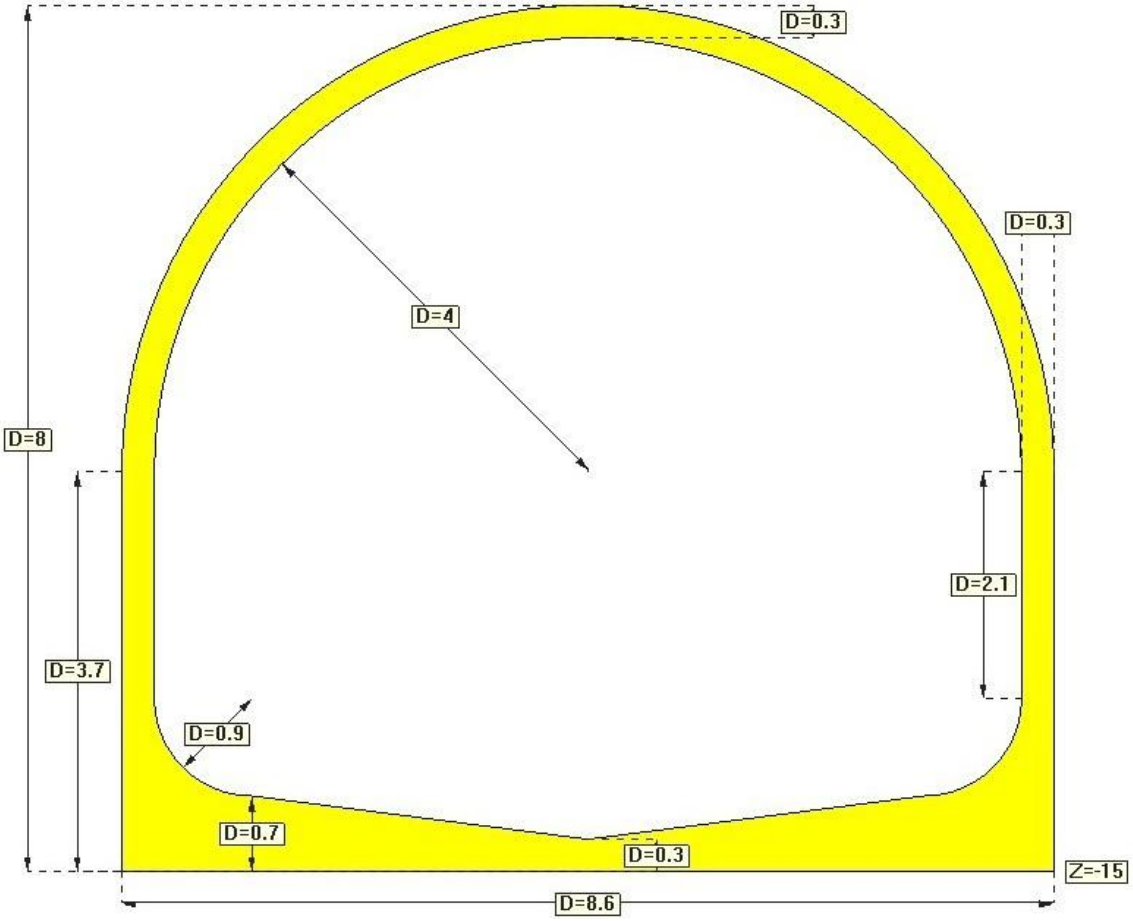


Figura 2.19. Geometría de la sección del túnel de metro del caso 2.

MAT-fem no contempla los apoyos elásticos ni puede incluir cargas trapezoidales, por lo que tendremos que considerar que la estructura reposa sobre una capa rocosa indeformable situada a 15 metros de profundidad y trabajaremos con 5 zonas con cargas uniformemente repartidas proporcionales a la profundidad del punto medio de cada zona.

Adicionalmente, aprovecharemos la simetría de la estructura aplicando las condiciones de contorno pertinentes en el plano de corte y descompondremos las cargas sobre la superficie de la bóveda en función del ángulo de las normales en los puntos donde se calculan las cargas.

El peso específico del suelo por el que transcurre el túnel se supone de 20 kN/m^3, de modo que el modelo para los cálculos será el siguiente:

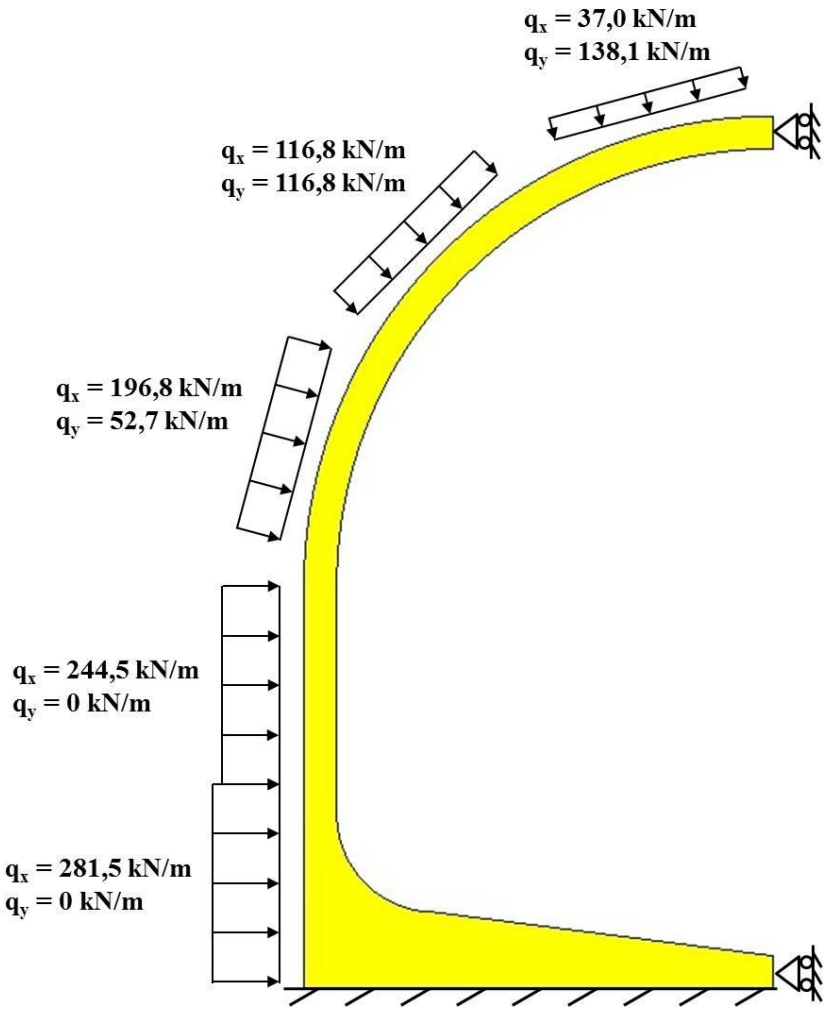


Figura 2.20. Condiciones de contorno y cargas del caso 2.

Toda la bóveda está hecha de hormigón y sus propiedades mecánicas son las siguientes:

- Módulo de Young: 40 GPa
- Coeficiente de Poisson: 0,2
- Peso Específico: 25 kN/m^3

Suponiendo que el túnel es recto y mínimamente largo, podemos utilizar la teoría de deformación plana para este caso, tomando un espesor de 1 metro lineal de bóveda.

2.2.2. Exposición de la solución de referencia

Nuestro modus operandi será el mismo que en el caso anterior, de modo que abreviaremos las explicaciones y nos centraremos en los resultados.

La estructura analizada tiene una anchura mucho menor en relación a las otras dimensiones, así que precisamos una malla más fina para la solución de referencia.

Empecemos estudiando la convergencia de los resultados desde una malla inicial con 1931 elementos triangulares hasta otra con 60084.

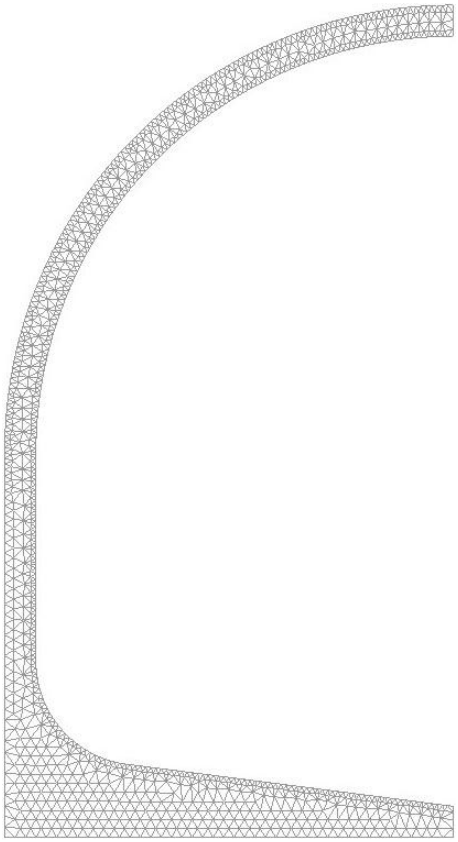


Figura 2.21. Estructura del caso 2 con una malla de 1931 elementos triangulares.

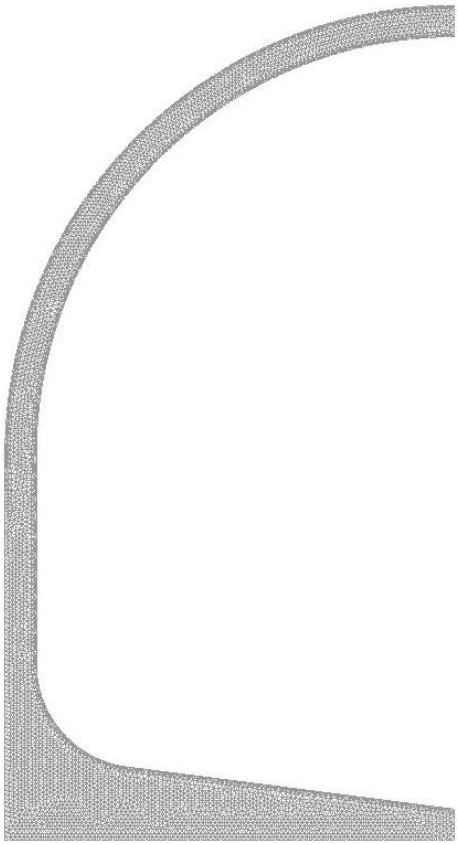


Figura 2.22. Estructura del caso 2 con una malla de 9721 elementos triangulares.

Las variables a estudiar son el desplazamiento máximo de la bóveda y las tensiones máximas de tracción y de compresión.

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1931	6,890	13,589	21,963
3561	7,217	14,047	23,312
6477	7,510	17,069	25,261
9721	7,607	17,311	25,803
16220	7,692	18,399	26,513
22743	7,725	18,705	26,554
35216	7,751	18,991	26,970
60084	7,772	19,835	27,124

Tabla 2.11. Resultados de referencia obtenidos en el caso 2 con elementos triangulares.

Los valores de referencia son aproximadamente 7,7 mm para el desplazamiento máximo, 19,5 MPa para la tensión de tracción máxima, y 27 MPa para la tensión máxima de compresión.

Las distribuciones de estas variables a lo largo de la estructura se muestran a continuación.

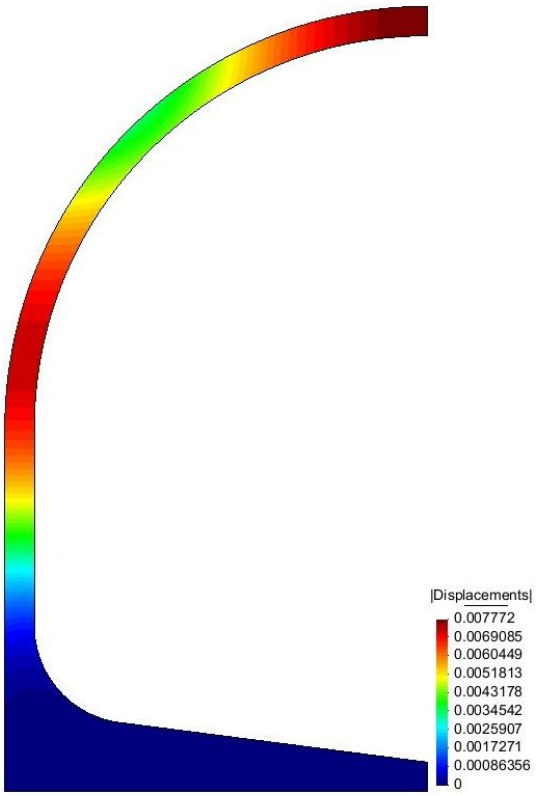


Figura 2.23. Distribución de los desplazamientos a lo largo de la estructura del caso 2.

Las zonas de la bóveda con una mayor deformación son la parte superior y la de transición entre la bóveda y el hastial del túnel, dándose la deformación máxima en el techo.

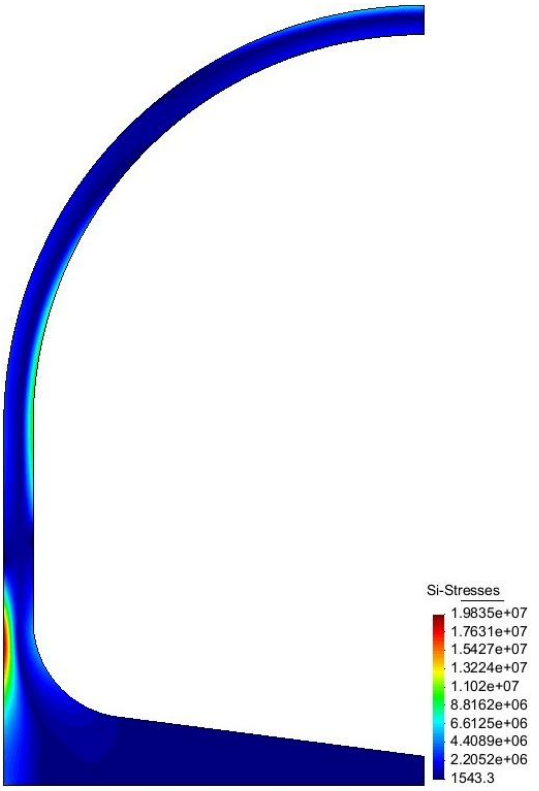


Figura 2.24. Distribución de las tracciones a lo largo de la estructura del caso 2.

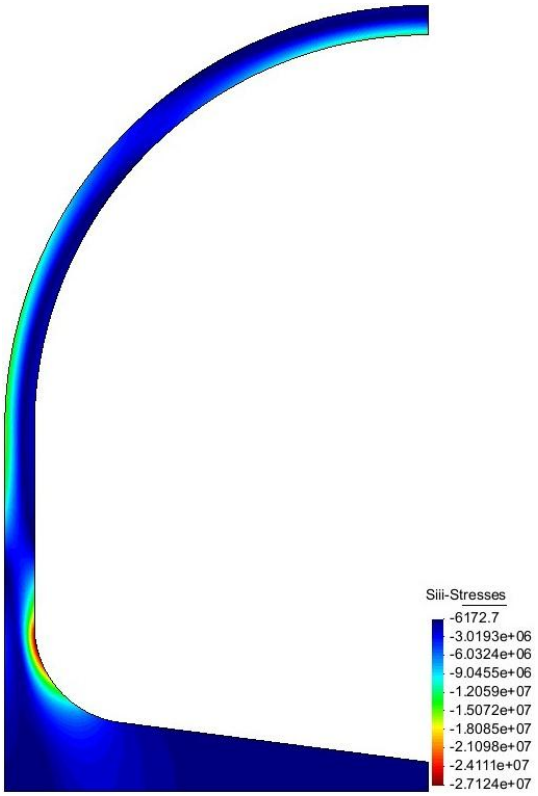


Figura 2.25. Distribución de las compresiones a lo largo de la estructura del caso 2.

Vemos aquí que las tracciones se concentran en la cara interior de la transición bóveda-hastial y en la cara exterior de la base del hastial. Las compresiones, como es de esperar, aparecen en las caras opuestas, obteniendo el valor máximo en la cara interior del acuerdo curvo entre el hastial y la base.

Igual que en el caso anterior, podemos comprobar que los resultados obtenidos con elementos cuadriláteros de 4 nodos son los mismos.

Recordando que se suele requerir un menor número de elementos, trabajaremos con una malla que evolucione desde los 1118 elementos hasta los 14755.

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1118	7,496	18,770	26,899
1771	7,642	19,612	27,469
2990	7,695	19,648	27,396
6509	7,744	19,924	27,586
10407	7,761	20,009	27,656
14755	7,774	20,029	27,699

Tabla 2.12. Resultados de referencia obtenidos en el caso 2 con elementos cuadriláteros.

Efectivamente, los resultados se mantienen en desplazamiento máximo de 7,7 mm y tensiones máximas de tracción y de compresión de 20 MPa y 27,6 MPa, respectivamente.

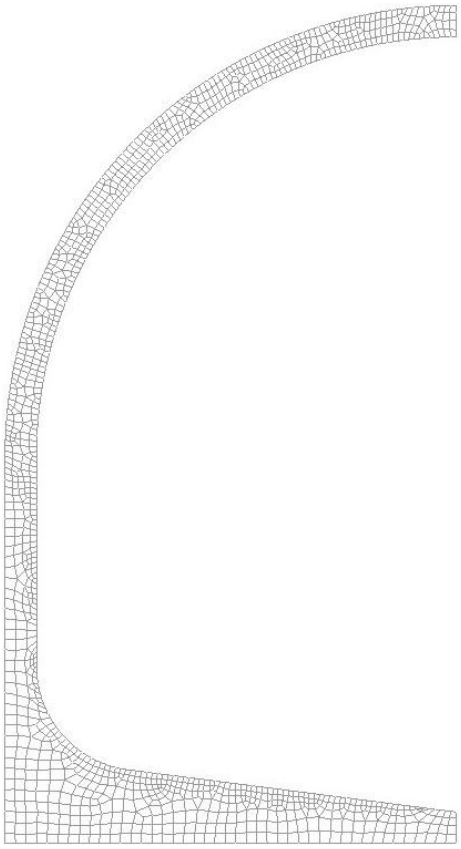


Figura 2.26. Estructura del caso 2 con una malla de 1118 elementos cuadriláteros.

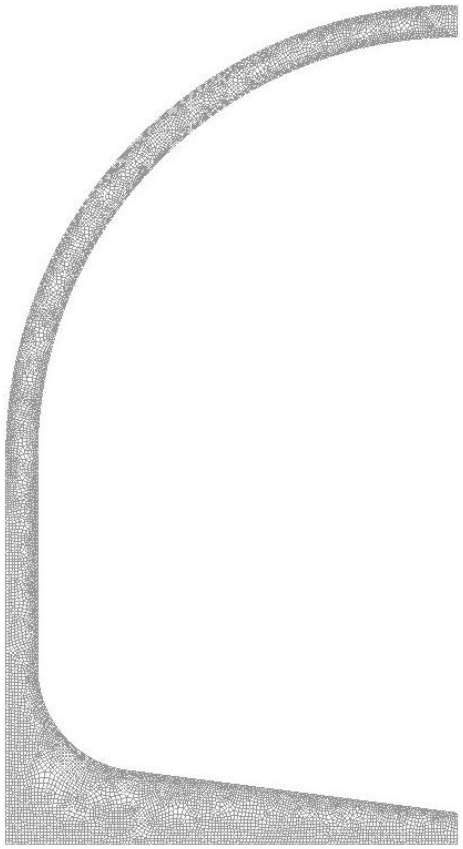


Figura 2.27. Estructura del caso 2 con una malla de 10407 elementos cuadriláteros.

Una vez más las distribuciones a lo largo de la estructura no varían entre el uso de un tipo de elementos u otro, así que podemos empezar con los resultados de nuestro procedimiento de refinamiento de malla adaptativo.

2.2.3. Evolución de la malla mediante refinamiento adaptativo

Una vez más estudiaremos las cuatro posibilidades que surgen de combinar dos tipos de elementos, triangulares o cuadriláteros, y dos criterios de malla óptimia, equi-distribución del error global (EDEGlobal) o equi-distribución del error específico (EDEEspecífico).

2.2.3.1. Elementos triangulares con EDEGlobal

Partiendo de la misma malla inicial con 1931 elementos, veamos como converge el número de elementos y los valores del parámetro de refinamiento global que surgen con cada nueva malla.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	1931	5,753
1	41667	0,731
2	19235	1,071
3	19121	1,076

Tabla 2.13. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 2, utilizando elementos triangulares y EDEGlobal.

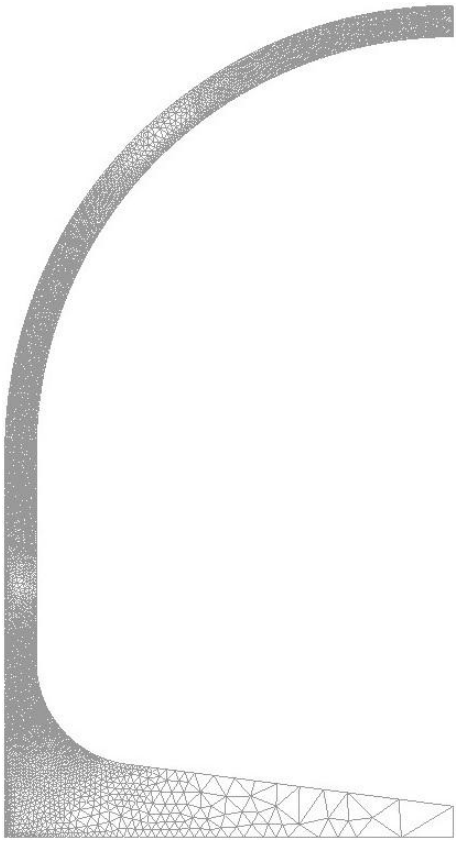


Figura 2.28. Malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos triangulares y EDEGlobal.

En la tabla 2.13 se observa una oscilación mucho mayor a la vista en el caso anterior. El primer refinamiento nos lleva a trabajar con una malla muy fina (40.000 elementos), arrojando un valor del parámetro de refinamiento global inferior a la unidad. En las siguientes iteraciones vemos claramente como la malla se estabiliza con la mitad de elementos (20.000 elementos) y el parámetro resta con un valor más adecuado, cerca de la unidad. Esta mayor amplitud en la oscilación es del todo comprensible, pues nuestro estimador del error es lineal y la malla inicial, aun siendo más fina que en el caso anterior, parece no estar lo bastante próxima a la solución refinada final.

Gráficamente el refinamiento parece correcto. Las zonas con mayores desplazamientos y con concentraciones de tensiones han sido refinadas, mientras se ha procurado agrandar los elementos de las áreas menos solicitadas.

Viendo con más detalle la base del hastial donde empieza el acuerdo curvo, apreciaremos como la mayoría de los elementos han alcanzado su tamaño "adecuado" para el criterio de malla óptima establecido.

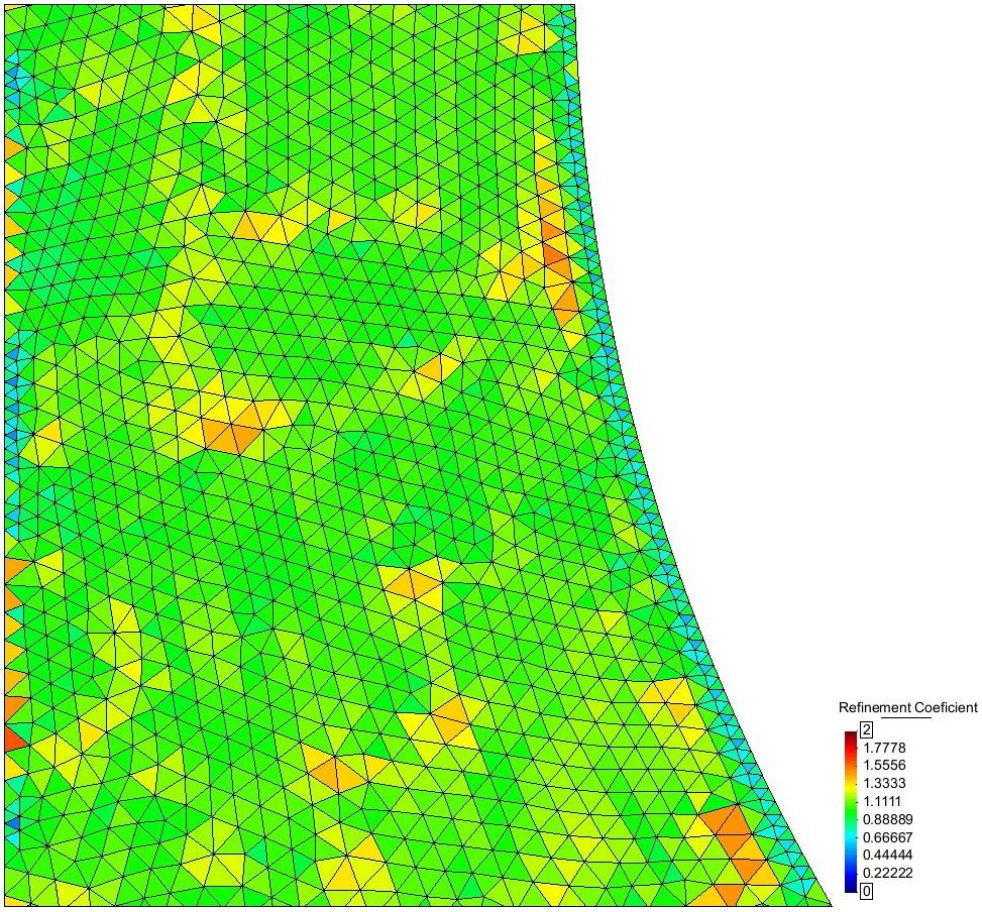


Figura 2.29. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos triangulares y EDEGlobal.

2.2.3.2. Elementos triangulares con EDEEspecífico

A continuación observaremos unos resultados similares, conseguidos en este caso con la equi-distribución del error específico. Las mallas se refinarán más en las zonas con concentraciones de tensiones, pero en esencia trabajaremos con valores proporcionales a los ya estudiados.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	1931	5,753
1	54577	0,799
2	38274	0,914
3	39549	0,898
4	39960	0,917

Tabla 2.14. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 2, utilizando elementos triangulares y EDEEspecífico.

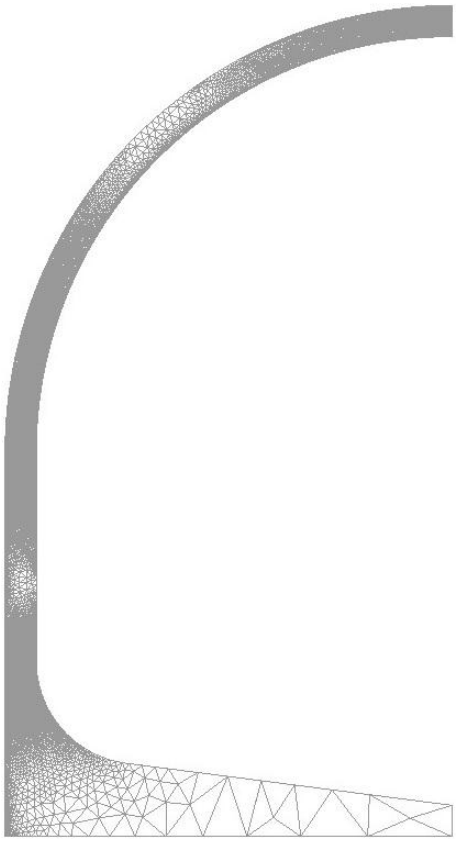


Figura 2.30. Malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos triangulares y EDEEspecífico.

Una vez más, tras 2 o 3 iteraciones del proceso de RMA, el número de elementos de la malla se estabiliza y el parámetro de refinamiento global es ligeramente inferior a la unidad, lo que indica que la malla está correctamente refinada en general.

Con la misma vista ampliada de antes, apreciamos este mayor refinamiento del que hablamos. Los bordes donde se hayan las concentraciones de tensiones contienen elementos de menor tamaño, algunos llegan al tamaño "óptimo" del criterio elegido y otros se aproximan en buena medida. El hecho de que los elementos contiguos sí tengan dicho tamaño "aceptable" (o incluso más pequeño del necesario) nos indica que el grado de refinamiento es suficiente.

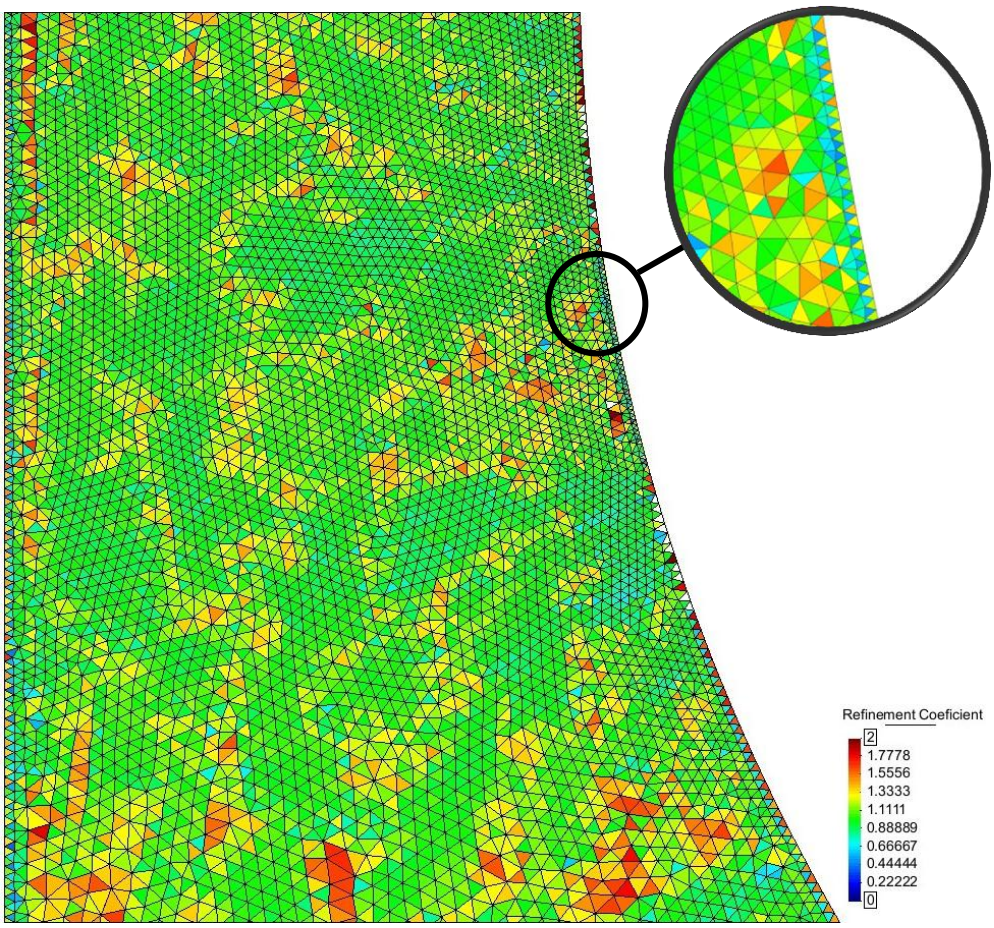


Figura 2.31. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos triangulares y EDEEspecífico.

2.2.3.3. Elementos cuadriláteros con EDEGlobal

A continuación expondremos rápidamente los resultados obtenidos con elementos cuadriláteros que, en esencia, son los mismos que los conseguidos con elementos triangulares.

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	1118	3,641
1	11245	0,775
2	6120	1,017
3	6120	0,988

Tabla 2.15. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 2, utilizando elementos cuadriláteros y EDEGlobal.



Figura 2.32. Malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

Seguimos observando la oscilación inicial en el número de elementos, sin que suponga un problema en la convergencia, y la malla se refina correctamente.

Con más detalle y utilizando el parámetro de refinamiento compmleto, los elementos adquieren un tamaño próximo al "óptimo" en cuanto a equi-distribución de error global. En algunas zonas de los contornos los elementos tienen tamaños incluso menores al idóneo, pero debemos recordar que esto solo indica que el grado de precisión obtenido es mayor del necesario.

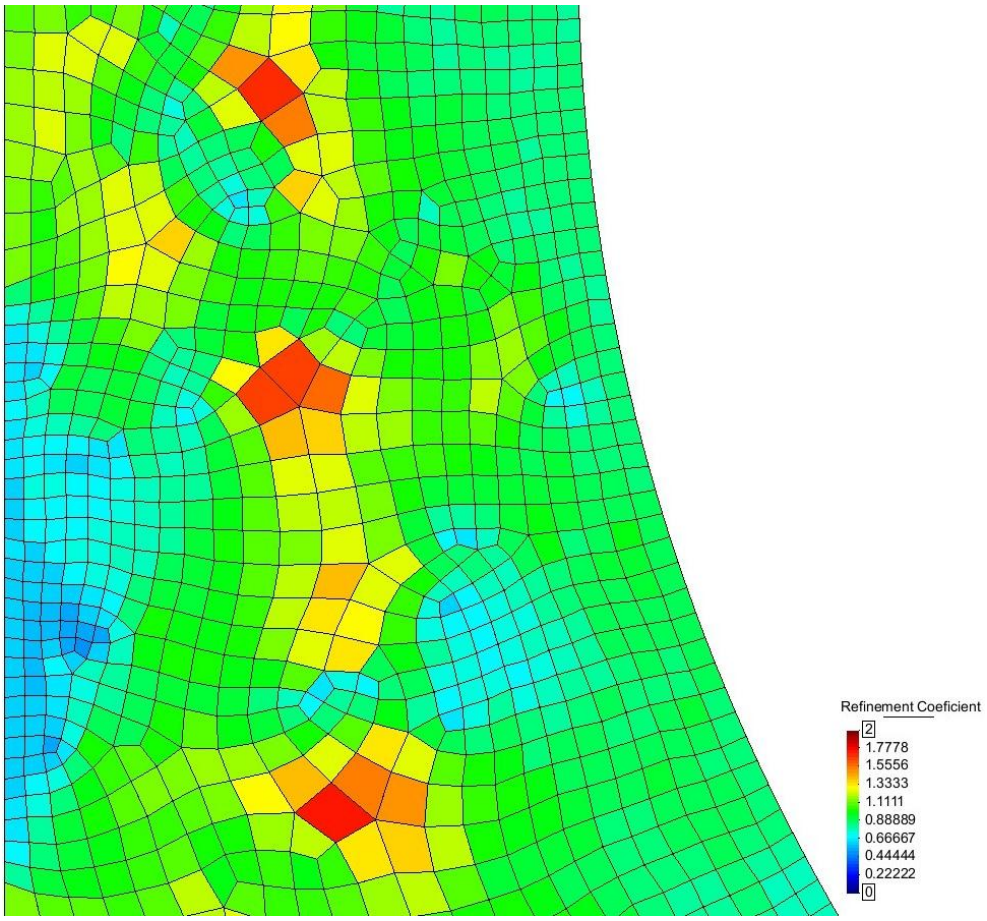


Figura 2.33. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

2.2.3.4. Elementos cuadriláteros con EDEEspecífico

Finalmente, con el criterio de malla óptima de equi-distribución de error específico tenemos:

Nº de Refinamientos realizados	Nº Elementos de la Malla	Parámetro de Refinamiento Global
0	1118	3,641
1	15916	1,239
2	12867	0,874
3	12789	1,249
4	13330	0,910

Tabla 2.16. Evolución del número de elementos y del parámetro de refinamiento global con el RMA del caso 2, utilizando elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.



Figura 2.34. Malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

Esta vez la oscilación es mucho menor, algo bastante interesante de cara a futuras aplicaciones. Si los resultados de esta combinación son igualmente fiables que en los otros casos, sería recomendable trabajar directamente con elementos cuadriláteros de 4 nodos con el criterio de malla óptima de EDEEspecífico para estructuras con muros estrechos.

La vista detallada de la base del hastial remarca una mayor variedad entre zonas que exigen más refinamiento y zonas cuyos elementos deberían agrandarse. Dado que los valores de los parámetros de refinamiento no se alejan en exceso de la unidad, y tamaños de los elementos de los contornos indican que los resultados obtenidos en los bordes serán aproximadamente correctos, podemos dar por válida la malla obtenida.

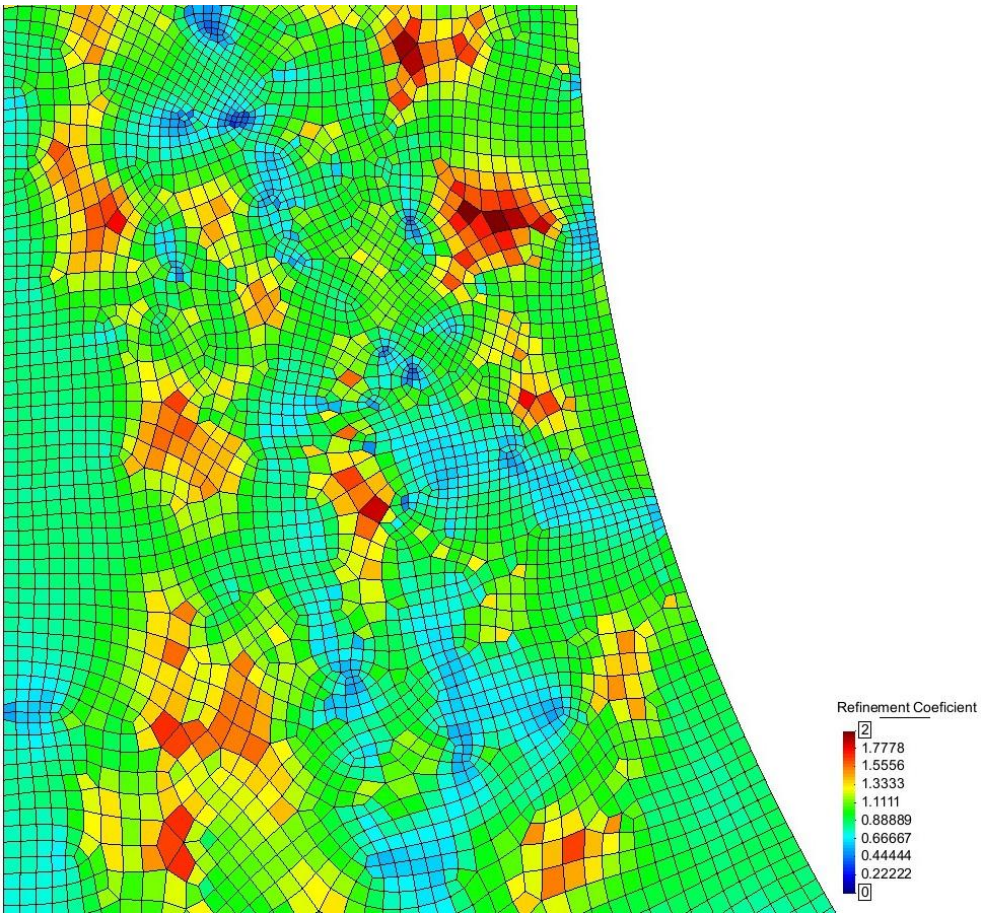


Figura 2.35. Detalle de la malla obtenida mediante RMA en el caso 2, con elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

2.2.4. Convergencia y comparación de resultados

En el caso anterior ha sido bastante útil comparar por un lado todas las mallas con elementos triangulares y por el otro las de elementos cuadriláteros, dada la diferencia entre el número de elementos que requieren. Acabamos de ver que en este caso las mallas con elementos cuadriláteros también requieren menos elementos, de modo que procederemos del mismo modo.

Utilizando elementos triangulares y el criterio de malla óptima basado en la equi-distribución del error global obtenemos los siguientes resultados:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1931	6,890	13,589	21,963
41667	7,779	19,602	27,347
19235	7,753	19,623	27,214
19121	7,753	19,610	27,208

Tabla 2.17. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 2, utilizando elementos triangulares y EDEGlobal.

Y con el criterio de equi-distribución del error específico:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1931	6,890	13,589	21,963
54577	7,777	19,739	27,492
38274	7,767	19,749	27,419
39549	7,768	19,775	27,616
39960	7,768	19,762	27,496

Tabla 2.18. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 2, utilizando elementos triangulares y EDEEspecífico.

El desplazamiento máximo de mantiene entorno a los 7,7 mm, la tensión de tracción máxima en 19,7 MPa y la tensión de compresión máxima en 27,3 MPa, valores muy parecidos a los obtenidos con en la solución de referencia.

Veamos la convergencia de las tres mallas gráficamente:

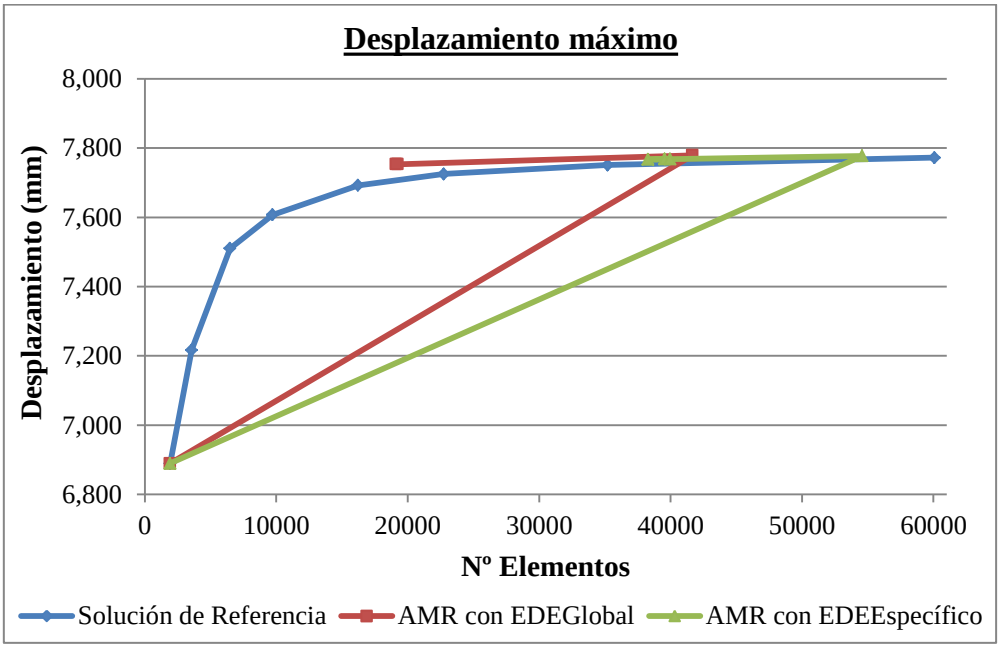


Gráfico 2.7. Convergencia del valor de desplazamiento máximo de la estructura del caso 2, utilizando elementos triangulares.

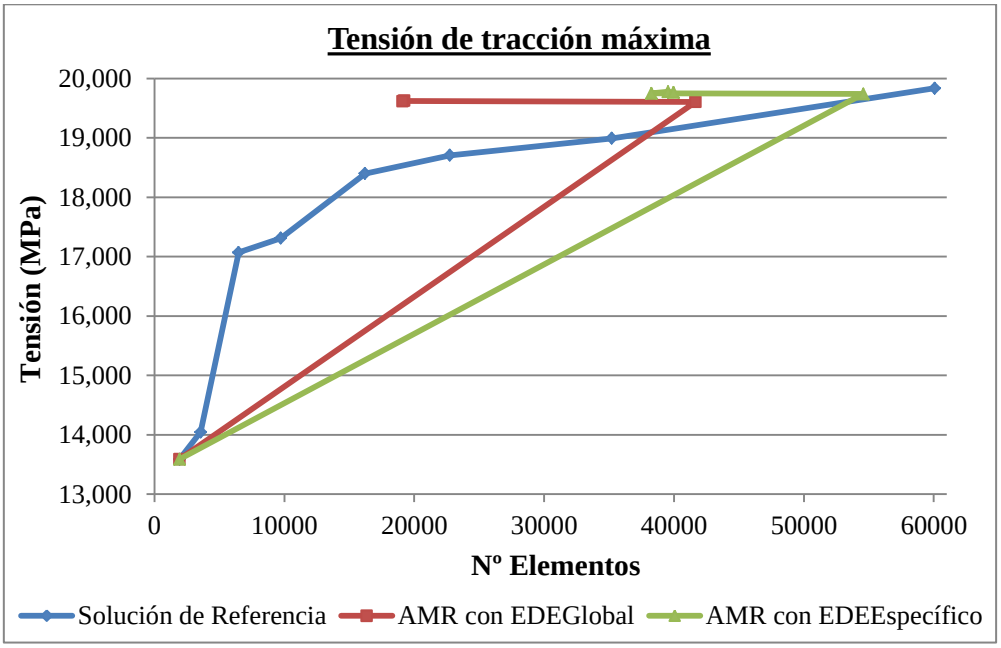


Gráfico 2.8. Convergencia del valor de tensión de tracción máxima en la estructura del caso 2, utilizando elementos triangulares.

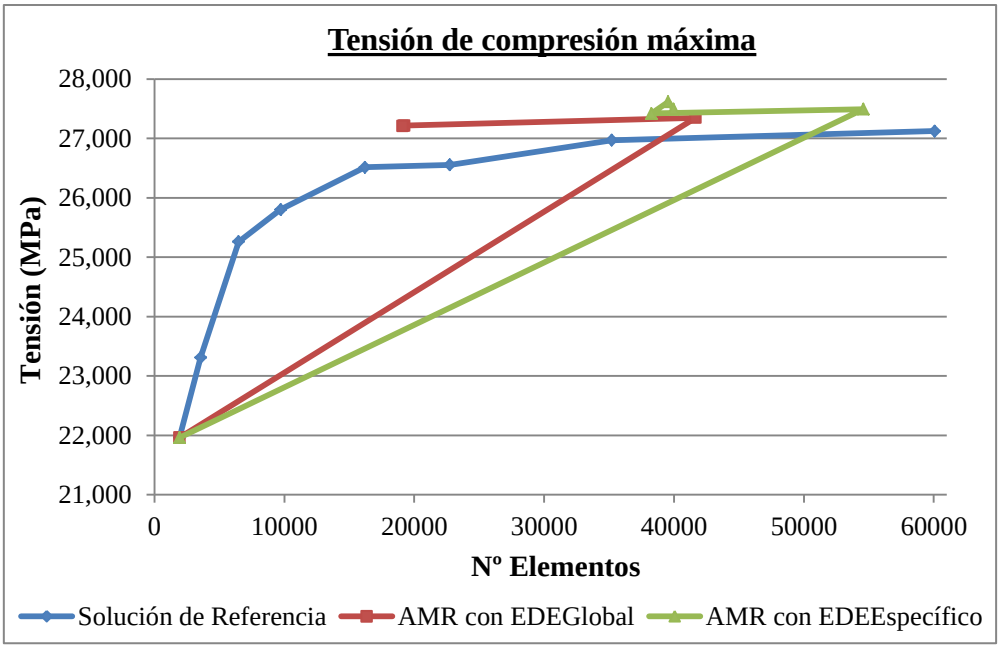


Gráfico 2.9. Convergencia del valor de tensión de compresión máxima en la estructura del caso 2, utilizando elementos triangulares.

Podemos observar que la solución obtenida con la primera iteración del procedimiento de RMA ya nos aporta una solución bien aproximada. Las siguientes iteraciones únicamente reducen el número de elementos necesarios en la malla para obtener dicha solución.

En el caso anterior se apreciaba una mayor precisión utilizando EDEEspecífico, pero la diferencia entre los resultados obtenidos ahora es casi imperceptible. Esto nos induce a pensar que quizá sea más conveniente el uso de EDEGlobal con elementos triangulares, ya que el coste computacional es menor.

Repitiendo el análisis con elementos cuadriláteros tenemos que con EDEGlobal los resultados son:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1118	7,496	18,770	26,899
11245	7,783	20,043	27,764
6120	7,771	20,102	27,849
6120	7,772	20,017	27,668

Tabla 2.19. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 2, utilizando elementos cuadriláteros y EDEGlobal.

Y con EDEEspecífico:

Nº Elementos de la Malla	Desplazamiento Máximo (mm)	Tensión Máxima de Tracción (MPa)	Tensión Máxima de Compresión (MPa)
1118	7,496	18,770	26,899
15916	7,771	20,042	27,710
12867	7,777	20,010	27,767
12789	7,773	20,011	27,740
13330	7,778	20,009	27,703

Tabla 2.20. Resultados obtenidos con el RMA en el caso 2, utilizando elementos cuadriláteros y EDEEspecífico.

Igual que para los elementos triangulares, la diferencia entre los resultados obtenidos por cada criterio de malla óptima no son relevantes. De las dos formas el desplazamiento máximo es de 7,7 mm, y las tensiones máximas de tracción y de compresión rondan los 20 MPa y los 27,7 MPa, respectivamente.

Estos resultados siguen en la línea de la solución de referencia, y gráficamente podremos observar como la convergencia es muy rápida.

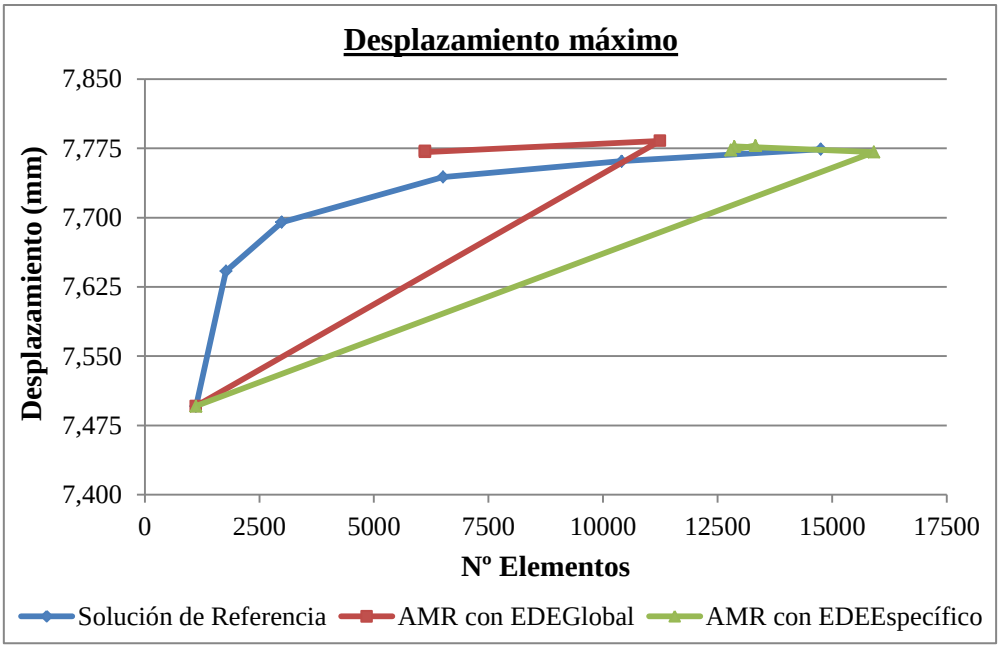


Gráfico 2.10. Convergencia del valor de desplazamiento máximo de la estructura del caso 2, utilizando elementos cuadriláteros.

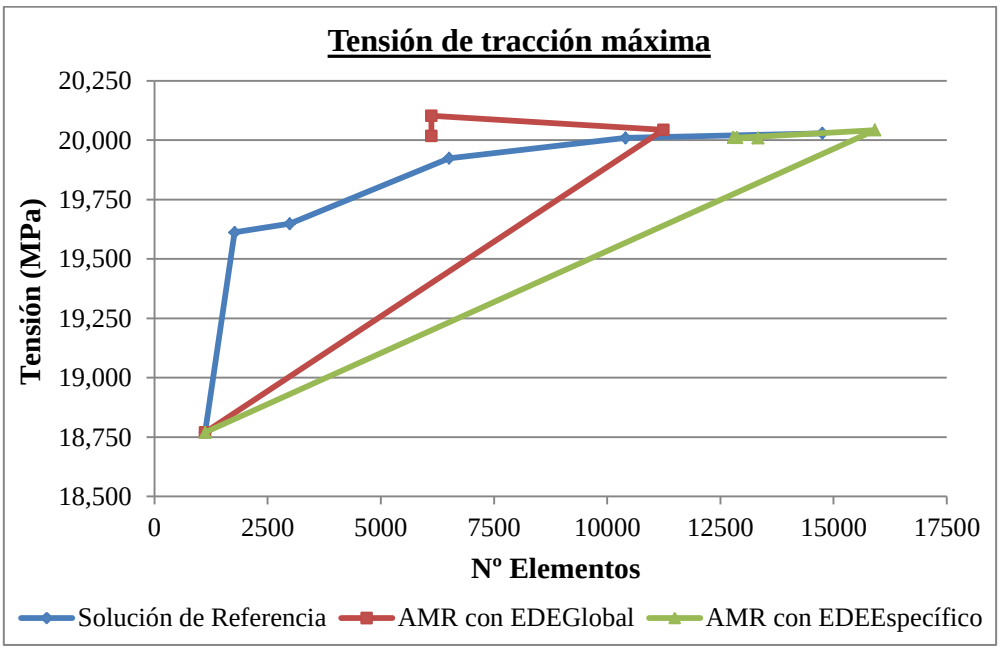


Gráfico 2.11. Convergencia del valor de tensión de tracción máxima en la estructura del caso 2, utilizando elementos cuadriláteros.

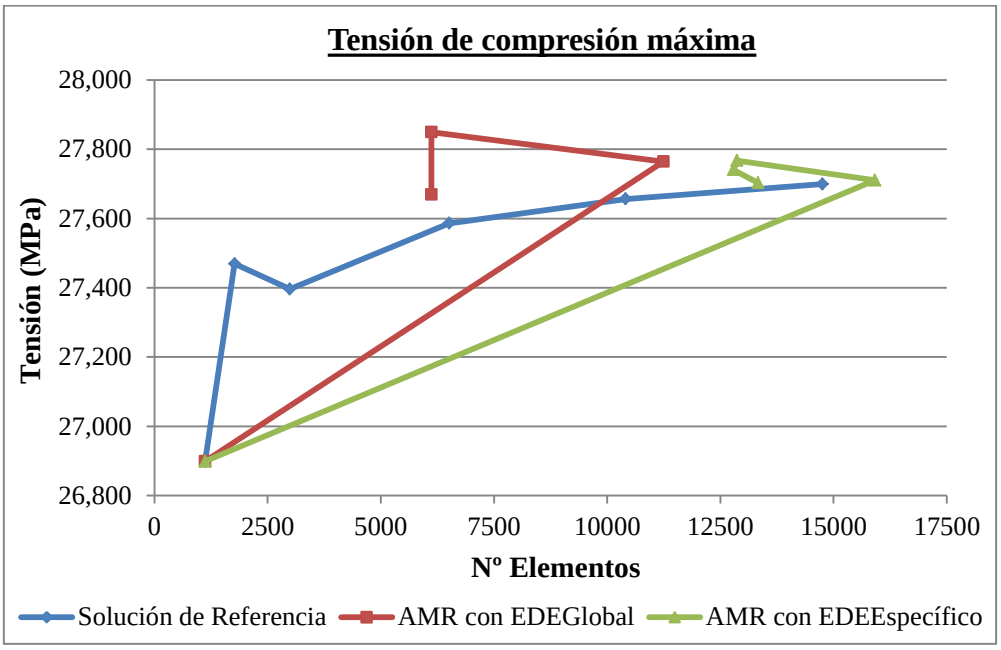


Gráfico 2.12. Convergencia del valor de tensión de compresión máxima en la estructura del caso 2, utilizando elementos cuadriláteros.

A primera vista puede parecer que hay cierta irregularidad en el valor de las tensiones utilizando el RMA, pero no es más que un efecto de escala. Si recordamos los resultados de la malla inicial con elementos triangulares, estos diferían en buena medida de los resultados finales tras el refinamiento, sin embargo la malla inicial con elementos cuadriláteros no. Hemos ampliado los gráficos para poder comparar la convergencia de los resultados obtenidos con el procedimiento de RMA y los de la solución de referencia, lo que implica que variaciones inferiores al 1%, como es nuestro caso, aparecen muy ampliadas.

Dejando de lado estos efectos que serían imperceptibles con la escala habitual, podemos ver como se mantiene la velocidad de convergencia con RMA, y como el uso del criterio de malla óptima basado en la EDEGlobal genera mallas con menor coste computacional y la misma precisión que con EDEEspecífico.

2.2.5. Conclusiones

A lo largo de este segundo caso hemos podido comprobar como las conclusiones del caso anterior se cumplían en mayor o menor medida. A fin de no repetirnos, nos centraremos en las diferencias apreciadas en este nuevo caso con respecto al anterior.

1. En modelos donde la geometría requiera mallas más finas, la diferencia entre los resultados obtenidos por los criterios de malla óptima basados en la equi-distribución de error global y la equi-distribución de error específico es imperceptible. Aun así, la EDEEspecífico genera mallas más finas que, por lo general, solo aumentan el coste computacional para este tipo de problemas. En consecuencia, es recomendable utilizar el criterio de malla óptima basado en la EDEGlobal.

2. Iniciar el procedimiento de refinamiento de malla adaptativo con una malla muy diferente a la óptima produce una oscilación inicial en el número de elementos de la malla. La malla obtenida tras la primera iteración suele ser mucho más fina de lo necesario, pero los resultados se aproximan correctamente. Es interesante, pues, realizar una segunda iteración para obtener una malla más adecuada y reducir el coste computacional.

Dado el buen comportamiento del procedimiento de refinamiento de malla adaptativo implementado para un caso más exigente, podemos concluir que el programa funciona correctamente para estructuras de complejidad media en dos dimensiones.

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA

3.1. MAT-FEM ORIGINAL

Para poder explicar la implementación numérica de nuestro procedimiento de malla adaptativo haremos una introducción al programa original, pero sin entrar en detalles de código. MAT-fem es un programa libre de código abierto para el cálculo de estructuras por el método de elementos finitos. Está principalmente escrito en Matlab y luego tiene una interfaz para el preproceso en GiD. La implementación del proceso de refinamiento de malla adaptativo se consigue modificando solo el código de Matlab, de modo que nos centraremos básicamente en éste.

En primer lugar, como usuarios de MAT-fem debemos empezar creando nuestro modelo de cálculo en GiD, donde dibujamos la geometría de la estructura, asignamos un material con sus propiedades mecánicas, establecemos unas condiciones de contorno y cargas aplicadas, definimos el modelo matemático que queremos usar, generamos una malla y terminamos escribiendo un fichero de datos.

Dicho fichero se debe guardar en la carpeta del programa de Matlab con una extensión *.m. La información que contiene son las propiedades del material, el caso de elasticidad bidimensional que hemos elegido (tensión o deformación plana), las coordenadas de los nodos de la malla y la conexión que tienen para formar los elementos, los nodos fijos, y las cargas puntuales y uniformemente repartidas.

A continuación hay que ejecutar el programa de Matlab y especificarle el fichero de datos con el que queremos trabajar. Tras leer los datos del problema y definir algunas variables útiles para la programación, el programa sigue el esquema por bloques de la figura 1.1 (capítulo de metodología de cálculo), etapas 3 a 6.

Para empezar obtiene la matriz constitutiva **D** mediante la función `constt.m` y luego determina la matriz de rigidez $\mathbf{K}^{(e)}$ y el vector de fuerzas másicas $\mathbf{f}_{b_i}^{(e)}$ de todos los elementos con `TrStif.m` o `QdStif.m`, según si se están utilizando elementos triangulares o elementos cuadriláteros, respectivamente.

El ensamblaje de la matriz de rigidez **K** y del vector de fuerzas **f** es inmediato, y después se suman las fuerzas uniformemente repartidas como se ha explicado en el primer capítulo, repartiéndolas por igual entre los dos nodos del lado. Las condiciones de contorno se aplican también directamente a los nodos y se ajusta el sistema de ecuaciones $\mathbf{K} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{f}$ con los valores del vector de desplazamientos **a** conocidos. Llegados a este punto, MAT-fem resuelve el sistema de ecuaciones con lo explicado en el capítulo teórico y obtiene los desplazamientos y reacciones.

El cálculo de tensiones requiere un conjunto de funciones más elaboradas. Inicialmente el programa llama a la función `Stress.m` que a su vez, tras establecer unos

parámetros básicos, hace uso de las funciones `TrStrs.m` o `QdStrs.m`, según si la malla es de elementos triangulares o cuadriláteros, respectivamente. Veamos con algo más de detalle estas dos funciones.

```
function S = TrStrs (nodes,dmat,displ,poiss,thick,pstrs)

  b(1) = nodes(2,2) - nodes(3,2);
  b(2) = nodes(3,2) - nodes(1,2);
  b(3) = nodes(1,2) - nodes(2,2);

  c(1) = nodes(3,1) - nodes(2,1);
  c(2) = nodes(1,1) - nodes(3,1);
  c(3) = nodes(2,1) - nodes(1,1);

  area2 = abs(b(1)*c(2) - b(2)*c(1));
  area = area2 / 2;

  bmat = [b(1),  0 ,b(2),  0 ,b(3),  0 ;
            0 ,c(1),  0 ,c(2),  0 ,c(3);
          c(1),b(1),c(2),b(2),c(3),b(3)];

  se = (dmat*bmat*displ)/area2;

% Plane Stress
  if (pstrs==1)
       S = se ;
% Plane Strain
  else
       S = [se(1),se(2),-poiss*(se(1)+se(2)),se(3)];
  end
```

Figura 3.1. Función TrStrs.m para el cálculo de tensiones en elementos triangulares de 3 nodos.

Si recordamos lo explicado en el capítulo I, la sencillez del elemento triangular de 3 nodos permite trabajar con funciones de forma en coordenadas cartesianas. Esto facilita la formulación, obteniendo las tensiones directamente en cada elemento como

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{a}^{(e)}$$

Luego, según el caso de elasticidad bidimensional en el que nos encontramos, extraemos un vector de tensiones con 3 variables $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ para tensión plana, o uno con 4 variables $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy})$ si se trata de deformación plana, recordando que σ_z es una combinación lineal de σ_x y σ_y.

Observamos que para elementos triangulares obtenemos un único valor de tensiones constante en el interior de cada elemento. Esto genera discontinuidades entre elementos contiguos que se solventarán dentro de la función `Stress.m` como veremos más adelante.

A continuación vamos a ver que para los elementos cuadriláteros los valores de tensiones no serán constantes, de modo que se recurrirá a la integración numérica explicada en el primer capítulo. Analicemos la función `QdStrs.m` paso por paso.

```
function S = QdStrs (nodes,dmat,displ,poiss,thick,pstrs)

  fform = @(s,t)[(1-s-t+s*t)/4,(1+s-t-s*t)/4,(1+s+t+s*t)/4,
                 (1-s+t-s*t)/4];
  deriv = @(s,t)[(-1+t)/4,( 1-t)/4,( 1+t)/4,(-1-t)/4 ;
                 (-1+s)/4,(-1-s)/4,( 1+s)/4,( 1-s)/4 ];

  pospg = [ -0.577350269189626E+00 , 0.577350269189626E+00 ];
  pespg = [  1.0E+00 , 1.0E+00];

  strsg = [];
  extrap = [];
  order = [ 1 , 4 ; 2 , 3 ]; % Align the g-pts. with the element
                             % corners
```

Figura 3.2. Función QdStrs.m para el cálculo de tensiones en elementos cuadriláteros de 4 nodos (1).

En primer lugar se definen las funciones de forma en coordenadas naturales (s,t), se definen las coordenadas de los puntos de Gauss y los pesos para la integración numérica bilineal. Si hacemos memoria de la teoría vista en esta tesina, se calculan las tensiones en los puntos de Gauss y luego se puede realizar una extrapolación de los valores a los nodos.

```
  for i=1 : 2
     for j=1 : 2
        lcder = deriv(pospg(i),pospg(j)) ;     % FF Local derivatives
        xjacm = lcder*nodes ;                  % Jacobian matrix
        ctder = xjacm\lcder ;                  % FF Cartesian derivates

        bmat = [];
        for inode = 1 : 4
          bmat = [ bmat , [ctder(1,inode),            0 ;
                                        0 ,ctder(2,inode);
                           ctder(2,inode),ctder(1,inode) ] ] ;
        end

        strsg(:,order(i,j)) = (dmat*bmat*displ) ;

        a = 1/pospg(i);
        b = 1/pospg(j);

        extrap(order(i,j),:) = fform(a,b) ;
     end
  end

  se = transpose(extrap*transpose(strsg));
```

Figura 3.3. Función QdStrs.m para el cálculo de tensiones en elementos cuadriláteros de 4 nodos (2).

La segunda parte de la función nos muestra como una a una se calculan las aportaciones de los 4 puntos de Gauss para la integración numérica. Se evalúan las derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales y el Jacobiano con las coordenadas cartesianas de los nodos del elemento. Con esto se obtienen las derivadas respecto las coordenadas cartesianas, es decir, los términos para la matriz de deformación.

La obtención de las tensiones en los puntos de Gauss es directa y luego se pueden usar las funciones de forma para crear la matriz de extrapolación, alineando correctamente los nodos con los puntos de Gauss, y calcular las tensiones nodales del elemento.

```
% Plane Stress
  if (pstrs==1)
       S = se ;
% Plane Strain
  else
       S = [se(1,:) ; se(2,:) ; -poiss*(se(1,:)+se(2,:)) ; se(3,:)];
  end
```

Figura 3.4. Función QdStrs.m para el cálculo de tensiones en elementos cuadriláteros de 4 nodos (3).

Para terminar, igual que la función para elementos triangulares, se extrae un vector de tensiones con 3 o 4 variables según si se trata de un caso de tensión plana o deformación plana, respectivamente.

Con estas dos funciones se obtienen valores nodales para cada elemento, pero dichos valores no son continuos entre elementos contiguos. MAT-fem incluye ya un alisado de tensiones en la función `Stress.m` que básicamente calcula el valor medio de todas las tensiones determinadas para un mismo nodo, en todos los elementos que comparten dicho nodo. Este alisado nos servirá de puente para la implantación del procedimiento de refinamiento de malla adaptativo.

Con el cálculo de las tensiones nodales ya solo queda la interpretación y presentación de resultados. Para ello se envían todos los datos y resultados relevantes a GiD mediante la función `ToGiD.m`. Esta función escribe los dos ficheros de postproceso necesarios en GiD, uno con la malla utilizada y otro con los resultados obtenidos importantes: desplazamientos, reacciones y tensiones.

3.2. IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA

3.2.1. Estrategia de implementación

Como ya hemos comentado en varias ocasiones, MAT-fem consta de una interfaz en GiD para realizar el preproceso y el grueso del programa de cálculo está en Matlab. La implementación del procedimiento de refinamiento de malla adaptativo se ha realizado únicamente en Matlab, con la intención de cumplir los siguientes objetivos:

a) Respetar la estructura original de MAT-fem, utilizando las mismas variables y funciones ya existentes en la medida de lo posible.
b) Implementar la teoría vista en esta tesina de forma clara y sencilla para facilitar su comprensión.
c) Mantener separados, en su mayor parte, los bloques de cálculo principales a integrar en MAT-fem, permitiendo un seguimiento del incremento de coste computacional añadido.

El programa original consta de un conjunto de variables y funciones que se utilizan para obtener los resultados finales, pero en muchas ocasiones no se almacena toda la información intermedia. Lo que hemos tratado de lograr durante la implementación numérica es aprovechar todas estas variables, funciones, subrutinas, etc., para obtener variables más complejas necesarias para el refinamiento de malla adaptativo. En otras palabras, la idea ha sido adaptar y fusionar la teoría del refinamiento de malla adaptativo a MAT-fem. Como es de esperar, algunas de las funciones originales se verán modificadas, aumentando el número de variables de entrada o salida como veremos más adelante.

La estrategia de implementación consta, pues, de los siguientes pasos:

1. Estudio exhaustivo del programa MAT-fem. Identificar las etapas implementadas del método de elementos finitos, comprender el significado de cada variable definida y asimilar los pasos de cada función.
2. Esquematizar las nuevas etapas a implementar, listando las variables que serán necesarias.
3. Localización de las posibles variables del punto 2 que ya estén definidas en el programa original.
4. Planteamiento y comparación de las posibles formas de implementar de las etapas del refinamiento. A grandes rasgos suele haber 3 métodos: trabajar dentro de una función donde se encuentren las variables deseadas y extraer los resultados; almacenar variables definidas en una función para su posterior uso; o crear una nueva función repitiendo los cálculos hechos en otra función.
5. Optimización del nuevo programa. Revisión de toda la implementación, repitiendo los pasos 1 y 3 en busca de posibles mejoras y simplificaciones.

Dicho esto, pasemos a ver la implementación final que hemos realizado, paso por paso y explicando las funciones y variables utilizadas.

3.2.2. Obtención de información relevante para el RMA

El primer paso es tener a mano información imprescindible para realizar el refinamiento de malla adaptativo. Como ya hemos comentado anteriormente, algunas de las variables ya están definidas en el programa original, pero no se almacenan, mientras que otras no están definidas por ser irrelevantes en el método de elementos finitos básico.

El primer dato necesario es el tamaño de los elementos de la malla. Para ello hemos incluido unas líneas al inicio del programa que definen el tamaño de cada elemento como la longitud mínima de los lados que lo componen.

```
% Element loop
  ElemDim = []; %%%

  for ielem = 1 : nelem

% Recover element properties
    lnods = elements(ielem,:);                    % Elem. connectivity
    coord(1:nnode,:) = coordinates(lnods(1:nnode),:); % Elem.
                                                      % coordinates
%%% Obtención del tamaño de los elementos
    if nnode == 3
        ElemDim(ielem,1) = min([norm(coord(1,:)-coord(2,:)) ...
                                norm(coord(2,:)-coord(3,:)) ...
                                norm(coord(3,:)-coord(1,:))]);
    else
        ElemDim(ielem,1) = min([norm(coord(1,:)-coord(2,:)) ...
                                norm(coord(2,:)-coord(3,:)) ...
                                norm(coord(3,:)-coord(4,:)) ...
                                norm(coord(4,:)-coord(1,:))]);
    end
%%%
  end  % End element loop
```

Figura 3.5. Obtención del tamaño de los elementos de la malla.

En esta figura y las que seguirán a partir de ahora, se observarán partes del código en inglés que corresponderán al MAT-fem original, mientras que las anotaciones en castellano o los grupos de tres símbolos de porcentaje (`%%%`) delimitarán las modificaciones implementadas.

El siguiente paso es obtener y/o almacenar las áreas y tensiones sin alisar en los nodos de cada elemento. Esto se realiza dentro de las funciones `Stress.m`, `TrStrs.m` y `QdStrs.m`. Empecemos por los elementos triangulares.

La función original `TrStrs.m` calcula el área del elemento, pero no lo almacena:

```
function S = TrStrs (nodes,dmat,displ,poiss,thick,pstrs)

  b(1) = nodes(2,2) - nodes(3,2);
  b(2) = nodes(3,2) - nodes(1,2);
  b(3) = nodes(1,2) - nodes(2,2);

  c(1) = nodes(3,1) - nodes(2,1);
  c(2) = nodes(1,1) - nodes(3,1);
  c(3) = nodes(2,1) - nodes(1,1);

  area2 = abs(b(1)*c(2) - b(2)*c(1));
  area = area2 / 2;
```

Figura 3.6. Cálculo del área en la función TrStrs.m original.

Con una pequeña modificación de los parámetros de salida es fácil mantener dicha información:

```
function [S,area] = TrStrs (nodes,dmat,displ,poiss,thick,pstrs)
```

Figura 3.7. Modificación de los parámetros de salida de la función TrStrs.m.

Tenemos ahora los valores de las tensiones sin alisar en los nodos de cada elemento (`S`) y el área de los mismos (`area`).

La función `Stress.m` se dedica básicamente a promediar los valores de tensiones que llegan a cada nodo desde los elementos que comparten el mismo nodo. Luego desecha los valores sin alisar y se queda únicamente con las tensiones nodales alisadas.

```
function S = Stress (dmat,poiss,thick,pstrs,u)

  nodstr = zeros(npnod,nstrs+1);
  for ielem = 1 : nelem

% Stresses inside the elements.
    if (nnode == 3)

% Triangular elements constant stress
      ElemStr = TrStrs(coord,dmat,displ,poiss,thick,pstrs);

      for j=1 : nstrs
        nodstr(lnods,j) = nodstr(lnods,j) + ElemStr(j);
      end
      nodstr(lnods,nstrs+1) = nodstr(lnods,nstrs+1) + 1;
    end
  end

% Find the mean stress value
  S = [];
  for i = 1 : npnod
   S = [S ; nodstr(i,1:nstrs)/nodstr(i,nstrs+1)];
  end
```

Figura 3.8. Alisado de tensiones para elementos triangulares de 3 nodos.

Como se puede apreciar, la variable `ElemStr` contiene las tensiones sin alisar del elemento que se está analizando, de modo que se puede crear una nueva variable para almacenar y extraer dicha información.

```
function [S,C,V] = Stress (dmat,poiss,thick,pstrs,u)

  nodstr = zeros(npnod,nstrs+1);
  C = []; %%%
  V = []; %%%
  for ielem = 1 : nelem

% Stresses inside the elements.
    if (nnode == 3)

% Triangular elements constant stress
      [ElemStr,earea] = TrStrs(coord,dmat,displ,poiss,thick,pstrs);%%%
      for j=1 : nstrs
        nodstr(lnods,j) = nodstr(lnods,j) + ElemStr(j);
      end
      nodstr(lnods,nstrs+1) = nodstr(lnods,nstrs+1) + 1;
    end
%%% Almacenamos las tensiones sin alisar y los volúmenes de los
%%% elementos
    C = [C;transpose(ElemStr)];
    V = [V;earea*thick];
%%%
  end

% Find the mean stress value
  S = [];
  for i = 1 : npnod
   S = [S ; nodstr(i,1:nstrs)/nodstr(i,nstrs+1)];
  end
```

Figura 3.9. Almacenamiento de las tensiones nodales sin alisar y las áreas de los elementos triangulares de tres nodos.

La matriz `C` tendrá en este caso tantas filas como elementos tenga la malla y tres o cuatro columnas según si es tensión plana o deformación plana, respectivamente. Adicionalmente podemos ver que calculamos el "volumen" de cada elemento. Esto realmente no tiene ninguna necesidad de ser para problemas de elasticidad bidimensional, pero hemos decidido incluirlo de cara a futuras implementaciones en tres dimensiones. Este cambio tampoco modifica los resultados obtenidos en 2D, pues se toma un espesor constante en toda la malla y los parámetros posteriores serán todos directamente proporcionales a dicho espesor.

Para los elementos cuadriláteros no está calculada el área de forma directa en la función `QdStrs.m` de modo que tenemos que incluir unas líneas. Una posibilidad es interpretar cada cuadrilátero como dos triángulos unidos, así se puede aprovechar la formulación para los elementos triangulares y escribir

```
function [S,area] = QdStrs (nodes,dmat,displ,poiss,thick,pstrs)

%%% Cálculo del área del elemento
    c(1) = nodes(2,2) - nodes(3,2);
    c(2) = nodes(3,2) - nodes(1,2);

    d(1) = nodes(3,1) - nodes(2,1);
    d(2) = nodes(1,1) - nodes(3,1);

    e(1) = nodes(3,2) - nodes(4,2);
    e(2) = nodes(4,2) - nodes(1,2);

    f(1) = nodes(4,1) - nodes(3,1);
    f(2) = nodes(1,1) - nodes(4,1);

    area2 = abs(c(1)*d(2) - c(2)*d(1)) + abs(e(1)*f(2) - e(2)*f(1));
    area = area2 / 2;
%%%
```

Figura 3.10. Cálculo del área y modificación de los parámetros de salida de la función QdStrs.m.

Observamos que también hemos modificado los parámetros de salida de la función. Los valores de cada elemento salen a la función `Stress.m`, que tras las modificaciones queda de la siguiente forma:

```
function [S,C,V] = Stress (dmat,poiss,thick,pstrs,u)

  nodstr = zeros(npnod,nstrs+1);
  C = []; %%%
  V = []; %%%
  for ielem = 1 : nelem

% Stresses inside the elements.
    if (nnode == 3)
    else
% Quadrilateral elements stress at nodes
      [ElemStr,earea] = QdStrs(coord,dmat,displ,poiss,thick,pstrs);%%%
      for j=1 : 4
        for i = 1 : nstrs
          nodstr(lnods(j),i) = nodstr(lnods(j),i) + ElemStr(i,j);
        end
      end
      nodstr(lnods,nstrs+1) = nodstr(lnods,nstrs+1) + 1;
    end
%%% Almacenamos las tensiones sin alisar y los volúmenes de los
%%% elementos
    C = [C;transpose(ElemStr)];
    V = [V;earea*thick];
%%%
  end
% Find the mean stress value
  S = [];
  for i = 1 : npnod
   S = [S ; nodstr(i,1:nstrs)/nodstr(i,nstrs+1)];
  end
```

Figura 3.11. Almacenamiento de las tensiones nodales sin alisar y las áreas de los elementos cuadriláteros de cuatro nodos.

En esta ocasión la matriz `C` tendrá 4 filas por cada elemento de la malla y tres o cuatro columnas según si es tensión plana o deformación plana, respectivamente.

Toda la información extra almacenada, saldrá al programa de la siguiente forma:

```
% Compute the stresses
  [Strnod,Struns,EVol] = Stress(dmat,poiss,thick,pstrs,u); %%%
```

Figura 3.12. Salida de las tensiones nodales alisadas, las tensiones nodales sin alisar en cada elemento y el volumen de los elementos.

`Strnod` seguirá siendo la matriz de tensiones nodales alisadas, `Struns` la matriz con las tensiones nodales sin alisar de cada elemento por separado, y `EVol` el vector de volúmenes de los elementos.

Ahora tenemos toda la información extra necesaria para abordar la estimación del error y el refinamiento de malla.

3.2.3. Estimación del error

Para estimar el error hemos creado una función de cero que al mismo tiempo calcula la energía de deformación.

```
%%% Estimación del error y cálculo de la energía de deformación
  [EError,EU] = ErrEst(dmat,thick,pstrs,Strnod,Struns);
```

Figura 3.13. Parámetros de entrada y salida de la función ErrEst.m .

Los parámetros de salida `EError` y `EU` son los vectores con el error estimado y la energía de deformación, respectivamente, de todos los elementos.

La función `ErrEst.m` es larga y compleja, por lo que vamos a explicarla paso por paso para ver reflejada la teoría del capítulo I.

```
function [E,U] = ErrEst (dmat,thick,pstrs,Strnod,Struns)

  global coordinates;
  global elements;

  nelem  = size(elements,1);        % Número de elementos
  nnode  = size(elements,2);        % Número de nodos por elemento
  invdmat = inv(dmat);              % Inversa de la matriz constitutiva
  E = [];
  U = [];
  if pstrs == 0     % Deformación Plana
      SN = [Strnod(:,1) Strnod(:,2) Strnod(:,4)];
      ElemStrCte = [Struns(:,1) Struns(:,2) Struns(:,4)];
  else              % Tensión Plana
      SN = Strnod;
      ElemStrCte = Struns;
  end
```

Figura 3.14. Función ErrEst.m para la estimación del error y el cálculo de energía de deformación (1).

En primer lugar, se obtienen valores necesarios para la programación, como son el número de elementos y el número de nodos por elemento, se calcula la inversa de la matriz constitutiva, y se toman los valores de tensiones linealmente independientes, es decir, $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. Dado que en el caso de tensión plana σ_z es combinación de σ_x y σ_y $(\sigma_z = -\nu \cdot [\sigma_x + \sigma_y])$, utilizar σ_z para estimar el error sería darle más importancia a las dos primeras variables, dejando τ_{xy} en segundo plano.

Si repasamos las expresiones para el cálculo del error y de la energía de deformación, entenderemos la necesidad de invertir la matriz constitutiva:

$$\|e_\sigma\| = \left[\int_V [\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a - \bar{\boldsymbol{\sigma}}]^T \cdot \boldsymbol{D}^{-1} \cdot [\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a - \bar{\boldsymbol{\sigma}}]\, dV\right]^{1/2}$$

$$\|U\| = \left[\int_\Omega \hat{\boldsymbol{\sigma}}_a^T \cdot \boldsymbol{D}^{-1} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}_a\, d\Omega\right]^{1/2}$$

Aprovechamos para confirmar que ya tenemos todos los datos necesarios para las integrales: $\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a$ son las tensiones alisadas, almacenadas en la matriz `Strnod`; $\bar{\boldsymbol{\sigma}}$ las tensiones sin alisar, que encontramos en la matriz `Struns`; y $\boldsymbol{D}^{-1}$ recién calculada al principio de la función.

```
% Elementos triangulares
if nnode == 3
    for ielem = 1 : nelem
        lnods = elements(ielem,:);
        nodes(1:nnode,:) = coordinates(lnods(1:nnode),:);
        % Cálculo del volumen
        b(1) = nodes(2,2) - nodes(3,2);
        b(2) = nodes(3,2) - nodes(1,2);
        c(1) = nodes(3,1) - nodes(2,1);
        c(2) = nodes(1,1) - nodes(3,1);
        vol = (abs(b(1)*c(2) - b(2)*c(1)))/2*thick;
        % Estimación del error y energía de deformación
        ElemStrSmo=(SN(lnods(1),:)+SN(lnods(2),:)+SN(lnods(3),:))/3;
        ElemStrDif = ElemStrSmo - ElemStrCte(ielem,:);
        E=[E;sqrt(ElemStrDif*invdmat*transpose(ElemStrDif)*vol)];
        U=[U;sqrt(ElemStrSmo*invdmat*transpose(ElemStrSmo)*vol)];
    end
end
```

Figura 3.15. Función ErrEst.m para la estimación del error y el cálculo de energía de deformación (2).

Esta parte de la función es la referente a elementos triangulares de tres nodos. Como bien sabemos, la sencillez de este elemento permite calcular las integrales de forma directa, conociendo los valores en un único punto. La distribución de tensiones sin alisar es constante en todo el elemento, mientras que la distribución de tensiones alisadas varía linealmente, por lo que la integral de la diferencia de tensiones se puede obtener tomando el valor medio de las tensiones alisadas y calculando el volumen comprendido entre los dos valores constantes.

El caso de elementos cuadriláteros de cuatro nodos requiere recuperar funciones y parámetros definidos en otras funciones.

```
  % Definiciones previas
fform=@(s,t)[(1-s-t+s*t)/4,(1+s-t-s*t)/4,(1+s+t+s*t)/4,(1-s+t-s*t)/4];
deriv = @(s,t)[(-1+t)/4,( 1-t)/4,( 1+t)/4,(-1-t)/4 ;
                (-1+s)/4,(-1-s)/4,( 1+s)/4,( 1-s)/4 ];

  pospg = [ -0.577350269189626E+00 , 0.577350269189626E+00 ];
  pespg = [  1.0E+00 , 1.0E+00];
  extrap = [];              % Matriz de extrapolación
  order = [ 1 , 4 ; 2 , 3 ];% Alineación de los pts. de gauss con los
                            % nodos
  for i = 1 : 2
      for j = 1 : 2
          a = 1/pospg(i);
          b = 1/pospg(j);
          extrap(order(i,j),:) = fform(a,b);
      end
  end

  invextrap = inv(extrap);  % Inversa de la matriz de extrapolación
```

Figura 3.16. Función ErrEst.m para la estimación del error y el cálculo de energía de deformación (3).

En efecto, lo primero que debemos hacer es recuperar las funciones de forma que utilizaremos para la integración bilineal con cuadratura de Gauss-Legendre. Con éstas, podemos redefinir la matriz de extrapolación que lleva los valores desde los puntos de Gauss hasta los nodos, a fin de invertirla y poder trabajar con todos los parámetros definidos en los puntos de Gauss.

```
  if nnode == 3
  % Elementos cuadriláteros
  else
      for ielem = 1 : nelem
          lnods = elements(ielem,:);
          nodes(1:nnode,:) = coordinates(lnods(1:nnode),:);
          NodeStrSmo = [];
          NodeStrDif = [];
          % Cálculo de los volúmenes asignados a cada punto de gauss
          dvol = [];
          for i = 1 : 2
              for j = 1 : 2
                  lcder = deriv(pospg(i),pospg(j)); % Deriv FF locales
                  xjacm = lcder*nodes ;             % Matriz Jacobiana
                  dvol = [dvol;det(xjacm)*pespg(i)*pespg(j)*thick];
              end
          end
          % Tensiones en los nodos
          for i = 1 : 4
              NodeStrSmo(i,:) = SN(lnods(i),:);
              NodeStrDif(i,:) = NodeStrSmo(i,:) - ...
                                ElemStrCte((4*(ielem-1)+i),:);
          end
      end
  end
```

Figura 3.17. Función ErrEst.m para la estimación del error y el cálculo de energía de deformación (4).

La primera mitad de la parte referente a elementos cuadriláteros se dedica a calcular y evaluar el Jacobiano en los 4 puntos de Gauss. Esto se puede entender como el "diferencial" de área que queda asignado a cada punto de Gauss, y añadiendo los pesos de la cuadratura de Gauss-Legendre se hace más sencilla la comprensión del procedimiento. A continuación, se definen las tensiones en los nodos, donde debemos recordar que trabajamos con 4 conjuntos de valores distintos (uno para cada nodo) y que los 4 aportan una cantidad a cada punto de Gauss. Dicha aportación depende de las funciones de forma y está definida por la matriz de extrapolación.

```
if nnode == 3
% Elementos cuadriláteros
else
    for ielem = 1 : nelem
        % Tensiones en los puntos de gauss
        GaussStrSmo = invextrap*NodeStrSmo;
        GaussStrDif = invextrap*NodeStrDif;
        % Estimación del error y energía de deformación
        auxee = [];
        auxeu = [];
        for i = 1 : 4
            auxee(i) = GaussStrDif(i,:)*invdmat*...
                       transpose(GaussStrDif(i,:))*dvol(i);
            auxeu(i) = GaussStrSmo(i,:)*invdmat*...
                       transpose(GaussStrSmo(i,:))*dvol(i);
        end
        E = [E;sqrt(sum(auxee))];
        U = [U;sqrt(sum(auxeu))];
    end
end
```

Figura 3.18. Función ErrEst.m para la estimación del error y el cálculo de energía de deformación (5).

La segunda mitad calcula los valores de tensiones en los puntos de Gauss con la matriz de extrapolación inversa. Para obtener los resultados de las integrales, definimos unas variables auxiliares donde almacenar la aportación de cada punto de Gauss y luego calculamos la raíz cuadrada de la suma de las 4 partes.

Para terminar, tras estimar el error y calcular la energía de deformación en todos los elementos, podemos estimar el error global y calcular la energía de deformación total del modelo, recordando que solo el cuadrado de dichas normas es aditivo.

```
GlobalError = sqrt(transpose(EError)*EError);
GlobalU = sqrt(transpose(EU)*EU);
```

Figura 3.19. Estimación del error global y cálculo de la energía de deformación total.

3.2.4. Refinamiento de malla

Con los valores obtenidos en el apartado anterior, resulta sencillo calcular el refinamiento de malla. Para ello hemos creado otra función que requiere bastantes variables de entrada, la mayoría ya definidas y explicadas, pero hay dos exclusivas para el refinamiento.

Para el refinamiento de malla hemos incluido dos posibles criterios de malla óptima, y su elección debe realizarse en las primeras líneas del programa. Además, hay que establecer un porcentaje de error máximo permisible que por lo general se suele situar entre un 5 y un 10%.

```
%%% Elección del criterio de malla óptima
% Criterios disponibles:
% 1. Equi-distribución de error global
% 2. Equi-distribución de error específico
  cmo = 1;
% Porcentaje de error máximo permisible
  maxerror = 0.05;      % Error permisible del 5%
```

Figura 3.20. Elección del criterio de malla óptima y del error máximo permisible.

Por defecto estas variables se dejan como indica la figura 3.20, con equi-distribución de error global y un 5% de error máximo permisible.

Comentemos rápidamente los parámetros de entrada y salida de la nueva función.

```
%%% Refinamiento de malla
  [ElemRef,NewElemSize] = Refinement(cmo,EError,GlobalError,...
                                     maxerror,GlobalU,EVol,ElemDim);
```

Figura 3.21. Parámetros de entrada y salida de la función Refinement.m.

De entrada tenemos el criterio de malla óptima elegido (`cmo`), el vector de error estimado en cada elemento (`EError`), el error global (`GlobalError`), el porcentaje de error máximo permitido (`maxerror`), la energía de deformación total del sistema (`GlobalU`), el vector con los volumen de cada elemento (`EVol`) y el vector con el tamaño de todos los elementos de la malla (`ElemDim`).

De salida están los parámetros de refinamiento elemento a elemento (`ElemRef`) y el nuevo tamaño que se asignara a cada uno de los elementos (`NewElemSize`).

Recordemos las expresiones para los parámetros de refinamiento según los dos criterios de malla óptima. Con equi-distribución de error global tenemos

$$\gamma^{(e)} = {\xi_g}^{1/m} \cdot \left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/q} = {\xi_g}^{1/m} \cdot \left(\bar{\xi}^{(e)}\right)^{\frac{2}{2m+d}}$$

donde $\gamma^{(e)}$ es el parámetro de refinamiento del elemento, ξ_g y $\bar{\xi}^{(e)}$ los parámetros de refinamiento global y local, respectivamente, m la tasa de convergencia del parámetro

global (igual al grado del polinomio de las funciones de forma), q la tasa de convergencia del parámetro local ($q = m + d/2$) y d las dimensiones del problema.

Las expresiones de los parámetros de refinamiento global y local son

$$\xi_g = \frac{\|e_\sigma\|}{\eta \cdot \|U\|} \quad ; \quad \bar{\xi}^{(e)} = \frac{\sqrt{n} \cdot \|e_\sigma\|^{(e)}}{\|e_\sigma\|}$$

siendo $\|e_\sigma\|$ el error global, η el error máximo permisible (en tanto por uno), $\|U\|$ la energía de deformación total, n el número de elementos de la malla y $\|e_\sigma\|^{(e)}$ el error estimado en el elemento.

Para equi-distribución de error específico la expresión es algo más compacta

$$\gamma^{(e)} = \left(\xi_g \cdot \bar{\xi}^{(e)}\right)^{1/m} = \left(\xi^{(e)}\right)^{1/m} = \left[\frac{\|e_\sigma\|^{(e)}}{\eta \cdot \|U\|} \cdot \left(\frac{\Omega}{\Omega^{(e)}}\right)^{1/2}\right]^{1/m}$$

donde Ω y $\Omega^{(e)}$ son el volumen total y el del elemento, respectivamente

Este recordatorio sirve como explicación de la función `Refinement.m`, ya que las expresiones recién vistas son visualmente más fáciles de comprender que las implementadas en la función.

```
function [ERP,NES] = Refinement (cmo,EError,GlobalError,maxerror,...
                                 GlobalU,EVol,ElemDim)

  global elements;

  nelem  = size(elements,1);           % Número de elementos
  nnode  = size(elements,2);           % Número de nodos por elemento

  ERP = [];
  NES = [];
  m = 1;                % Grado del polinomio de las funciones de
forma
  d = 2;                % Dimensiones del problema
  q = (2*m+d)/2;        % Tasa de convergencia del parámetro de
                        % refinamiento local con EDEGlobal
  TotalVolume = sum(EVol);
  for i = 1 : nelem
      if cmo == 1       % Equidistribucion del error global
          ERP = [ERP;(EError(i)*sqrt(nelem)/GlobalError)^(1/q)*...
                           (GlobalError/(maxerror*GlobalU))^(1/m)];
      elseif cmo == 2   % Equi-distribucion del error especifico
          ERP = [ERP;((EError(i)/(maxerror*GlobalU))*...
                            sqrt(TotalVolume/EVol(i)))^(1/m)];
      end
      NES = [NES;ElemDim(i)/ERP(i)];
  end
```

Figura 3.22. Función Refinement.m para el cálculo de parámetros de refinamiento y nuevos tamaños de elementos.

En la última línea se aprecia la obtención de los nuevos tamaños para los elementos, donde sencillamente basta con dividir el tamaño de cada elemento por su coeficiente de refinamiento.

Al final, con los resultados obtenidos, hemos añadido una línea para calcular el parámetro global de refinamiento y almacenarlo como información útil de la evolución de la malla con los sucesivos refinamientos.

```
GlobalRef = GlobalError/(maxerror*GlobalU);% Parámetro global de ref.
```

Figura 3.23. Cálculo del parámetro global de refinamiento.

3.2.5. Representación gráfica del coeficiente de refinamiento

Una vez realizados todos los cálculos, es interesante poder estudiar gráficamente los resultados obtenidos en el refinamiento de malla. Como ya hemos visto en los ejemplos de validación, el parámetro más gráfico es el coeficiente de refinamiento de cada elemento, cuyos valores deben estar cerca de la unidad para conseguir una malla óptima.

Dentro de la función `ToGiD.m` hemos tenido que incluir una sencilla definición de puntos de Gauss para poder asignar los valores a los elementos y así apreciar la escala de colores en el postproceso. Los detalles de estas líneas de código no tienen mayor importancia y pueden consultarse en el apéndice I de esta tesina.

3.2.6. Generación de la nueva malla

La generación de la nueva malla se consigue modificando la función `ToGiD.m` donde crearemos un fichero de malla de fondo con los nuevos tamaños, con la extensión *.bgm. Un fichero de malla de fondo es una de las herramientas que tiene GiD para definir los nuevos tamaños de los elementos de una malla ya conocida. Esto significa que introduciendo la malla del modelo utilizada para los cálculos y asignando correctamente los tamaños deseables, GiD es capaz de generar una nueva malla procurando acercarse lo máximo posible a los valores establecidos.

En este punto es importante tener en cuenta que todas las preferencias de usuario en el proceso de mallado de GiD se mantendrán. Es decisión de cada usuario decidir la velocidad y la forma en la que evolucione la malla.

3.2.7. Uso del nuevo programa con RMA

Al principio de este capítulo hemos expuesto una serie de objetivos a cumplir durante la implementación numérica. Entre ellos se encontraba respetar la estructura original de

MAT-fem que, entre otros aspectos, incluye los pasos a seguir para utilizar el programa. En este apartado daremos un pequeño vistazo a los pasos extras a realizar.

Lo primero es cargar el programa MAT-fem tanto en GiD como en Matlab. Luego, nos podemos dedicar a crear en GiD el modelo de la estructura que vamos a analizar, dibujando la geometría, estableciendo condiciones de contorno, aplicando cargas, definiendo características del material y seleccionando el caso de elasticidad bidimensional, ya sea tensión plana o deformación plana. Con todo el modelo preparado, solo nos queda elegir el tipo de elemento para la malla y generar una malla inicial. Es recomendable empezar con una malla gruesa, pero no excesivamente, a fin de agilizar la primera iteración del refinamiento de malla adaptativo. Con la malla ya creada, podemos extraer el fichero de datos, que debemos guardar con una extensión *.m en la carpeta donde se encuentra el programa, y trasladarnos a Matlab.

Hasta aquí no hay ninguna diferencia con el uso del MAT-fem original, y las acciones descritas son sencillas e intuitivas con la interfaz de MAT-fem en GiD.

Con el programa abierto en Matlab, hay que elegir el criterio de malla óptima con el que se va a trabajar y especificar el error máximo permisible. Si hacemos memoria, las variables son el `cmo` y `maxerror`. Las explicaciones pertinentes se encuentran también en las primeras líneas del programa. Teniendo estos parámetros bien definidos, es cuestión de correr el programa e introducir el nombre del fichero de datos con el que vamos a trabajar.

Mientras esté corriendo el programa, se hará un seguimiento del tiempo requerido para realizar ciertos pasos tales como el ensamblaje de la matriz de rigidez, la resolución del sistema de ecuaciones, la estimación del error, etc. Al final, el programa nos dará alguna información referente al proceso que podremos utilizar para comparar futuros refinamientos u otros modelos.

```
Enter the file name: Ejemplo_1
Time needed to read the input file     0.005176
Time needed to  set initial values     0.014909
Time to assamble the global system     8.496819
Time for apply side and point load     0.001755
Time to  solve the stifness matrix     0.076885
Time to  solve the  nodal stresses     1.524298
Time to estimate the element error     0.692058
Time to  define  new element sizes     0.009830
Time used to  write  the  solution     1.134483

            Global Error = 1.173
           Allowed Error = 0.05
                Global U = 20.083
         Global Ref Coef = 1.169
      Number of Elements = 3525

Total running time    11.956212
```

Figura 3.24. Ventana de comandos de Matlab tras ejecutar MAT-fem con un modelo de ejemplo.

En la misma carpeta nos habrán aparecido 3 ficheros nuevos, los dos del MAT-fem original con la malla y los resultados para el postproceso (*.flavia.msh y *.flavia.res, respectivamente), y un tercer fichero con la información para generar la nueva malla, con la extensión *.bgm.

Para terminar el proceso de refinamiento de malla adaptativo hay que volver a GiD y con el mismo modelo en pantalla seleccionar la opción del menú desplegable:

Malla > No estructurada > Tamaños por malla de fondo…

Buscamos el fichero *.bgm con el mismo nombre con el que guardamos el fichero de datos, en la carpeta del programa MAT-fem, y volvemos a generar la malla. GiD nos pedirá un tamaño de malla global, pero como todos los elementos de la malla previa tendrán un nuevo tamaño asignado, dicho tamaño global es irrelevante y no alterará el proceso.

Obtenido el modelo con la malla refinada, podemos volver a extraer un fichero de datos para repetir los cálculos y obtener resultados más precisos con un único refinamiento. Realizar posteriores refinamientos optimizará la malla, incrementando o reduciendo el número de elementos en menor medida.

Cada vez que queramos ver los resultados obtenidos nos bastará con pasar al postproceso de GiD y abrir los dos ficheros mencionados antes. El único cambio con respecto a los resultados habituales de MAT-fem serán los parámetros de refinamiento de los elementos, que nos servirán para comprobar que el refinamiento se está realizando correctamente.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO DESARROLLO

Bien, hemos llegado al final de esta tesina, pero no podemos terminar sin antes hacer una reflexión del trabajo realizado y dar algunas indicaciones para futuros relevos.

Nuestro viaje ha empezado con un planteamiento teórico básico del método de elementos finitos para poder introducir conceptos más elaborados de cara al refinamiento de malla adaptativo. Las principales dudas que surgían al estudiar la teoría eran esencialmente dos: saber si el estimador de error definido sería lo bastante acertado y ver si sería posible implementar numéricamente el procedimiento establecido.

Tras los ejemplos de validación hemos concluido que, en efecto, estimar el error con la diferencia entre tensiones alisadas y sin alisar es adecuado y se generan mallas que convergen rápidamente en número de elementos. Además, el refinamiento de malla se realiza de forma "inteligente" en las zonas esperadas y los resultados se obtienen con tan solo una o dos iteraciones del procedimiento de refinamiento de malla adaptativo.

En cuanto al criterio de malla óptima podemos afirmar que, por norma general, basarse en la equi-distribución de error específico conlleva resultados más precisos, pero también más costosos computacionalmente. Sin embargo, si la geometría del modelo exige mallas muy finas, la equi-distribución de error global logra una precisión parecida al primer criterio, pero con un número menor de elementos, lo que hace que sea preferible en estos casos.

El trayecto que hemos seguido en esta tesina son los primeros pasos que un estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos puede dar después de haber asimilado la teoría de elementos finitos impartida en la universidad. Los caminos que se abren ahora son muchos, y algunos ya se han explorado durante el desarrollo de este procedimiento de refinamiento de malla adaptativo. Concluyamos pues indicando algunas de estas direcciones.

La primera y más obvia de las líneas de futuro desarrollo es la implementación de este procedimiento a otros modelos matemáticos, como pueden ser los problemas de placas, láminas, sólidos de revolución... hasta llegar al análisis de estructuras en tres dimensiones. Del mismo modo, se podrían aprovechar otras características de MAT-fem para implementar el procedimiento en problemas de transferencia de calor o de sonido. Si revisamos el código del programa, observaremos que hemos dejado algunas pinceladas para que la extrapolación del procedimiento de RMA sea más fácil.

Otra rama interesante sería modificar MAT-fem para poder trabajar con elementos más complejos. Actualmente el programa solo permite trabajar con elementos sencillos

con funciones de forma lineales, por lo que estaría bien adaptar el método a polinomios de mayor grado y comparar los resultados obtenidos.

Finalmente, con un objetivo más práctico estaría la optimización y automatización del proceso. Esta versión del programa requiere trabajar con GiD y Matlab a la vez, cambiando de ventana con cada iteración. Conseguir automatizar el proceso podría significar un primer paso hacia el desarrollo de un programa claramente útil en el análisis de estructuras, reduciendo en gran medida el tiempo requerido para ello. Esta línea de desarrollo fue ampliamente estudiada antes de ser aparcada. La principal idea fue crear ficheros de comandos batch capaces de ejecutar GiD en segundo plano, regenerar el modelo a partir del fichero de datos *.m, refinar la malla con los resultados obtenidos en Matlab y extraer un nuevo fichero de datos.

Llevar a cabo esa idea requirió un conocimiento mínimo de programación en C, aprender el lenguaje de los archivos de comandos *.bch de GiD e implementarlo en el MAT-fem de Matlab. Luego, fueron necesarios múltiples algoritmos para enseñarle a MAT-fem a distinguir los contornos cerrados de los modelos y a seleccionar la información útil de la prescindible. Al final, una pequeña limitación en el mallador de GiD hizó inviable el procedimiento, pero se pudo apreciar un elevado coste computacional en la regeneración del modelo mediante ficheros de comandos batch.

En este último aspecto, para futuras mejoras en el programa recomendamos intentar modificar el problemtype MAT-fem de GiD para que, de alguna forma, consiga ejecutar Matlab en segundo plano y así aprovechar todo su potencial de cálculo sin perder de vista el modelo generado en GiD.

BIBLIOGRAFÍA

1. E. Oñate, Cálculo de Estructuras por el Método de Elementos Finitos. Análisis estático lineal. Segunda edición, septiembre 1995.

2. F. Zarate, E. Oñate, MAT-fem manual. CIMNE 2006.

3. GiD customization manual. http://gid.cimne.upc.es/support/manuals